

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

العلوم

الصف الرابع الابتدائي

الفصل الدراسي الأول

قام بالتأليف والمراجعة

فريق من المتخصصين

ح) وزارة التعليم ، ١٤٤٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم

العلوم الصف الرابع الابتدائي : الفصل الدراسي الأول./ وزارة التعليم . -
الرياض ، ١٤٤٤هـ .

١٥٢ ص ؛ ٢١ × ٢٧ سم

ردمك : ٨-٤٢٨-٥١١-٦٠٣-٩٧٨

١ - العلوم - تعليم ٢ - التعليم الابتدائي السعودية - كتب دراسية.

أ - العنوان

١٤٤٤ / ٨٧٤٣

ديوي ٣٧٢.٣٥٠٧

رقم الإيداع : ١٤٤٤ / ٨٧٤٣

ردمك : ٨-٤٢٨-٥١١-٦٠٣-٩٧٨

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على " منصة عين الإثرائية "



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بالتربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

يأتي اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير مناهج التعليم وتحديثها لأهميتها وكون أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) هو: "إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية".

ويأتي كتاب العلوم للصف الرابع الابتدائي داعمًا لرؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) نحو الاستثمار في التعليم عبر ضمان حصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، بحيث يكون للطالب فيه الدور الرئيس والمحوري في عملية التعلم والتعليم.

وقد جاء عرض محتوى الكتاب بأسلوب مشوق، وتنظيم تربوي فاعل، يستند إلى أحدث ما توصلت إليه البحوث في مجال إعداد المناهج الدراسية بما في ذلك دورة التعلم، وبما يتناسب مع بيئة وثقافة المملكة العربية السعودية واحتياجاتها التعليمية في إطار سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.

كذلك اشتمل المحتوى على أنشطة متنوعة المستوى، تتسم بقدرة الطلاب على تنفيذها، مراعية في الوقت نفسه مبدأ الفروق الفردية بينهم، إضافة إلى تضمين المحتوى الصور التوضيحية المعبرة التي تعكس طبيعة الوحدة أو الفصل، مع تأكيد الكتاب في وحداته وفصوله ودروسه المختلفة على تنويع أساليب التقويم.

وأكدت فلسفة الكتاب أهمية اكتساب الطالب المنهجية العلمية في التفكير والعمل، وتنمية مهاراته العقلية والعلمية، وبما يعزز أيضًا مبدأ رؤية (٢٠٣٠) "نتعلم لنعمل"، ومنها: قراءة الصور، والكتابة والقراءة العلمية والرسم وعمل النماذج، بالإضافة إلى تأكيدها على ربط المعرفة بواقع حياة الطالب، ومن ذلك ربطها بالصحة والفن والمجتمع.

والله نسأل أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقدمه وازدهاره.





قائمة المحتويات

٧ دليل الأسرة

أعمل كالعلماء

١٠ الطريقة العلمية

١٨ المهارات العلمية

٢٢ تعليمات السلامة

الوحدة الأولى: المخلوقات الحية

٢٤ الفصل الأول: ممالك المخلوقات الحية

٢٦ الدرس الأول: الخلايا

٣٦ التركيز على المهارات: الملاحظة

٣٨ الدرس الثاني: تصنيف المخلوقات الحية

٤٨ • قراءة علمية: المد الأحمر

٥٠ مراجعة الفصل الأول ونموذج الاختبار

٥٤ الفصل الثاني: المملكة الحيوانية

٥٦ الدرس الأول: الحيوانات اللافقارية

٦٤ التركيز على المهارات: التصنيف

٦٦ الدرس الثاني: الحيوانات الفقارية

٧٥ • العلوم والرياضيات: حماية الحيوانات

٧٦ الدرس الثالث: أجهزة أجسام الحيوانات

٨٤ أعمل كالعلماء: كيف تساعد الأرجل الطيور على التنقل في الماء؟

٨٦ مراجعة الفصل الثاني ونموذج الاختبار

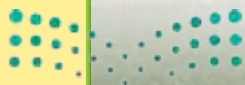




الوحدة الثانية : الأنظمة البيئية

الفصل الثالث: استكشاف الأنظمة البيئية

- ٩٦
٩٨
١٠٦
١٠٨
١١٨
١٢٠
١٣٠
١٣١
١٣٧
١٣٨
١٤٦
- الدرس الأول: مقدمة في الأنظمة البيئية
التركيز على المهارات: التوقع
الدرس الثاني: العلاقات في الأنظمة البيئية
• كتابة علمية: صداقة الحشرة والشجرة
الدرس الثالث: التغيرات في الأنظمة البيئية
• قراءة علمية: المحافظة على الحياة الفطرية
مراجعة الفصل الثالث ونموذج الاختبار
مرجعيات الطالب:
أجهزة جسم الإنسان
المصطلحات



أُولِيَاءُ الْأُمُورِ الْكَرَامِ:

أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمْ.....

نَأمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْفَصْلُ الدَّرَاسِيُّ مُثْمَرًا وَمُفِيدًا لَكُمْ وَلِأَطْفَالِكُمُ الْأَعْزَاءِ.

نَهْدِفُ مِنْ تَعْلِيمِ مَادَةِ (الْعُلُومِ) إِلَى إِكْسَابِ أَطْفَالِنَا الْمَفَاهِيمِ الْعِلْمِيَّةِ، وَمَهَارَاتِ الْقُرْنِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ،

وَقِيَمِ الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ؛ لِذَا نَأمَلُ مِنْكُمْ الْمُشَارَكَةَ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْهَدَفِ.

وَسَتَجِدُونَ فِي بَعْضِ الْوَحَدَاتِ الدَّرَاسِيَّةِ أَيْقُونَةَ خَاصَّةً بِكُمْ -كَأُسْرَةٍ لِلطُّفْلِ/الطِّفْلَةِ- تَتَضَمَّنُ رِسَالَةً

تَخْصُكُمْ، وَنَشَاطًا يُمَكِّنُكُمْ مُشَارَكَةَ أَطْفَالِكُمْ فِي تَنْفِيزِهِ.

فَهْرُسُ تَضْمِينِ أَنْشِطَةِ إِشْرَاكِ الْأُسْرَةِ فِي الْكِتَابِ

الوحدة/الفصل	نوع النشاط	رقم الصفحة
الأولى/الأول	تهيئة الفصل: أسرتي العزيزة	٣٨
الثانية/الثالث	نشاط أسري	١٠٤





وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

أعملُ كالعلماءِ

فُوهُةٌ بركانيةٌ في حَرَّةِ رَهْطٍ، هي واحدةٌ من اثنا عشرة
حَقْلًا بركانيًا في المملكة العربية السعودية.



أَعْمَلُ كَالْعُلَمَاءِ

الطريقة العلمية

أَنْظُرْ وَأَتَسَاءَلْ

يوجدُ في المملكة العربية السعودية معالمٌ مختلفةٌ تدلُّ على حدوثِ
نشاطاتٍ بركانيةٍ متكررةٍ في الماضي، فما الذي يحدثُ في باطنِ الأرضِ
ليسببَ هذه النشاطاتِ البركانية؟





عمرو يدرس البراكين في مواقعها الطبيعية في الميدان



فيصل يدرس البراكين في المختبر

أستكشف

ماذا تعرف عن البراكين؟

- لماذا تعدُّ بعض الجبال بركانية؟
- ماذا يحدث عندما يثور البركان؟
- لماذا تحتوي بعض الصخور البركانية على فجوات؟

كيف يجد العلماء الإجابات عن هذه الأسئلة؟

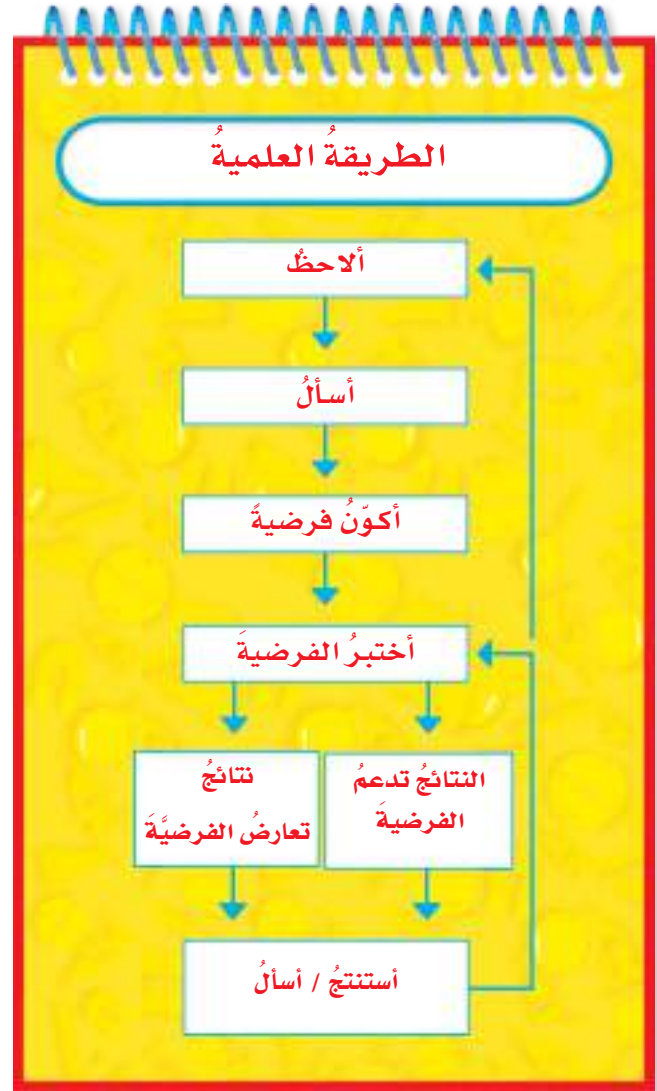
الجيولوجي عالم يدرس ما يحدث في باطن الأرض وعلى سطحها. عمرو وفيصل جيولوجيان يعملان في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ويهتمان بدراسة البراكين كما يريدان معرفة المزيد عن أسباب حدوثها.

ماذا يعمل العلماء؟

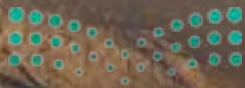
تنتشر البراكين في المملكة العربية السعودية على هيئة حزام واسع يمتد من جنوب المملكة العربية السعودية إلى الشمال والشمال الغربي. وفي هذا الحزام تظهر معالم مختلفة للبراكين، منها الجبال والفوهات البركانية والحرّات.

الطريقة العلمية

الباحثان عمرو وفيصل مختصان في علم الجيولوجيا، ويريدان أن يعرفا ما يسبب البراكين. وقد اتبعا خطوات الطريقة العلمية للإجابة عن الأسئلة. فالطريقة العلمية مجموعة من العمليات يقوم بها العلماء للإجابة عن الأسئلة التي تساعدهم على تفسير الظواهر والمعالم الطبيعية. وخطوات الطريقة العلمية تُرشد الباحثين والعلماء إلى كيفية القيام بالاستقصاء، وقد لا يتبع العلماء جميع خطوات الطريقة العلمية بالتسلسل نفسه كل مرة.



تكوّنت هذه الجبال في حرة الشاقة غرب المدينة المنورة بسبب نشاطات بركانية متكررة.



طرحُ الأسئلة

بعضُ المناطقِ في باطنِ الأرضِ فيها صخورٌ منصهرةٌ تسمى الصهارة. وقد نتجتِ البراكينُ عن اندفاعِ الصهارة من باطنِ الأرضِ نحوَ السطحِ. عندما تصلُ الصهارة الساخنةُ إلى سطحِ الأرضِ تبردُ وتتصلَّبُ، ويتشكَّلُ نوعٌ من الصخورِ الناريةِ يسمى الصخورِ البركانيةِ أو السطحيةِ.

قامَ الباحثانِ عمرُو وفيصلٌ بجمعِ عيناتِ صخورٍ بركانيةٍ من حَرَّةِ الشاقةِ غربَ المدينةِ المنورةِ، ووجدَا أنَّ في بعضها عددًا كبيرًا من الفجواتِ، بينما يكادُ يخلو بعضها الآخرُ من الفجواتِ.

تساءَلَ الباحثانِ: ما الذي يسبِّبُ وجودَ الفجواتِ في بعضِ أنواعِ الصخورِ البركانيةِ؟ إنَّهما يعرفانِ أنَّ الصهارة عندما تصلُ إلى سطحِ الأرضِ، ينبعثُ منها بخارُ الماءِ والكلورُ وموادٌ أخرى. كما أنَّهما يتوقعانِ أن يكونَ سببُ الفجواتِ خروجُ فقاعاتِ الغازِ الموجودةِ في الصهارة الساخنةِ عندَ وصولها إلى سطحِ الأرضِ، ومنها غازُ الكلورِ. فالمتغيرُ المرادُ اختبارُهُ إذا هُوَ غازُ الكلورِ. والمتغيرُ عاملٌ يؤثرُ تغيُّره في نتائجِ التجربة.

أَكُونُ فرضيَّةً

- ١ أطرُحُ العديدَ منَ الأسئلةِ التي تفتِّشُ عن السَّببِ، وتبدأُ بـ (لماذا)؟
 - ٢ أبحثُ عنَ علاقاتٍ بينَ المتغيَّراتِ المهمةِ.
 - ٣ أقترحُ تفسيراتٍ ممكنةً لتلكِ العلاقاتِ.
- ◀ أؤكدُ أنَّ التفسيراتِ يمكنُ اختبارها.

صياغةُ الفرضياتِ

الباحثانِ عمرُو وفيصلٌ كوَّنا فرضيَّةً. الفرضيَّةُ جملةٌ يمكنُ اختبارها للإجابةِ عن سؤالٍ ما. وكانتِ فرضيَّتُهُما: إذا زادتِ كميةُ الكلورِ في الصهارة، زادتِ الفجواتُ في الصخورِ البركانيةِ.



عمرُو وفيصلُ يريدانِ معرفةَ سببِ وجودِ فراغاتِ

في بعضِ الصخورِ البركانيةِ.

كيف يختبر العلماء فرضياتهم؟

هل يمكن للباحثين عمرو وفيصل أن يجريا بحثهما داخل البركان؟ لعل الإجابة: لا؛ وبدل ذلك يجري العلماء أبحاثهم في المختبر عادةً. ويستخدم العلماء في المختبر أدوات لإنتاج ضغط وحرارة يُماثلان الضغط والحرارة داخل القشرة الأرضية.

اختبار الفرضية

لكي يختبرا فرضيتهما يحتاج الباحثان إلى جمع الأدلة؛ وذلك بإجراء عدد من التجارب. التجربة اختبار عملي يمكن من خلاله إثبات الفرضية أو رفضها.

تخطيط الإجراءات

لقد تعلّمت من قبل أن العلماء يكتبون خطوات إجراء تجاربهم بشكل واضح؛ وذلك ليتمكن الآخرون من إعادة التجربة مرّات عديدة. وإذا كانت النتائج متشابهة كانت البراهين والأدلة قوية. وفي تجربة هذين الباحثين كان الكلور هو المتغير المستقل الوحيد. والمتغير المستقل هو المتغير الذي يؤثر في النتائج أو يتسبب فيها، ويمكن التحكم فيه. ومعظم التجارب تختبر عادةً متغيراً مستقلاً واحداً، ولضمان ذلك يحاول الباحثون والعلماء ضبط المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر في النتائج.

أختبر الفرضية

- ١ أفكر في أنواع البيانات المختلفة التي يمكن استعمالها لاختبار الفرضية.
- ٢ أختار أفضل طريقة لجمع هذه البيانات.
 - أنفذ تجربة في المختبر.
 - ألاحظ الظواهر والمعالم الطبيعية (عمل ميداني).
 - أعمل نموذجاً (باستخدام الحاسوب).
- ٣ أضع خطة لجمع هذه البيانات وأنفذها.

أؤكد من إمكانية إعادة خطوات العمل

جمع البيانات

فَتَّتْ عَمَرُو بَعْضَ الصُّخُورِ وَطَحْنَهَا، وَوَضَعَهَا فِي مَاءٍ ثُمَّ وَضَعَ النَّاتِجَ فِي كَبْسُولَاتِ فِلْزِيَّةٍ صَغِيرَةٍ، كَمَا أَضَافَ كَمِّيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً مِّنَ الْكُلُورِ إِلَى كُلِّ مِنْهَا، مَا عِدا كَبْسُولَةً وَاحِدَةً لَمْ يُضَفْ إِلَيْهَا الْكُلُورُ بِاعْتِبَارِهَا عَيْنَةً ضَابِطَةً. ثُمَّ أَغْلَقَهَا بِإِحْكَامٍ، وَوَضَعَ الْكَبْسُولَاتِ دَاخِلَ وَعَاءٍ أُسْطُوَانِيٍّ مُصْنُوعٍ مِّنَ الْكُرُومِ الْقَوِيِّ، وَبَدَأَ فِي زِيَادَةِ الضَّغْطِ تَدْرِيجِيًّا دَاخِلَ الْأُسْطُوَانَةِ لِيَرْفَعَ دَرَجَةَ الْحَرَارَةِ وَيَصِلَ بِهَا إِلَى مَا يَقَارِبُ ١٠ أَضْعَافِ دَرَجَةِ حَرَارَةِ فَرْنِ الْخَبْزِ، وَتَرَكَهَا فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ أَسْبُوعًا. ثُمَّ قَامَ بِتَبْرِيدِ الْأُسْطُوَانَةِ وَفَتْحِهَا، ثُمَّ لَاحَظَ الصُّخُورَ الْمَبْرَدَةَ بِالْمَجْهَرِ، وَقَامَ بَعْدَ الْفُجُوتِ الْمَوْجُودَةِ، وَسَجَّلَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ قَامَ بِإِجْرَاءِ التَّجْرِبَةِ فِي وَقْتٍ آخَرَ، لِلتَّأَكُّدِ مِنْ صِحَّةِ النَّاتِجِ.

عينة من صخر بركاني يظهر فيها فجوات.



يتم تقطيع الصخور إلى قطع صغيرة لإجراء التجارب عليها في المختبر.



كيف يحلل العلماء البيانات؟

عندما جمع الباحثان البيانات قاما بتسجيل ملاحظاتهم بدقة متناهية، كما سجلا كمية الكلور المنطلق من كل كبسولة، وقاما بوصف كل قطعة صخر بدقة، ثم قاما بعدد الفجوات الموجودة فيها باستخدام المجهر، ثم نظما البيانات في جدول.

البحث عن الأنماط

يبين الجدول المجاور بعض النتائج التي حصل عليها الباحثان؛ حيث أجريا ٥٠ تجربة. وقد استغرقت كل تجربة أسبوعاً من العمل، أي أن البحث استغرق منهما حوالي سنة كاملة. ولقد توصلا من خلال النتائج إلى أن عينة الصخور التي تحتوي على كمية أكبر من الكلور فيها عدد فجوات أكبر. أما العينة الضابطة الخالية من الكلور فلم يكن فيها فجوات.

تصحيح الأخطاء

ومع مضي الوقت قام عمرّو وفصل بمراجعة إجراءاتهم، وقد تبين لهم أن تجاربهم تسير في المسار الصحيح. وفي حالة العثور على أي أخطاء فإن ذلك يُضيق فرصة استخدام البيانات بطريقة صحيحة. لذلك فإن اكتشاف أخطاء يستدعي إعادة التجارب من جديد.

أحلل البيانات

١ أنظم البيانات في جدول أو شكل أو مخطط أو مجموعة صور.

٢ أبحث عن أنماط البيانات لعلها تظهر متغيرات مهمة يؤثر بعضها في بعض.

أؤكد من مراجعة البيانات عن طريق مقارنتها ببيانات من مصادر أخرى.

جدول البيانات

المحاولة	درجة الحرارة	الضغط	الكلور	الفقاعات
١	٩٢٠°س	٢٠٠ مل بار	٠ %	لا يوجد
٢	٩٢٠°س	٢٠٠ مل بار	٠,٨ %	قليلة
٣	٩٢٠°س	٢٠٠ مل بار	٠,٩ %	عديدة

مقارنة العينات



العينة ١ العينة ٢ العينة ٣

عينات من الصخور كما شاهدها الباحثان تحت المجهر.



كيف يستنتج العلماء؟

يجب أن يقرّر الباحثان ما إذا كانت نتائجهم تدعم فرضيتهم أم لا. لذلك فهما يقارنان نتائجهما بنتائج الدراسات التي أجريت على براكين أخرى في المملكة العربية السعودية أو في العالم، وهذه المقارنة تسمح لهم بالوصول إلى استنتاجات صحيحة. لقد توصل الباحثان من المقارنة إلى أن زيادة كمية الكلور تزيد عدد الفجوات في الصخر.

النتائج التي يتوصل إليها العلماء تجريبياً قد لا تدعم الفرضية. وفي هذه الحالة يسأل العلماء: لماذا؟ وقد يلجؤون إلى إعادة التجربة بطريقة أخرى. وقد تكون الفرضية غير صحيحة، وعندئذ يلجؤون إلى صياغة فرضية بديلة.

التواصل

أعدّ عمرو وفيصل تقريراً يضمّ نتائج تجاربهما؛ ليتبادلا نتائجهما، ويقارناهما مع باحثين آخرين. ويتبع كثير من العلماء هذه الطريقة في تبادل المعلومات وتوصيلها إلى الناس للاستفادة منها.

طرح أسئلة جديدة

قد تؤدي النتائج التي توصل إليها العلماء إلى أسئلة جديدة؛ فقد أراد عمرو وفيصل معرفة الغازات الأخرى التي تؤثر في حجم الانفجارات وإذا كان للكلور الأثر في حدوث الانفجارات البركانية؟ وماذا يحدث عندما ينفجر البركان؟

استنتج

١ أحدد ما إذا كانت البيانات تدعم فرضيتي أو لا تدعمها.

٢ إذا كانت النتائج غير واضحة أعيد التفكير في طريقة اختبار الفرضية، ثم أضع خطة جديدة.

٣ أسجل النتائج حتى أشارك الآخرين فيها.

أؤكد دائماً من طرح الأسئلة.

أفكر وأتحدث وأكتب

١ ما أهمية الطريقة العلمية للعلماء؟

٢ ما الأسئلة الأخرى عن البراكين التي قد أفكر فيها؟ أختار سؤالاً منها، وأضع له فرضية قابلة للتحقق.

٣ ماذا يعمل العلماء إذا كانت البيانات لا تتفق مع الفرضية؟



يتبادل عمرو وفيصل نتائجهما مع باحثين آخرين.



المهارات العلمية

ما الملاحظات التي يمكنُ
جمعها عن السنجاب في
هذه الصورة؟ ▲

يستخدم العلماء مهاراتٍ عديدةً عند تنفيذ الطريقة العلمية. وتساعدُهم هذه المهاراتُ العلمية على جمع المعلومات، والإجابة عن الأسئلة حول العالم من حولنا. ومن هذه المهارات:

الاحظ. أستمعُ حواسي لأتعرّف الأشياء والحوادث.
أتوقّع. أكتبُ نتائج متوقّعة لحادثة أو تجربة مبنية على حقائق أو ملاحظات.

أكونُ فرضيةً. أضعُ عبارة يمكن اختبارها للإجابة عن السؤال.
أجربُ. أجري تجربةً لأدعم الفرضية أو أعارضها.

أصنّف. أضعُ الأشياء المتشابهة في مجموعات.
أعملُ نموذجًا. أعملُ مجسمًا، مخططًا... لتوضيح كيف تبدو الأشياء، وكيف تعمل.



الرابط مع رؤية ٢٠٣٠

من أهداف الرؤية:

١٠١٢ تعزيز قيم التفاني والانضباط.

يصوغ العلماء فرضياتهم قبل أن
يبدووا اختبارها.



الملاحظات

كيف تتحرّك دودة الأرض؟	
ماذا يحدث عند لمسها؟	
كيف تتغيّر بيئة الدودة؟	

الجدول طريقة مناسبة

لتنظيم البيانات

أقيس. أستخدم الأدوات المناسبة لإيجاد الحجم، والمسافة، والزمن، والكتلة، والوزن، ودرجة الحرارة.

أفسر البيانات. أستخدم المعلومات التي جمعتها للإجابة عن السؤال أو في حل مشكلة، أو مقارنة النتائج.

أتواصل. أشارك الآخرين في المعلومات.

أستخدم المتغيرات. أحدّد الأشياء التي تضبط أو تغيّر نتائج التجربة.

أستخدم الأرقام. أرّب البيانات، ثم أجري العمليات الحسابية (عدّ، وأضف، واطرح) لتفسير البيانات.

أستنتج. أكوّن فكرة ممّا تكوّن لديّ من الحقائق والملاحظات.

بناء المهارات العلمية

سوف تجد في فصول هذا الكتاب أنشطة لبناء المهارات العلمية. هذه الأنشطة سوف تساعدك على اكتساب المهارات التي تحتاج إليها لكي تصبح عالماً.

يستخدم العلماء المتغيرات في أثناء تجاربهم.



العلوم والتقنية

مهارة التصميم

عندما يشعر العلماء بوجود مشكلة، يجب أن يبحثوا عن حل لها. في بعض الأحيان يجب أن يبتكروا حلاً جديداً، وفي أحيان أخرى يجب أن يعدّلوا حلاً استخدمت سابقاً لحل مشاكل مشابهة.

أتعلم

كيف يمكنني تصميم جسر؟ أستخدم مهارة التصميم؛ لمساعدتي على تصميم الحل.

١ أحدد المشكلة وأصغفها.

لكي أحل المشكلة، يجب أن أفهمها. كم سيكون طول الجسر؟ وما الوزن الذي يجب أن يتحمّله؟

٢ أقترح الحل.

يجب أن يتضمن الحل الذي سأقترحه المعلومات اللازمة لحل المشكلة. أحدد المواد اللازمة، والوقت المطلوب لحل المشكلة.

٣ أبنى نموذجاً.

النموذج عبارة عن مقياس صغير أو نسخة مصغرة طبق الأصل لجسم، ويستخدم المهندسون المعماريون النماذج لاختبار تصاميمهم.

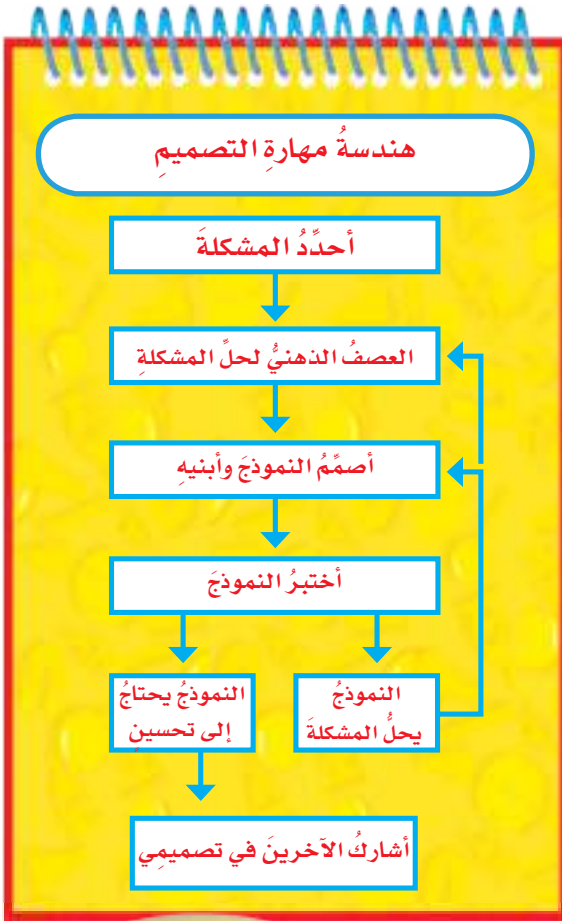
٤ أختبر التصميم وأراجعهُ.

عندما أقيم تصميمي، أطرح الأسئلة التالية:

- هل يعمل التصميم بشكل جيد؟
- هل تؤدي التغييرات في التصميم إلى إجراء تحسينات في الحل؟

٥ أفسر الحل.

في النهاية أتواصل حول كيفية حل المشكلة أو سبب عدم حلها. معظم التصميم لا تكون صحيحة تماماً



عند تنفيذها في المرة الأولى. أعرض تصميمي أمام مجموعة؛ لمناقشته أو كتابة تقرير حولهُ، يتضمن الصور والرسوم والأشكال.

أجرب



المواد اللازمة شريط لاصق، ماصات عصير مشابك ورق، ورق كرتون، أشرطة مطاطية، قطع نقد فلزية، كأس بلاستيكية، أعواد تنظيف الأسنان أو الأذن.

١ أستخدم مهارة التصميم لبناء الجسر من مواد شائعة الاستخدام في غرفة الصف. أبني الجسر بين مقعدين أو بين كتابين، وأجعل طوله حوالي $\frac{1}{2}$ متر. يجب أن يتحمل الجسر كأساً بلاستيكية تحتوي على ٢٠ قطعة نقد فلزية.



٢ أرسم الشكل الذي سيظهر عليه الجسر قبل بدء بنائه. أضع أسماء المواد المستخدمة في بناء الجسر.

٣ أقوم ببناء التصميم.

٤ أختبر تصميمي. هل يتحمل الجسر الكأس البلاستيكية التي تحتوي على القطع النقدية؟

٥ إذا لم يتحمل الجسر الكأس، أقوم بإعادة تصميمه، واختباره مرة أخرى.

٦ أشرح تصميمي لبقية الطلاب في الصف.

أطبق



١ كيف أحسن تصميمي للجسر؛ حتى يستطيع تحمل كأس تحتوي على ٤٠ قطعة نقد؟

٢ أقرن بين الصعوبات أو المشكلات التي واجهتها والصعوبات أو المشكلات التي يواجهها زملائي. أحدد ما إذا كان هناك مشكلات مشتركة أم لا.

٣ إذا كنت تنفذ جسراً حقيقياً، لماذا يُعدُّ بناء نموذج للجسر أمراً مهماً؟

٤ كيف يمكنني استخدام مهارة التصميم في حل مشكلة من واقع الحياة؟

٥ أبحث في جسور تم بناؤها منذ مدة. كيف تغيرت تصاميم الجسور؟ ما أهمية الجسور في حياة الناس؟



في غرفة الصف

• أتخلص من المواد وفق تعليمات معلّمي / معلّمتي.

• أخبر معلّمي / معلّمتي عن أي حوادث تقع، مثل

تكسر الزجاج، أو انسكاب السوائل، وأحذر من

تنظيفها بنفسي.



• ألبس النظارة الواقية عند

التعامل مع السوائل أو المواد المتطايرة.

• أراعي عدم اقتراب ملابسي أو شعري من اللهب.

• أجفف يدي جيداً قبل التعامل مع الأجهزة

الكهربائية.

• لا أتناول الطعام أو الشراب في أثناء التجربة.

• بعد انتهاء التجربة أعيّد الأدوات والأجهزة

إلى أماكنها.

• أحافظ على نظافة المكان وترتيبه.

• أقرأ جميع التوجيهات، وعندما أرى الإشارة

"⚠" وهي تعني "كن حذراً" أتبع تعليمات

السلامة.

• أصغي جيداً لتوجيهات السلامة الخاصة من

معلّمي / معلّمتي.

• أغسل يدي بالماء والصابون قبل إجراء كل

نشاط وبعده.



• لا ألمس قرص التسخين؛ حتى لا أتعرض

لحروق. أتذكر أن القرص يبقى

ساخناً لدقائق بعد فصل التيار

الكهربائي.



• أنظف بسرعة ما قد ينسكب من

السوائل، أو يقع من الأشياء، أو أطلب إلى

معلّمي / معلّمتي المساعدة.



في الزيارات الميدانية

• لا ألمس الحيوانات أو النباتات دون موافقة

معلّمي / معلّمتي؛ لأن بعضها قد يؤذي.

• لا أذهب وحدي، بل أرافق شخصاً آخر كمعلّمي /

معلّمتي، أو أحد والدي.

أكون مسؤولاً

أعامل الآخرين باحترام، وأراعي حقوق الحيوان

وأحافظ على البيئة. كما حث ديننا الحنيف على ذلك.



الوحدة الأولى

المخلوقاتُ الحيَّةُ

المخلوقاتُ الحيَّةُ تتكوَّنُ من خلايا.



تتغذى النحلة على رحيق الزهرة

Ministry of Education

2023 - 1445

الفصل الأول

ممالك المخلوقات الحية

قال تعالى:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ
مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (١)

(١) سورة الأنعام الآية: ٣٨

الفكرة العامة
ما المخلوقات الحية؟
وكيف تصنف؟

الأسئلة الأساسية

الدرس الأول

كيف تُنظَّم المخلوقات الحية؟

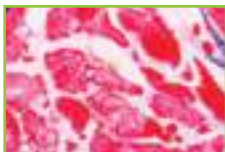
الدرس الثاني

كيف تُصنَّف المخلوقات الحية؟

مفرداتُ الفكرة العامة



الخلية أصغر وحدة في المخلوق الحي.



النسيج مجموعة من الخلايا المتماثلة.



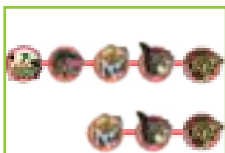
العضو مجموعة من الأنسجة تقوم معاً بأداء وظيفة معينة.



الجهاز الحيوي مجموعة من الأعضاء في الجسم تتأزر معاً للقيام بوظائف الحياة الأساسية.



الصفة خاصية من خصائص المخلوق الحي.



المملكة المجموعة الكبرى التي تصنف فيها المخلوقات الحية.



الوراثة انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.





الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

الخلايا

انْظُرْ وَاتَسَاءَلْ

ماذا أرى في الصُّورة؟ هل سبق أن شاهدته من قبل؟ كل واحد من هذه الصناديق صغير جداً، ولا أستطيع رؤيته إلا بالمجهر.



أحتاج إلى:



بصلة



ورقة نبات



عدسة مكبرة



مجهر



شرائح محضرة لبشرة ساق البصل وورقة نبات

الخطوة ٣



مِمَّ تتكوّن المخلوقات الحيّة؟

الهدف

أستخدم أساليب ملاحظة مختلفة لاستكشاف أجزاء النبات.

الخطوات

١ **أستنتج.** أرسم نبات البصل، وأكتب أجزاءه عليه، وأبين كيف يساعد كل جزء منها النبات على العيش.

٢ أطلب إلى معلمي أن يقطع النبات طويلاً، وأرسم الأجزاء كما أشاهدها، وأكتب أسماءها.

٣ **ألاحظ.** أستخدم العدسة المكبرة لمشاهدة بشرة ساق البصل، والورقة، ثم أرسم ما أشاهده.

٤ أطلب إلى معلمي أن يحضر شريحة لبشرة ساق البصل، وشريحة أخرى لورقة نبات، ثم أشاهد الشريحتين تحت المجهر، وأرسم ما أشاهده مستخدماً القوتين الصغرى والكبرى للمجهر.

أستخلص النتائج

٥ **أتواصل.** كيف تغيرت ملاحظاتي عند استعمال القوة الكبرى للمجهر.

٦ **أفسر البيانات.** مِمَّ تتركّب كل من بشرة ساق البصل وبشرة ورقة النبات كما تبدو لي؟

أستكشف أكثر

ماذا يمكن أن أشاهد إذا فحصت جذور البصل؟ أضع خطة للتحقق من ذلك، ثم أجربها.

ما المخلوقات الحيّة؟

النباتات والحيوانات مخلوقات حيّة، خلقها الله تعالى من خلايا. فجسمي يتكوّن من خلايا، وكذلك أجسام النمل ونبات البصل. **الخلية** أصغر وحدة في بناء المخلوقات الحيّة.

المخلوقات الحيّة لها حاجات

قد يتكوّن المخلوق الحيّ من ملايين الخلايا، أو من خلية واحدة، وفي كلّ حالة، تحتاج جميع المخلوقات الحيّة إلى الماء، والغذاء، وإلى مكان لتعيش فيه، كما أنّها تحتاج إلى **الأكسجين** وهو غاز موجود في الهواء وفي الماء.

المخلوقات الحيّة تتكاثر

يقوم المخلوق الحيّ بخمس وظائف أساسية للحياة، منها التكاثر، وهو إنتاج مخلوقات حيّة جديدة من النوع نفسه، ويقوم به أبّ واحد أو يشترك فيه أبوان معاً. والطيور الصغيرة بين الطائرين في الصورة هي من نسلهما. وكلمة النسل تعني الأفراد الجديدة التي تنتج عن تكاثر المخلوقات الحيّة.

ويحمل النسل الجديد صفاتاً تنتقل **بالوراثة** التي تعني انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، كلون الجلد ولون الشعر ونوعه وألوان أو شكل العيون وشكل الأنف وملامح الوجه وحتى الغمازات عند الإنسان وعدد البتلات ولون البتلات عند النبات وغيرها من الصفات التي يُطلق عليها اسم **الصفات الوراثية** وهي الصفات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء ويتحكّم في ظهورها **جين** واحد أو أكثر وهو المادّة المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.

أقرأ و أتعلّم

السؤال الأساسي

كيف تُنظّم المخلوقات الحيّة؟

المفردات

الخلية

الأكسجين

الوراثة

الصفات الوراثية

الجين

الصفات المكتسبة

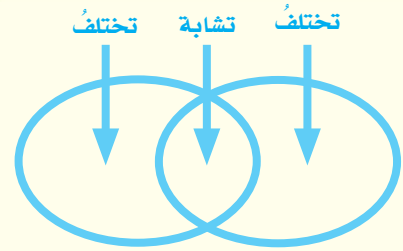
النسيج

العضو

الجهاز الحيوي

مهارّة القراءة

المقارنة



المخلوقات الحيّة تنمو

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

المخلوقات الحيّة تتكاثر

أيها مخلوق حي؟			
وظيفة الحياة	السحلية	الصخر	السيارة
هل تنمو؟	✓	✗	✗
هل تحتاج إلى الغذاء؟	✓	✗	✓
هل تخرج فضلات؟	✓	✗	✓
هل تتكاثر؟	✓	✗	✗
هل تستجيب لتغيرات البيئة؟	✓	✗	✗

اقرأ الجدول

هل السيارة مخلوق حي؟
إرشاد: أبحث هل تقوم
السيارة بالوظائف الخمسة
التي تقوم بها المخلوقات
الحية؟

كما أنّ الأبناء في بعض أنواع الكائنات الحيّة قد يحملون صفاتاً جديدةً قابلةً للتّوارث لا يأخذونها من آبائهم تجعلهم يتكيفون بشكل أفضل مع تغيّرات البيئة، مثل قدرة بعض الحشرات على البقاء حيّة بشكلٍ طبيعيٍّ بعد المعاملة بجرعةٍ عاليةٍ من المبيدات.

أمّا إجادة السّباحة، والرسم، ومهارة كرة القدم عند الإنسان، وترويض الأسود من قبل الإنسان في عروض السّيرك، وتجمّع طيور البطريق في مجموعات كبيرة ومتلاصقة للحفاظ على درجة حرارة أجسامها في المناطق شديدة البرودة، والأغصان المكسورة عند النّبات، جميعها أمثلة على الصّفات غير الموروثة (المكتسبة) وهي: أي سلوك أو مهارة يكتسبها الإنسان أو الحيوان بالتّعلّم والتدريب والممارسة خلال مراحل الحياة.

وظائف أخرى

عندما تنمو السّحلية وتكبر ينسلخ عنها جلدها، ولكن ليس كلّ الحيوانات يحدث لها ذلك، رغم أنّ جميعها تنمو وتكبر. ولكي تقوم بذلك فإنّها تحتاج إلى الطّاقة. فكيف تحصل عليها؟ تحصل المخلوقات الحيّة على الطّاقة من الغذاء الذي تأكله؛ فالماعز الذي يبدو في الصورة يتغذى على الحشائش. وبعض المخلوقات الحيّة ومنها النباتات تصنع غذاءها بنفسها. وبعد أن يتناول المخلوق الحيّ غذاءه لا بدّ أن يتخلّص من الفضلات.

تتخلّص المخلوقات
الحيّة من الفضلات.



أختبر نفسي



أقارن. كيف تختلف النباتات عن الحاسوب؟

التّفكير الناقد. هل مهارة ركوب الخيل صفة موروثة أم صفة مكتسبة؟ وضّح إجابتك

تستجيب المخلوقات الحيّة للتغيّرات.

تحتاج المخلوقات الحيّة إلى الغذاء للحصول على الطاقة.



ويمكنُ تعرُّفُ الغذاءِ الذي يتناولُهُ المخلوقُ الحيُّ منَ الفضلاتِ التي يطرُحُها.

ومنَ الوظائفِ التي تُميِّزُ المخلوقاتِ الحيَّةَ أنَّها تستجيبُ لتغيُّراتِ البيئَةِ منَ حولها. تُرى، لماذا تأخذُ جميعُ نباتاتِ تَباعِ الشمسِ في الصورةِ الاتجاهَ نفسَه؟ نباتُ تَباعِ الشمسِ مثلهُ مثلُ سائرِ النباتاتِ، ينموُ في اتِّجاهِ الضَّوءِ. ويسمَّى نموُّ النباتاتِ في اتجاهِ ضوئِ الشمسِ الانتحاءَ الضوئيَّ.

فيمَ تتشابهُ الخلاياُ النباتيَّةُ والخلايا الحيوانيَّةُ، وفيَمَ تختلفُ؟

جميعُ الخلايا لها أجزاءٌ صغيرةٌ تساعدُها على البقاءِ حيَّةً. لكنَّ هذه الأجزاء تختلفُ منَ خليةٍ إلى أخرى. فالخلايا النباتيَّةُ لها أجزاءٌ لا يوجدُ مثلُها في الخلايا الحيوانيَّةِ.

الخلايا النباتيَّةُ فيها كلوروفيل

تحتوي معظمُ الخلايا النباتيَّةِ على أجزاءٍ خضراءَ تسمَّى البلاستيدات الخضراءَ، وهي مملوءةٌ بمادَّةٍ خضراءَ تسمَّى الكلوروفيلَ، تساعدُ النَّباتَ على صنعِ غذائِهِ باستخدامِ ضوئِ الشمسِ. أمَّا الخليةُ الحيوانيَّةُ فلا تحتوي على البلاستيدات أو الكلوروفيلَ.

الخلايا النباتيَّةُ لها جدارٌ خلويٌّ

هناكُ جدارٌ صلبٌ يحيطُ بالخليةِ النباتيَّةِ يسمَّى الجدارُ الخلويُّ، يعطيها شكلاً يشبهُ الصُّندوقَ. أمَّا الخلايا الحيوانيَّةُ فليسَ لها جدارٌ خلويٌّ، ولكنَّ لها غشاءً خلويُّ. والخلايا الحيوانيَّةُ شكلُها مستديرٌ غالباً.

١ **جدارُ الخليةِ :** تركيبٌ صلبٌ يدعمُ ويحمي الخليةَ النباتيَّةَ.

٢ **الميتوكوندريا :** يُحرِّقُ الغذاءَ في هذا الجزءِ ليزوِّدَ الخليةَ بالطاقةِ اللازمةِ.

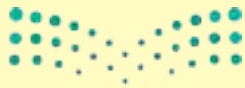
٣ **البلاستيداتُ الخضراءُ :** تُعدُّ مصانعَ الغذاءِ في الخليةِ، وتحتوي على مادةِ الكلوروفيلَ.

٤ **النواةُ :** تركيبٌ يتحكَّمُ في جميعِ أنشطةِ الخليةِ.

٥ **الكروموسومُ :** تركيبٌ يتحكَّمُ في تشكُّلِ ونموِّ الخليةِ.

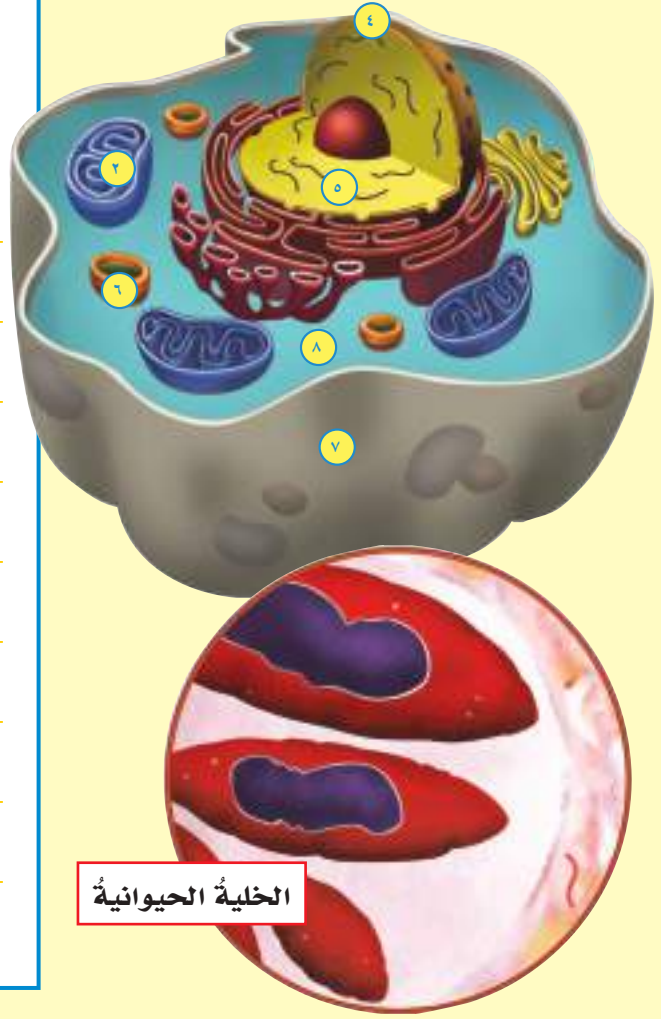


الخليةُ النباتيَّةُ



أجزاء الخلية

خلايا نباتية	خلايا حيوانية	
		
✓	✗	جدار الخلية
✓	✓	غشاء الخلية
✓	✗	البلاستيدات
✓	✓	النواة
كبيرة	صغيرة	الفجوة العصارية
✓	✓	السيتوبلازم
✓	✓	الميتوكوندريا
✓	✓	الكروموسومات



الخلية الحيوانية

أقرأ الجدول

فيم تتشابه الخلايا النباتية مع الخلايا الحيوانية، وفيم تختلف؟

إرشاد: أقرأ أجزاء الخلية النباتية، وأقارن بينها وبين أجزاء الخلية الحيوانية.

أختبر نفسي



أقارن. فيم يختلف جدار الخلية عن غشاء الخلية؟

التفكير الناقد. هل يمكن للخلية الحيوانية أن تكون خضراء اللون؟ لماذا؟

٦ **الفجوة العصارية:** تركيب في الخلية يخزن الماء والغذاء والفضلات. الخلايا النباتية تحتوي على فجوة أو فجوتين، أما الخلايا الحيوانية فتحتوي على العديد من الفجوات.

٧ **غشاء الخلية:** غطاء رقيق جداً يحيط بالخلية، أما في الخلية النباتية فهو موجود داخل جدار الخلية.

٨ **السيتوبلازم:** مادة شبه سائلة، يتكوّن معظمها من الماء، وتحتوي على بعض المواد الكيميائية المهمة.

كيف تنتظم الخلايا؟

هناك خلايا أخرى تحتوي على الكلورفيل، وتقوم بصنع الغذاء في النبات.

أمّا في الحيوانات فتقوم خلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين ومواد أخرى داخل أجسامها.

وهناك الخلايا العصبية التي تنقل إشارات (معلومات) بين أجزاء الجسم. فعند الحاجة إلى المشي يُعطي الدماغ أوامر إلى الساقين، فتستجيب خلايا عضلات الساقين، وتبدأ في التحرك.

تُرى! ما الذي يجعل قلب الإنسان مختلفاً عن جلده؟ هل الخلايا مختلفة؟! عندما يكون المخلوق الحيّ مكوّناً من خلايا عديدة يكون للخلايا وظائف مختلفة.

لتوضيح ذلك فإنّ الكثير من النباتات لها جذور. تمتصّ خلايا هذه الجذور الماء والأملاح المعدنية، ولكن هذه الخلايا لا تستطيع صنع الغذاء؛ لأنها لا تحتوي على الكلوروفيل، إلا أنّ

مستويات التنظيم

القلب عضو
يضخّ الدم.

عضو

القلب عضو مكوّن من
أنسجة متنوعة.

نسيج

تشكّل الخلايا
العضلية النسيج
العضلي.

خلايا



الخلايا تكون أنسجة

في المخلوق المتعدد الخلايا، تنتظم الخلايا التي لها الوظيفة نفسها لتشكل نسيجاً. **النسيج** مجموعة من الخلايا المتماثلة تجتمع وتتعاون معاً لتؤدي وظيفة محددة.

الأنسجة تكون أعضاء

الأنسجة تجتمع معاً لتكون **عضواً** يقوم بوظيفة محددة. فالقلب مثلاً يقوم بضخ الدم، ويتكون من أنسجة مختلفة.

الأعضاء تكون أجهزة

تعمل الأعضاء وتآزر معاً لتكون جهازاً يقوم بوظائف محددة من وظائف الحياة، ويسمى **الجهاز الحيوي**. فالقلب عضو من أعضاء الجهاز الدوراني الذي ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم.

نشاط

الخلايا والأنسجة والأعضاء

- 1 يقوم كل طالب بذكر اسم خلية من الخلايا التالية: خلية دم، خلية عصبية، خلية عضلية، ثم يكتب اسم الخلية التي ذكرها على بطاقة.
- 2 **أعمل نموذجاً.** يقوم الطلاب بتشكيل نسيج عن طريق تكوين مجموعات ثنائية، كل فرد فيها يحمل بطاقة باسم الخلية نفسها، كما في الصورة أدناه.
- 3 يقوم الطلاب بتشكيل ثلاثة أنواع من الأنسجة المختلفة.
- 4 أجد طريقة لتشكيل أحد أجهزة الجسم.



أختبر نفسي



أقارن. كيف يختلف العضو عن النسيج؟

التفكير الناقد. لماذا تحتاج المخلوقات

الحية المختلفة إلى أعضاء مختلفة؟



كيف يمكن مشاهدة الخلايا؟

معظم الخلايا صغيرة جدًا، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ولكي نرى الخلايا فإننا نحتاج إلى مجاهر.

المجاهر

المجاهر التي نستخدمها تكبر الأشياء أكثر كثيرًا مما تكبرها العدسة اليدوية.

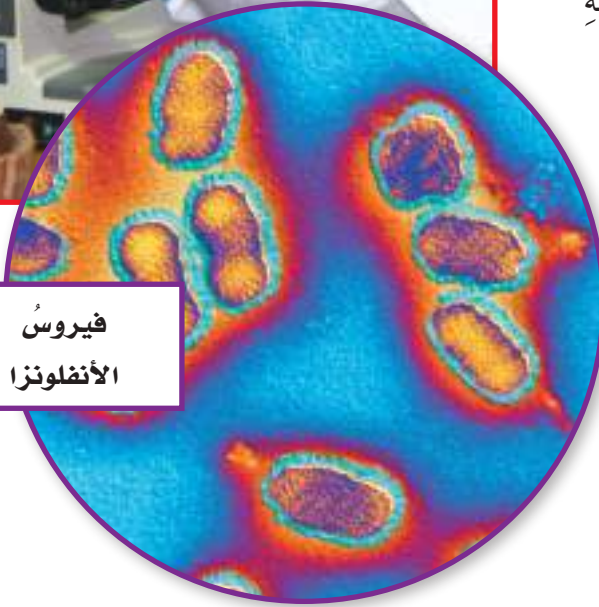
وتختلف المجاهر في قوة تكبيرها؛ فقوة تكبير المجاهر التي يستخدمها العلماء أكبر كثيرًا من تلك التي نستخدمها في المدرسة، والتي قوة تكبيرها أكبر كثيرًا من العدسة المكبرة اليدوية.

يستخدم العلماء المجاهر للكشف عن المخلوقات الصغيرة التي لا تُرى بالعين المجردة، ومنها مسببات الأمراض المعدية كالبكتيريا والفيروسات، ومنها أنواع البكتيريا العصوية المسببة لمرض التهاب الرئوي، وفيروس الأنفلونزا المسبب لمرض الأنفلونزا.

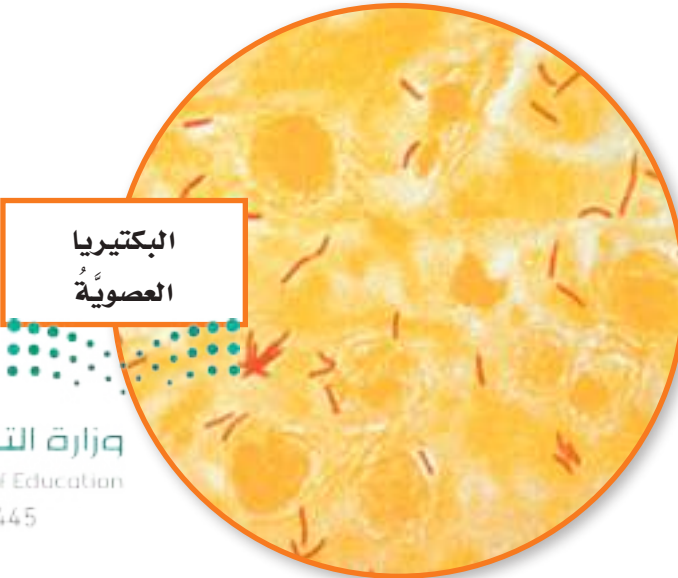
يستخدم العلماء المجاهر
للكشف عن مسببات الأمراض



فيروس
الأنفلونزا



البكتيريا
العصوية



أختبر نفسي



أقارن. فيم تتشابه العدسة المكبرة

اليدوية مع المجهر، وفيم يختلفان؟

التفكير الناقد. لماذا تستخدم المجاهر

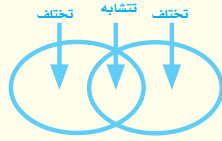
في المستشفيات؟

مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

١ **أقارن.** فيم تشابه الخلايا النباتية والخلايا

الحيوانية، وفيم تختلفان؟



٢ **المفردات.** أصغر تركيب في المخلوق الحي

يسمى

٣ **التفكير الناقد.** هل يمكن أن يتكون

المخلوق الحي من خلية واحدة؟ أفسر ذلك.

٤ **أختار الإجابة الصحيحة.** أي الأجزاء

التالية يوجد في الخلية النباتية فقط؟

أ- الميتوكوندريا. ب- البلاستيدات.

ج- الغشاء الخلوي. د- الكروموسوم.

٥ **أختار الإجابة الصحيحة.** جميع

الخلايا النباتية:

أ- تشبه الصناديق.

ب- تؤدي الوظيفة نفسها.

ج- بيضية الشكل.

د- لا تحتوي على كلوروفيل.

٦ **السؤال الأساسي.** كيف تنظم المخلوقات

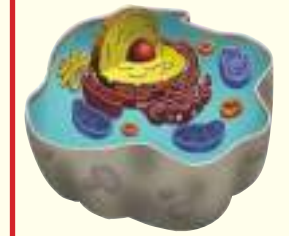
الحية؟

ملخص مصور

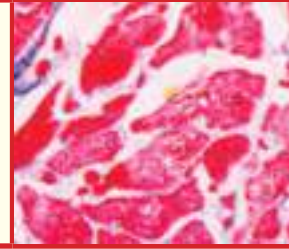
تتكون المخلوقات الحية من خلايا. هذه الخلايا تساعد المخلوقات الحية على أداء خمس وظائف حيوية أساسية.



تحتوي الخلايا على تراكيب تساعد على أداء وظائفها. الخلايا النباتية بها تراكيب خاصة لا توجد في الخلايا الحيوانية.



بعض المخلوقات الحية يتكون من خلية واحدة، وبعضها يتكون من خلايا كثيرة جداً. تنتظم الخلايا في المخلوق الحي المتعدد الخلايا لتكون الأنسجة والأعضاء والأجهزة.



المطويات أنظم أفكارنا

أعمل مطوية كالمبينة في الشكل الخص فيها ما تعلمته عن الخلايا.

الأنسجة والأعضاء والأجهزة	الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية	المخلوقات الحية

العلوم والرياضيات



التقدير

قام أحد العلماء بمشاهدة ٣٨ خلية باستعمال المجهر، وعند استعماله قوة تكبير أصغر شاهد خمسة أضعاف ما شاهده في المرة الأولى. فكم خلية شاهد في المرة الثانية تقريباً؟



العلوم والكتابة



أكتب قصة

أكتب قصة عن مخلوق حي شاهدته عن بعد، ثم أصفه وأنا أتخيل أنني أقترّب منه أكثر فأكثر حتى أشاهد خلاياه. ماذا أشاهد في كل مرة أقترّب فيها أكثر؟

المهارة المطلوبة : الملاحظة

لقد درست مفهوم الجهاز، وهو مجموعة من الأعضاء تعمل معاً لأداء وظيفة من وظائف الحياة. يوجد في النباتات جهاز يقوم بنقل الماء من التربة إلى كل خلية من خلاياه. كيف عرف العلماء ذلك؟ لقد لاحظوا النباتات.

أَتَعَلَّمُ

عندما **ألاحظ** أستخدم حاسة أو أكثر من حواسي الخمس لأتعلّم عن العالم من حولي. ورغم أن العلماء يعرفون الكثير عن النباتات إلا أنهم يستمرون في ملاحظتها ودراساتها، ويقومون بتسجيل ملاحظاتهم ومشاركة معلوماتهم مع الآخرين ليتعرفوا أشياء جديدة باستمرار. العلماء يستخدمون ملاحظاتهم لمحاولة فهم الأشياء من حولهم في هذا العالم. كل واحد منّا يستطيع فعل ذلك.

أَجْرِبُ

في هذا النشاط سوف **ألاحظ** كيف ينتقل الماء في النبات. أتذكر أن أسجل ملاحظاتي.

المواد والأدوات ماء، برطمان زجاجي، صبغة طعام زرقاء، ملعقة، ساق من الكرفس، مقص.

١ أصب ١٠٠ مللتر من الماء في البرطمان، وأضيف قطرات قليلة من صبغة الطعام الزرقاء إليه، وأحرك المزيج بملعقة.

٢ أستخدم المقص لقص ٣ سم من أسفل ساق نبات الكرفس. أضع ساق نبات الكرفس في البرطمان. وأسجل الوقت.

٣ **ألاحظ** ساق نبات الكرفس مدة ٣٠ دقيقة، وأسجل ملاحظاتي. أستعين بملاحظتي لوصف طريقة انتقال الماء في النبات.



أطبّق

الاحظ الآن كيف ينتقل الماء في نباتاتٍ أخرى. أعيدُ المهارة باستخدام نباتٍ آخر (كالورد مثلاً). أسجّل ملاحظاتي في الجدول المبين أدناه. أشارك مع زملائي.

ماذا فعلتُ؟	ماذا لاحظتُ؟





الدَّرْسُ الثَّانِي

تصنيف المخلوقات الحيّة

أسرتي العزيزة



أبدأ اليوم بدراسة الدرس الثاني، وأتعلّم فيه تصنيف المخلوقات الحيّة
ما رأيكم نتشارك في اختيار مقطع فيديو عن تصنيف المخلوقات الحيّة أو صور
لمخلوقات حيّة
وهذا نشاط يمكن أن ننفذه معاً.
مع وافر الحب طفلكم/طفلتكم
النشاط: اطلب من طفلك - طفلتك تصنيف خمسة مخلوقات حيّة.

انْظُرْ وَاتَسَاءَلْ

يوجد على الأرض أكثر من مليوني نوع من المخلوقات الحيّة.
ما المخلوقات الحيّة في الصورة؟ كيف أعرف ذلك؟



كيف أصنّف المخلوقات الحية؟

الهدف

أستكشف كيف تصنّف النباتات والحيوانات في مجموعات بناءً على خصائص مختلفة.

الخطوات

١ أختار عشرة حيوانات ونباتات من بيئتي، ثم أعمل بطاقة لكل مخلوق حيّ أختارُهُ. يمكن استخدام الصور المجاورة.

٢ **ألاحظ.** فيم تتشابه المخلوقات الحية التي اخترتها، وفيم تختلف؟ هل للحيوان الذي اخترته أجنحة أو منقار أو ذيل؟ هل للنبات الذي اخترته أزهار أو بذور؟ أعمل جدولاً، وأسجل خصائص كل مخلوق حيّ.

٣ **أصنّف.** أضع بطاقات المخلوقات التي تحمل خصائص متشابهة في مجموعات. وهذه إحدى طرائق التصنيف التي اعتمدها العلماء لتصنيف النباتات والحيوانات.

أستخلص النتائج

٤ **ألاحظ.** أتفحص خصائص كل مخلوق حيّ قمتُ بدراسته في كل مجموعة، وأسجل ملاحظاتي على البطاقة.

٥ **أتوقع.** هل يمكن اعتماد التصنيف السابق لمخلوقات حية أخرى؟ أفكر في نباتات وحيوانات أخرى يمكن وضعها في كل مجموعة.

أستكشف أكثر

أتعرّف طرائق التصنيف والخصائص التي اعتمدها زملائي، ثم أقارن بينها وبين خصائص المخلوق الحي الذي اخترته.

أحتاج إلى:



- أوراق
- مقص
- أقلام تلوين



كيف تصنّف المخلوقات الحيّة؟

هل حاولت يوماً فرز ملابسك؟ كيف قمت بذلك؟ عملية فرز الملابس طريقة لتصنيف الأشياء؛ فنحن عندما نصنّف الأشياء نضع المتشابهة منها في مجموعات.

ولكي نصنّف الأشياء يجب أن نعرف الصفات التي نعتمدها في التصنيف، كاللون مثلاً. أفكر في صفات أخرى يمكن أن أستخدمها في التصنيف. والمخلوقات الحيّة تصنّف في مجموعات أيضاً بحسب صفاتها.

الصفات

لتصنيف المخلوقات الحيّة في مجموعات كبيرة، درس العلماء العديد من الصفات. والصفة هي إحدى خصائص المخلوقات الحيّة.

ينظر العلماء بعناية إلى شكل الجسم، وقدرة المخلوق الحي على الحركة، وكيف يحصل على غذائه، وعدد الخلايا المكوّنة له، وهل الخلايا تحتوي على نواة أو أجزاء أخرى. ويصنّفون المخلوقات الحيّة اعتماداً على واحدة أو أكثر من هذه الصفات.

أقرأ و أتعلّم

السؤال الأساسي

كيف تُصنّف المخلوقات الحيّة؟

المفردات

الصفة

المملكة

مهارّة القراءة

التصنيف

المشروم من الفطريات وليس من النباتات،
الفطريات لا تصنع غذاءها بنفسها.



تصنيفُ المخلوقاتِ الحيَّة

						
الحيواناتُ	النَّباتاتُ	الفُطريَّاتُ	الطَّلائعيَّاتُ	البكتيريا	البدائيات	المملكةُ
عديدةٌ	عديدةٌ	واحدةٌ أو عديدةٌ	واحدةٌ أو عديدةٌ	واحدةٌ	واحدةٌ	عددُ الخلايا
✓	✓	✓	✓	✗	✗	النوى
تحصلُ على غذائها من مخلوقاتٍ أخرى	تصنعُ غذاءها بنفسها	تحصلُ على غذائها من مخلوقاتٍ أخرى	تصنعُ غذاءها أو تحصلُ عليه من مخلوقاتٍ أخرى	تصنعُ غذاءها أو تحصلُ عليه من مخلوقاتٍ أخرى	تصنعُ غذاءها أو تحصلُ عليه من مخلوقاتٍ أخرى	الغذاءُ
✓	✗	✗	✓	✓	✓	الحركةُ من مكانٍ إلى آخرٍ

أقرأ الجدولَ

فيمَ تَخْتَلَفُ مَمْلَكَتَا البِكْتِيرِيَا والْبَدَائِيَاتِ عَنِ
مَمَالِكِ المَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ الأَرْبَعِ الأُخْرَى؟
إِرشَادٌ . أنظرُ إلى عمودَي مملكتي البكتيريا
والبدائيات في الجدولِ، ثمَّ أقارنُ بينهما وبينَ
بقيةِ الممالكِ.

أختبر نفسي

أصنّفُ. في أيِّ الممالكِ أصنّفُ مخلوقاً حياً متعدّدَ
الخلايا، يتحرّكُ ولا يصنعُ غذاءه بنفسه؟

التّفكيرُ النّاقِدُ. بعضُ أنواعِ البكتيريا تصنعُ غذاءها
بنفسها. لماذا لا تصنّفُ في مملكةِ النّباتات؟

ممالكُ المخلوقاتِ الحيَّة

اتَّفَقَ العلماءُ على تقسيمِ المخلوقاتِ الحيَّةِ
إلى ستِّ ممالكٍ، والمملكةُ هي المجموعةُ
الكبرى التي تصنّفُ إليها المخلوقاتُ الحيَّةُ،
ويشتركُ جميعُ أفرادها في صفاتٍ أساسيَّةٍ. هذه
الممالكُ الستُّ هي: مملكةُ النّباتاتِ، وأخرى
للحيواناتِ، ومملكةُ البدائياتِ ومملكةُ البكتيريا
ومملكةُ الطلائعياتِ، وأخرى للفُطريَّاتِ.

كيف تنظم المخلوقات الحية في مملكة؟

المملكة

تتحرك أفراد مملكة الحيوانات، وتتكاثر وتتغذى.

الشعبة

تتشابه أفرادها في صفة واحدة على الأقل، مثل وجود عمود فقري في أجسامها.

الطائفة

تنتج أفراد هذه المجموعة حليبا لصغارها.

الرتبة

أفراد هذه المجموعة لها أسنان أمامية طويلة وحادة.

الفصيلة

أفراد هذه المجموعة لها ذيول كثيفة الشعر.

الجنس

تتسلق أفراد هذه المجموعة الأشجار.

النوع

يحتوي على صنف واحد من المخلوقات الحية.

أنظر إلى السحلية والسنجاب، ما العلاقة بينهما؟ السنجاب والسحلية ينتميان إلى المملكة الحيوانية، على الرغم من وجود اختلافات بينهما. لذا قسّم العلماء الممالك إلى مجموعات أصغر يسمى كل منها شعبة، وأفراد الشعبة الواحدة تتشابه في صفة واحدة على الأقل، مثل وجود عمود فقري.

وتضم الشعبة مجموعات أصغر تسمى الطوائف، وكل طائفة تضم مجموعات أصغر تسمى الرتب. والرتب تقسم إلى فصائل. وكل مجموعة تضم عدد أفراد أقل من أفراد المجموعة التي قبلها، وكلما قل عدد أفراد المجموعة زاد التشابه فيما بينها.

وأصغر مجموعتين في التصنيف هما مجموعة الجنس، والأصغر مجموعة النوع.

ويوضّح المخطط المجاور مجموعات المخلوقات الحية من التصنيف العام إلى التصنيف الخاص، وخصائص كل مجموعة منها.

السنجاب من المملكة
الحيوانية





لها عمود فقري



تنتج الحليب



أسنان أمامية طويلة وحادة



ذيل منقوش



تتسلق الأشجار



صدر أبيض وظهر بني



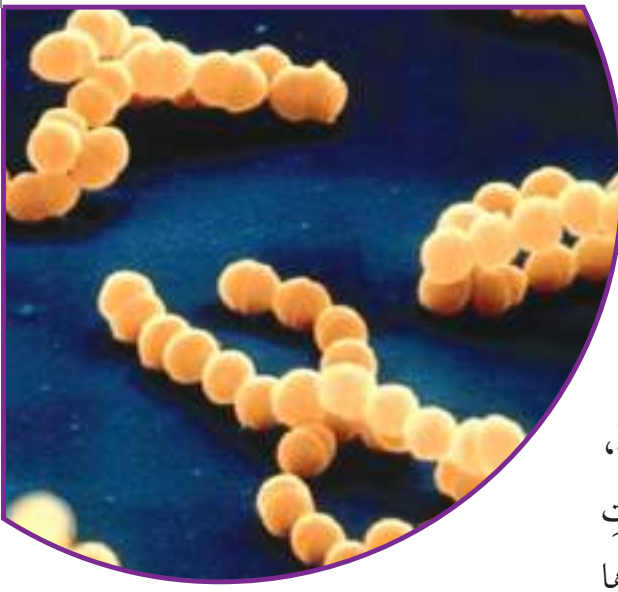
السحلية والسنجاب من
الشعبة نفسها، وكلاهما له
عمود فقري

أختبر نفسي



أصنّف. أي المجموعتين عدد أفراد أكبر: الشعبة أم
الرتبة؟

التفكير الناقد. هل يمكن لمخلوقات حية تنتمي إلى
ممالك مختلفة أن تكون في الشعبة نفسها؟ ولماذا؟



نوع من البكتيريا يسبب
الالتهابات.

ما خصائص ممالك المخلوقات الحيّة؟

نظّم العلماء المخلوقات الحيّة بتصنيفها في مجموعات تبعاً لاشتراكها في خصائص معينة، وكلُّ مملكةٍ منها تدلُّ على بديع صنع الخالق الحكيم، وعلى أهميتها في توازن الحياة. ومن هذه المخلوقات ما هو صغيرٌ لا يُرى بالعين المجردة، ويُسمّى المخلوقات الحيّة الدقيقة، ومعظمها يتكوّن من خلية واحدة، مثل البكتيريا وبعض أنواع الفطريات والطلائعيات. وهناك أنواعٌ أخرى من المخلوقات الحيّة التي نراها بأعيننا أكثر تعقيداً في تركيبها؛ حيث تتكوّن من عدّة خلايا، ومنها النباتات والحيوانات وبعض أنواع المخلوقات الحيّة الدقيقة، قال تعالى:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ۚ وَمَا لَا تُبْصَرُونَ﴾ (٣٨) ﴿وَمَا لَا تُبْصَرُونَ﴾ (٣٩).

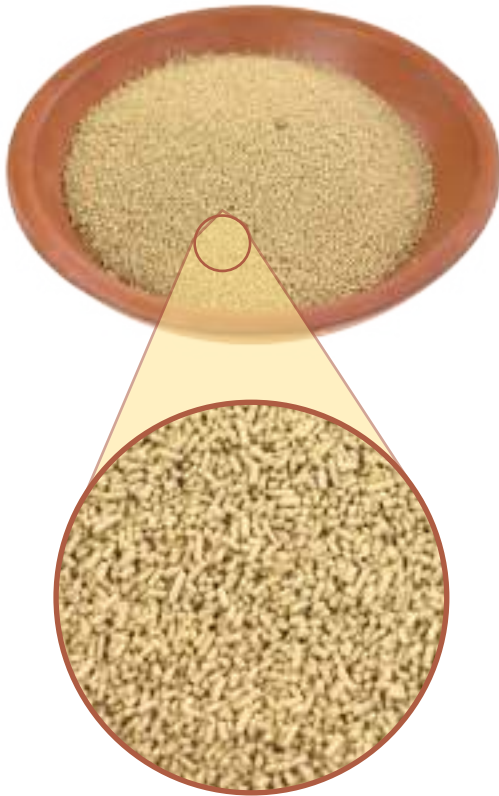
البدائيات والبكتيريا

تعد البدائيات والبكتيريا أصغر المخلوقات الحيّة الدقيقة وأبسطها. وهي تتكون من خلية واحدة. وهما المخلوقان الوحيدان اللذان لا يحتويان على نواة. بعض أنواع البكتيريا تصنع غذائها بنفسها وبعضها الآخر يحلّل النباتات والحيوانات الميتة للحصول على الغذاء.

الفطريات

مخلوقات حيّة دقيقة. بعض أنواع الفطريات تحمل بعض صفات النباتات والحيوانات؛ فتشبه النباتات في احتواء خلاياها على جدران خلويّة، وتشبه الحيوانات في عدم احتواء خلاياها على كلوروفيل؛ لذلك لا تستطيع أن تصنع غذاءها بنفسها.

وتعدّ الخميرة من أكثر الفطريات استعمالاً؛ إذ تُستخدم في صنع الخبز، فتسبّب انتفاخ العجين. والخميرة من الفطريات التي تتكوّن من خلية واحدة، وهناك بعض أنواع الفطريات مثل فطر الكمأة والمشروم تتكوّن من عدّة خلايا.



الخميرة نوع من الفطريات.

ليست كل البكتيريا ضارّة.

حقيقة



تحتوي خلية
البراميسيوم على تراكيب
كثيرة متنوعة.

الطلائعيات

تتنوع الطلائعيات في أنواعها؛ فمنها مخلوقات حية وحيدة الخلية، ومنها مخلوقات عديدة الخلايا.

توجد نواة داخل كل خلية من خلايا الطلائعيات المختلفة كما تحتوي على بعض التراكيب الأخرى (عضيات)؛ للقيام بوظائف مختلفة. فالبراميسيوم مثلاً يحتوي على تراكيب لإخراج الماء الزائد. وبعض الطلائعيات تصنع غذاءها بنفسها، مثل الطحالب. ويتغذى بعضها الآخر على مخلوقات حية أخرى.

معظم الطلائعيات غير ضارة، وبعضها مفيد. وتعد بعض أنواع الطلائعيات مصدر غذاء لمخلوقات أخرى، وبعض الطلائعيات تسبب أمراضاً خطيرة مثل مرض الملاريا.

بعض النباتات تؤثر على عقل
الإنسان وإدراكه.

حقيقة

النباتات

توجد النباتات في أحجام وأشكال وألوان مختلفة؛ فقد تكون صغيرة جداً مثل الحزازيات، التي تنمو على ارتفاع صغير جداً فوق سطح الأرض، ولا يتعدى طولها سنتيمتراً واحداً، ويصعب رؤيتها، وقد تكون طويلة وكبيرة تمتد لتطول بنايات عالية، ومنها النخيل.

تعيش النباتات على اليابسة وفي المياه العذبة والمالحة، ويوجد على الأرض أكثر من ٤٠٠٠٠٠ نوع منها. أجسام الأنواع التي تنتمي إلى هذه المملكة تتكون من العديد من الخلايا.



نشاط

ملاحظة مخلوق حي

١ **ألاحظ.** أستخدم المجهر لمشاهدة مخلوق

حي في شريحة محضرة مسبقاً.

٢ **أصنف.** هل المخلوق الحي الذي شاهدته

مكوّن من خلية واحدة أم من أكثر من خلية؟

٣ إذا عرفت أن قوة تكبير المجهر

الذي أستخدمه غير كافية

لمشاهدة خلية بكتيرية

واحدة، فما المخلوق

الحي الذي شاهدته

تحت المجهر؟



تحتوي معظم خلايا النباتات على البلاستيدات الخضراء التي تتم فيها عملية البناء الضوئي لإنتاج الغذاء. والنباتات لا تنتقل من مكان إلى آخر.

الحيوانات

الحيوانات مخلوقات حية عديدة الخلايا، إلا أن خلاياها لا تحتوي على البلاستيدات الخضراء، لذلك تعتمد في غذائها على مخلوقات أخرى، فهي تتغذى على نباتات أو على حيوانات أخرى.

معظم الحيوانات لها القدرة على الانتقال من مكان إلى آخر، ولها أحجام وأشكال مختلفة، وتعيش في الماء وعلى اليابسة.

أختبر نفسي



أصنف. إلى أي الممالك تنتمي المخلوقات الحية الآتية: المشروم، البرامسيوم، الحزازيات، القط.

التفكير الناقد. كيف تفيد مشاهدة الخلايا تحت المجهر في تصنيف المخلوقات الحية؟

الحيوانات تعتمد في غذائها على مخلوقات أخرى.



مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

١ المفردات. تضمُّ الشعبة مجموعات

أصغر منها تسمى

٢ أصنف. مخلوق حيّ عديد الخلايا، عند

فحص بعض خلاياه وجد أنها محاطة

بغشاء خلوي، وليس لها جدار خلوي، إلى

أي ممالك المخلوقات الحية ينتمي هذا

المخلوق؟



٣ التفكير الناقد. كيف يفيد تصنيف

مخلوق سام في الحفاظ على حياتنا؟

٤ أختار الإجابة الصحيحة. أي مما

يلي يشمل أكثر عدداً من الأنواع؟

أ- المملكة. ب- الشعبة.

ج- الطائفة. د- الرتبة.

٥ أختار الإجابة الصحيحة. أي

الممالك التالية يصنع جميع أفرادها

غذاءه بنفسه؟

أ- الفطريات. ب- الطلائعيات.

ج- البكتيريا. د- النباتات.

٦ السؤال الأساسي. كيف تُصنّف

المخلوقات الحية؟

ملخص مصوّر

تصنّف المخلوقات الحية في

ست مجموعات كبيرة تسمى ممالك.



تنقسم كل مملكة من ممالك

المخلوقات الحية إلى

مجموعات أصغر منها تبدأ بالشعبة

وتنتهي بالتنوع.



تضم ممالك المخلوقات

الحية مخلوقات تتكوّن من

خلية واحدة؛ ومخلوقات

تتكوّن من العديد من

الخلايا.



المطويات أنظم أفكار

تصنيف
المخلوقات الحية

ممالك المخلوقات
الحية

خصائص الممالك

أعمل مطوية كالمبينة في
الشكل الخص فيها ما تعلمته
عن تصنيف المخلوقات الحية.

العلوم والرياضيات



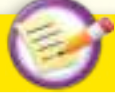
حل مسألة

فصيلة نباتات تتكوّن من أربعة أجناس مختلفة، لكل جنس

ثلاثة أنواع. ما عدد نباتات هذه الفصيلة؟



العلوم والكتابة



أكتب مقالة

أفكر في الصفات الأساسية للقططة، ثم أكتب مقالة أوضح

فيها أوجه الشبه والاختلاف بين القطعة والجمال.

المد الأحمر



كنتُ قد جهّزتُ نفسي للسباحة. وعندما وصلتُ إلى الشاطئ وجدته مغلقاً، ووجدتُ لون الماء غريباً! لقد كان الشاطئ في هذا الوقت ضحية المد الأحمر. والمد الأحمر ليس في الحقيقة مدّاً، بل هو مياه المحيط عندما تمتلئ بأنواع من الطحالب الضارة. وهي مخلوقات وحيدة الخلية، سامة لمن يأكلها، وهي التي تسبب تغير لون الماء إلى الأحمر أو البرتقالي أو الأخضر.



تمتلئ مياه المحيط بأنواع من الطحالب الضارة.





من أهداف الرؤية:
٢٠٣٠ حماية وتهيئة المناطق الطبيعية (مثل الشواطئ
والجزر والمحميات الطبيعية).



يقيس العلماء كمية الطحالب على الشواطئ

يمكن للمد الأحمر إحداث دمار كبير؛ فهو يقتل الأسماك والطيور وبعض الحيوانات الكبيرة مثل سلاحف الماء والدلافين، كما أنه يؤذي الإنسان إذا تناول غذاء ملوثاً بهذه الطحالب.

يحاول العلماء توقع وقت حدوث المد الأحمر، من خلال قياس كمية الطحالب على الشواطئ، أو من خلال معلومات يتم الحصول عليها بالأقمار الاصطناعية، مثل سرعة الرياح واتجاهها. وبذلك يحذر العلماء السكان المحليين من حدوث المد الأحمر.

أستنتجُ

- أحدّد الفكرة الرئيسة.
- أضمّن كتابتي معظم التفاصيل المهمة.
- أستخدم مفرداتي الخاصة.



أكتبُ عن

أستنتجُ. شاطئٌ مُغلَقٌ يميلُ فيه لونُ الماءِ إلى اللونِ الأحمرِ. ماذا أستنتجُ من ذلك؟ وكيف يكون استنتاجي مفيداً؟

مايخص مصور

الدَّرْسُ الْأَوَّلُ: الخَلَايَا هِيَ الْوَحْدَاتُ
الْأَصْغَرُ الْأَسَاسِيَّةُ فِي تَكْوِينِ
الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ جَمِيعِهَا.



الدَّرْسُ الثَّانِي: تَصْنَفُ الْمَخْلُوقَاتُ
الْحَيَّةَ إِلَى مَمَالِكٍ، وَشَعْبٍ، وَطَوَائِفٍ،
وَرَتَبٍ، وَفَصَائِلٍ، وَأَجْنَاسٍ، وَأَنْوَاعٍ.



الْمَطَوِّياتُ **أَنْظَمُ أَفْكَارِي**

أَلْصَقُ الْمَطْوِيَّاتِ الَّتِي عَمَلْتُهَا فِي كُلِّ دَرَسٍ عَلَى وَرَقَةٍ كَبِيرَةٍ
مَقَوَّاةٍ. أُسْتَعِينُ بِهَذِهِ الْمَطْوِيَّاتِ عَلَى مَرَاجَعَةٍ مَا تَعَلَّمْتُهُ فِي
هَذَا الْفَصْلِ.

تصنيفُ المخلوقاتِ الحيَّةِ	المخلوقاتِ الحيَّةِ	الخلايا النباتيَّةُ والخلايا الحيوانيَّةُ	الأنسجُمُ والأعضاءُ والأجهزةُ

خصائص الممالك

- أكملُ كلاً من الجملِ التاليةِ بالعبارةِ المناسبةِ :
- | | | |
|----------|------------------|-----------------|
| المملكةُ | الخليةُ | الصفات الوراثية |
| نسيجاً | صفةً | |
| التكاثرِ | الجهازَ الحيويَّ | |
١. أصغرُ تركيبٍ في المخلوقِ الحيِّ هو.....
٢. جميعُ المخلوقاتِ الحيَّةِ تنتجُ أفراداً جُددًا
ب.....
٣. أكبرُ مجموعةٍ تصنَّفُ إليها المخلوقاتُ الحيَّةُ هي
.....
٤. مجموعةُ الأعضاءِ التي تعملُ معاً لأداءِ وظيفةٍ
معينةٍ في الجسمِ تسمَّى
٥. تتنظَّمُ الخلايا المتشابهةُ لتكونَ
يؤدِّي وظيفةً معيَّنةً.
٦. القدرةُ على صنعِ الغذاءِ تشتركُ
فيها جميعُ النَّباتاتِ.
٧. هي الصفات التي تنتقل من الآباء
إلى الأبناء.



أجب عن الأسئلة التالية :

٨ **أصنف.** إلى أي الممالك تنتمي الطحالب؟

٩ **الاحظ.** أبحث عن نباتات حول مدرستي أو بيتي، وأصف كيف استجابت لتغيرات البيئة من حولها.

١٠ **أقارن** بين كل من الفطريات والنباتات والحيوانات من حيث طريقة الحصول على غذائها.

١١ **التفكير الناقد.** ما الذي أستنتجُه إذا شاهدت بالمجهر خلية لها جدار خلوي؟ أفسر إجابتي.

١٢ **كتابة قصة.** أكتب قصة أبين فيها فائدة الخميرة في حياتنا اليومية.

١٣ **أختار الإجابة الصحيحة :** ما الجزء الذي يوجد في الخلية النباتية ولا يوجد في الخلية الحيوانية؟



أ. الغشاء البلازمي. ب. النواة.

ج. السيتوبلازم. د. البلاستيدات الخضراء.

١٤ **صواب أم خطأ.** توجد البلاستيدات في جميع خلايا المخلوقات الحية. هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ أفسر إجابتي.

١٥ **صواب أم خطأ.** الطائفة أكبر من الشعبة. هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ أفسر إجابتي.

١٦ **صواب أم خطأ.** يتكوّن النسيج من مجموعة من الخلايا المتشابهة. هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ أفسر إجابتي.

١٧ **صواب أم خطأ.** جميع المخلوقات التي تتكوّن من خلية واحدة تنتمي إلى مملكة البكتيريا. هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ أفسر إجابتي.



١٨ ما المخلوقات الحية؟ وكيف تصنف؟

التقويم الذاتي

نموذج الخلية النباتية

١. أعمل نموذجاً لخلية نباتية، وأستعمل مواداً غذائية مختلفة لعمل كل جزء من الخلية على أن يظهر النموذج الجدار الخلوي والغشاء الخلوي، والسيتوبلازم، والميتوكوندريا، وفجوات الخلية.

٢. أتأكد من أن شكل الخلية يشبه الصندوق وأنّ لونها أخضر.

٣. أثبت اسم كل جزء من أجزاء الخلية على النموذج.

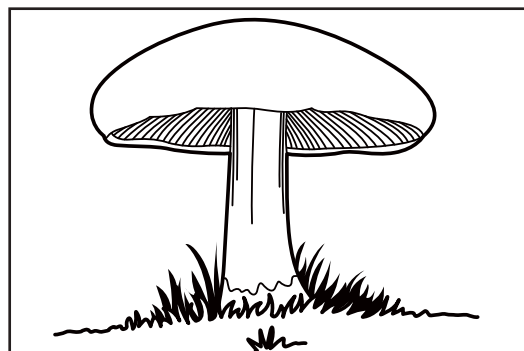
٤. أكتب فقرة قصيرة توضح وظيفة كل جزء.



نموذج اختبار

أختار الإجابة الصحيحة :

١ فيم يختلف المشروم عن النباتات ؟



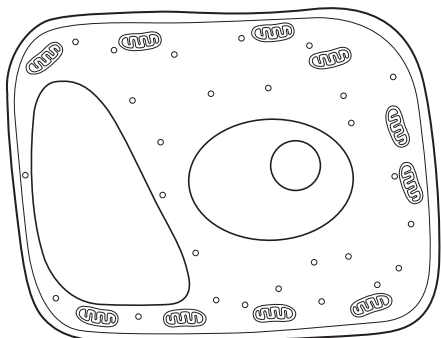
- أ. لا يستطيع صنع غذائه بنفسه.
 - ب. لا يستطيع الانتقال من مكان إلى آخر.
 - ج. يحتوي على جدار خلوي.
 - د. تحتوي خلاياه على أنوية.
- ٢ أي العبارات التالية صحيحة عن جميع المخلوقات الحية ؟

- أ. تتكوّن أجسامها من الأنسجة.
- ب. يمكنها الانتقال من مكان إلى آخر.
- ج. تحتاج إلى طاقة.
- د. تغيّر شكلها.

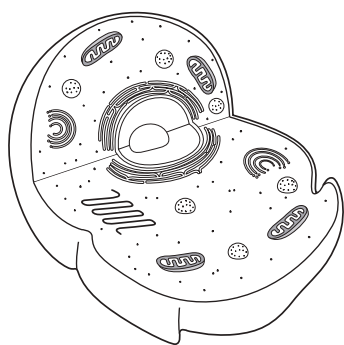
٣ أي مما يلي يوجد في خلايا جسمك ؟

- أ. جدار خلوي.
- ب. كلوروفيل.
- ج. بلاستيدات خضراء.
- د. سيتوبلازم.

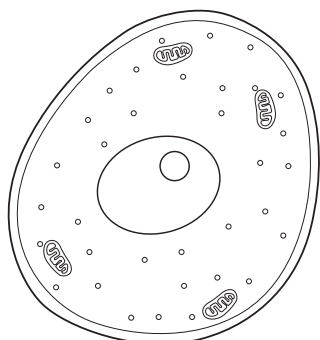
٤ أي الأشكال التالية يشبه نموذج الخلية النباتية ؟



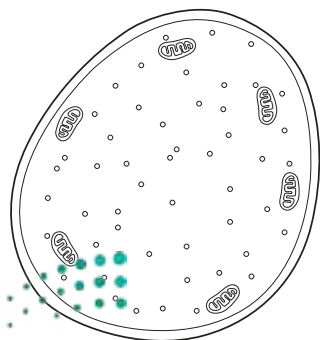
هـ.



و.



ز.

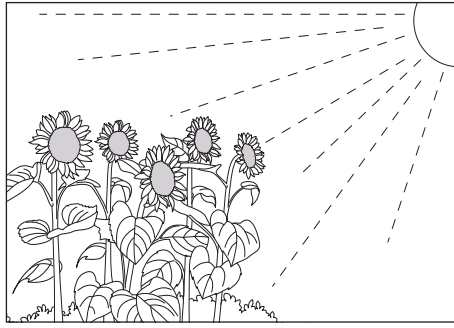


ح.

٨ إلا أن المريض أخذ يبحث عن علاجات أخرى للقضاء على جميع أنواع البكتيريا في جسمه ظناً منه أن ذلك يساعد على الشفاء بسرعة.

٨ هل القضاء على جميع أنواع البكتيريا مفيد لهذا الشخص؟ لماذا؟

تظهر أزهار تباع الشمس في الشكل أدناه في الاتجاه نفسه. وتعد هذه الظاهرة أحد الأدلة على أن النباتات تقوم بوظائف المخلوقات الحية.



٩ ما الظاهرة التي تمثلها الصورة؟ وما الوظيفة التي يؤديها النبات في هذه الصورة؟

اتحقق من فهمي			
السؤال	المرجع	السؤال	المرجع
١	٤٤	٦	٤١
٢	٢٩	٧	٤٢
٣	٣٠، ٣١	٨	٤٤
٤	٣٠	٩	٣٠
٥	٣١		

٥ تركيب الخلية الذي يساعدها على تخزين الماء والغذاء والفضلات هو:

- الفجوات.
- الميتوكوندريا.
- البلاستيدات.
- السيتوبلازم.

٦ أي ممالك المخلوقات الحية التالية تحوي مخلوقات حية وحيدة الخلية وأخرى عديدة الخلايا؟

- البكتيريا.
- الطلائعيات.
- النباتات.
- الحيوانات.

٧ أي المجموعات التصنيفية التالية يكون أفرادها متشابهين كثيراً في الشكل؟

- المملكة.
- الشعبة.
- الطائفة.
- النوع.

أجب عن الأسئلة التالية:

أتخيل أن أحد الأشخاص مريض وذهب إلى الطبيب، فأخبره أن نوعاً من البكتيريا دخل إلى جسمه وسبب له المرض، ووصف له علاجاً،

الفصل الثاني

المملكة الحيوانية

قَالَ تَعَالَى:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١)

(١) سورة النور الآية: ٤٥.

الفكرة
العامة

فِيمَ تَخْتَلِفُ الْحَيَوَانَاتُ
بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ؟

الأسئلة الأساسية

الدرس الأول

كَيْفَ أَقَارَنُ الْحَيَوَانَاتِ بَعْضُهَا
بِبَعْضٍ؟

الدرس الثاني

أَيُّ الْحَيَوَانَاتِ لَهَا عُمُودُ فَقْرِيٌّ؟

الدرس الثالث

كَيْفَ تَسَاعِدُ أَجْهَازُ الْجَسْمِ
الْحَيَوَانَاتِ عَلَى الْبَقَاءِ؟

مفرداتُ الفكرة العامة



اللافقاريات حيوانات ليس لها
عمود فقري.



المفصليات أكبر مجموعة في
اللافقاريات، لها أرجل مفصليّة،
وأجسامها مقسّمة.



الفقاريات حيوانات لها عمود
فقري.



الثدييات حيوانات فقارية ثابتة
درجة الحرارة، يكسو جسمها الشعر
أو الفرو.



الجهاز العضلي جهاز يتكوّن من
عضلات تحرك العظام.



الجهاز الهضمي جهاز يحلّل
الطعام للحصول على الطاقة.



الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

الحيوانات اللاقارية



انْظُرْ وَأَتَسَاءَلْ

السَّرْطَانُ مَخْلُوقٌ حَيٌّ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْجُلٍ يَسْتَخْدِمُهَا فِي السَّيْرِ وَالسَّبَاحَةِ، وَلَهُ زَوْجَانِ مِنَ الْكَلَابَاتِ يَسْتَخْدِمُهُمَا فِي الصَّيْدِ وَالْأَكْلِ، وَلَيْسَ لَهُ عَمُودٌ فِقْرِيٌّ. مَا الْمَخْلُوقَاتُ الْأُخْرَى الَّتِي لَيْسَ لَهَا عَمُودٌ فِقْرِيٌّ؟



كيف نعرف أن دودة الأرض حيوان؟

أتوقع

ما الصفات التي تجعل من دودة الأرض حيواناً؟ أكتب توقعاتي.

أختبر توقعاتي

أحتاج إلى:



- دودة أرض حية
- تربة خصبة
- أوراق نبات
- مناشف ورقية رطبة

١ أخرج دودة الأرض من المربى، وأضعها على منشفة ورقية رطبة، ثم ألاحظ كيف تتحرك، وأسجل ملاحظاتي.

٢ **ألاحظ.** ألمس دودة الأرض بلطف، وألاحظ حركتها. ماذا حدث؟ أسجل ملاحظاتي. وأعيد الدودة إلى المربى.

٣ **ألاحظ.** بعد بضعة أيام، ألاحظ المربى، ما التغيرات التي لاحظتها في بيئة الدودة؟

أستخلص النتائج

٤ **أتواصل.** كيف استجابت دودة الأرض عند لمسها؟

٥ **أستنتج.** هل لدودة الأرض هيكل دعامي؟ كيف أستدل على ذلك؟

٦ ما صفات دودة الأرض التي تجعلها من الحيوانات؟

أستكشف أكثر

ألاحظ حيوانات أخرى، هل لها صفات دودة الأرض نفسها؟

الملاحظات

كيف تتحرك؟

ماذا يحدث عند لمسها؟

كيف تتغير بيئة الدودة؟



ما اللافقاريات؟

كيف يمكن وصف الحيوانات؟ أصف حيوانات أليفة أعرفها، أو شاهدتها في حديقة الحيوانات.

من طرائق وصف الحيوانات معرفة أوجه التشابه والاختلاف بينها. خلق الله تعالى جميع الحيوانات من خلايا كثيرة، ومعظمها يتحرك بطريقة الخاصة. وقدّر عز وجلّ لها ولمعظم المخلوقات الحيّة أن تنمو وتتكاثر وتستجيب للمؤثرات البيئية، وتحصل على طاقتها من الغذاء الذي تأكله. قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (١).

من الصفات الأساسية التي يتم تصنيف الحيوانات بناءً عليها، أن بعضها له عمود فقري، ويسمى فقاريات، وبعضها الآخر ليس له عمود فقري، ويسمى لافقاريات. بعض اللافقاريات يغطي جسمها أعضاء صلبة، وبعضها الآخر له تراكيب داخلية تدعم جسمه. معظم الحيوانات لافقاريات، وتصنف في ثماني مجموعات.

أختبر نفسي

الفكرة الرئيسة والتفاصيل. ما الصفة التي يمكن أن

تستخدم في تصنيف الحيوانات؟

التفكير الناقد. كيف تحافظ الحيوانات التي ليس لها

عمود فقري على شكلها؟

اقرأ و اتعلم

السؤال الأساسي

كيف أقارن الحيوانات بعضها ببعض؟

المفردات

لافقاري

الإسفنجيات

اللاسعات

الرخويات

شوكيات الجلد

هيكل داخلي

المفصليات

هيكل خارجي

مهارّة القراءة

الفكرة الرئيسة والتفاصيل

التفاصيل	الفكرة الرئيسة

مجموعات اللافقاريات



ما بعض الحيوانات اللافقاريّة؟

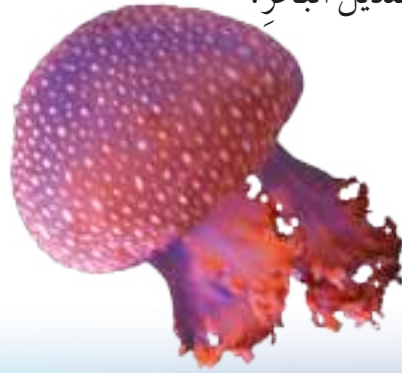
الإسفنجيات

الإسفنجيات هي أبسط اللافقاريات، ولمعظمها شكل يشبه كيساً له فتحة في أعلاه، ويتكوّن الجسم من طبقتين، وهو مجوّف من الداخل.

تعيش الإسفنجيات في الماء. والإسفنج المكتمل النمو عديم الحركة، أمّا الصغار فتكون قادرة على الطفو فوق الماء.

اللاسعات (الجوفمعيّات)

اللاسعات حيوانات لها أجزاء تسمى لواص تشبه الأذرع، ينتهي كل منها بخلايا لاسعة تشلّ بها حركة فريستها. بعض هذه الحيوانات عديمة الحركة لا تنتقل من مكانها، ومنها المرجان، وبعضها الآخر يطفو ويسبح، ومنها قنديل البحر.



قنديل البحر

نشاط

حركة قنديل البحر

١ **أعمل نموذجاً.** أنفخ بالوناً وأحكم إغلاقه بيدي حتى لا يتسرّب منه الهواء ثم أفلته فجأة. يمثّل البالون نموذجاً لتجويف قنديل البحر.

٢ ما الذي يحدث إذا تركت البالون حراً؟

٣ **ألاحظ.** أترك البالون، ما الذي أشاهده؟ كيف يوضّح هذا النموذج حركة قنديل البحر؟



▼ شُعب مرجانية في البحر الأحمر

المرجان من اللاسعات وهو عديم الحركة

الرَّخَوِيَّاتُ



حَلَزُونٌ



حَبَارٌ



يهتمُّ بعضُ الناسِ بجمع أشكالٍ مختلفةٍ من الأصدافِ من شاطئِ البحرِ. ما مصدرُ هذه الأصدافِ؟ تعودُ الأصدافُ إلى حيواناتٍ لافقاريَّة، أجسامُها لينةٌ تسمَّى الرَّخَوِيَّاتِ. جميعُ الرخوياتِ لها تراكيبُ صلبةٌ لدعمٍ وحمايةٍ أجسامِها اللينة، بعضُ هذه التراكيبِ داخليةٌ وبعضُها خارجيةٌ، ومنها الأصدافُ. معظمُ الرَّخَوِيَّاتِ تعيشُ في الماءِ، ويعدُّ الحلزونُ من الرَّخَوِيَّاتِ الوحيدةِ التي تستطيعُ العيشَ على اليابسةِ.

بعضُ الرَّخَوِيَّاتِ البالغةِ - ومنها المحارُ - تستقرُّ في مكانٍ واحدٍ، وبعضُها يسبحُ بحريةً، ومنها الحَبَّارُ والأخطبوطُ.

شوكيات الجلد

يصنَّفُ قنفذُ البحرِ في شوكياتِ الجلدِ، فما الذي يميِّزُ هذه المخلوقاتِ؟ شوكياتُ الجلدِ لها جلدٌ يحملُ أشواكًا، ولها أيضًا دعامةٌ داخليةٌ تسمَّى الهيكلُ الدَّاخليُّ.

أختبر نفسي



الفكرة الرئيسة والتفاصيل. فيم تتشابه كلُّ من الإسفنجيات،

واللاسعات، والرَّخَوِيَّاتِ، وشوكياتِ الجلدِ؟

التفكير الناقد. لماذا تعيش جميعُ اللاسعات تحت الماء؟



بعد



قبل

أقرأ الصورة

ماذا يحدثُ للأخطبوطِ عندما يحسُّ بالخطر؟

إرشاد: أنظر، في أيِّ الصورتين يكونُ شكلُ الأخطبوطِ ولونهُ مشابهًا لما حوله؟

ما المفصليات؟

ويحفظه رطبًا. وتنقسم المفصليات إلى أربع مجموعات، هي: الحشرات، والعديد الأرجل، والقشريات، والعنكبيات.

أختبر نفسي



الفكرة الرئيسة والتفاصيل. ما الصفات

التي تتشابه فيها جميع المفصليات؟

التفكير الناقد. جميع الحشرات تعد من

المفصليات، فهل كل المفصليات حشرات؟ أوضح ذلك.

المفصليات أكبر مجموعة في اللافقاريات. لها أرجل مفصليّة، وأجسامها مقسّمة إلى أجزاء.

بعض المفصليات - ومنها الرّوبيان والسّرطان - تننّس عن طريق الخياشيم، وبعضها الآخر - ومنها الحشرات والعنكبيات - تننّس عن طريق أنابيب (فُصَيّات) دقيقة تفتح عند سطح الجسم.

وللمفصليات هيكل خارجي صلب يحمي الجسم،

مجموعات المفصليات

عديدة الأرجل



من الحيوانات العديدة الأرجل: أم ٤٤ رجلًا، وذات الأرجل المئة، وذات الأرجل الألف.

الحشرات



تشكّل الحشرات أكبر مجموعة من اللافقاريات؛ حيث يبلغ عدداً أنواعها أكثر من مليون نوع.

العنكبيات



القشريات



معظم المفصليات تطرّح هيكلها الخارجي عندما تنمو.

حقيقة

كيف تصنف الديدان؟

ليس كل الديدان تشبه دودة الأرض؛ فهناك مجموعات عديدة من الديدان في الطبيعة، منها:

الديدان المفلطحة (المسطحة)

كما يشير اسمها إليها، أجسام مسطحة، لها رأس وذيل. الديدان المسطحة أبسط أنواع الديدان، ومعظمها غير ضار، وبعضها يعيش داخل أجسام حيوانات أخرى.

الديدان الأسطوانية

لها أجسام رفيعة ونهايات مدببة. معظم الديدان الأسطوانية تعيش داخل أجسام بعض الحيوانات.



دودة أسطوانية

أختبر نفسي



الفكرة الرئيسية والتفاصيل. أصف المجموعات

الثلاث للديدان.

التفكير الناقد. من أين تحصل الديدان التي

تعيش داخل أجسام الحيوانات على الغذاء اللازم

لنموها؟

الديدان الحلقية

تنتمي دودة الأرض إلى الديدان الحلقية. تتكون أجسام الديدان الحلقية من ثلاث طبقات، والجسم مقسم إلى حلقات متماثلة ما عدا الرأس ونهايات الذيل، وتعيش الديدان الحلقية على اليابسة، وأعداد قليلة منها تعيش داخل أجسام حيوانات أخرى.



دودة مفلطحة



دودة الأرض من الديدان الحلقية.



مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

١ المفردات. لشوكيات الجلد دعامة داخلية

تسمى

٢ الفكرة الرئيسة والتفاصيل. ما فوائد

ومضار الهيكل الخارجي؟

الفكرة الرئيسة	التفاصيل

٣ التفكير الناقد. لماذا لا تعيش بعض

الحيوانات ذات الأجسام اللينة - ومنها
اللاسعات - على اليابسة؟

٤ أختار الإجابة الصحيحة. أي

الحيوانات التالية من اللافقاريات؟

أ - النسر. ب - السمكة.

ج - الروبيان. د - الحية (الثعبان).

٥ أختار الإجابة الصحيحة. ما الخاصية

التي تشترك فيها الرخويات والمفصليات؟

أ - لها عمود فقري.

ب - ليس لها عمود فقري.

ج - لها هيكل خارجي.

د - غير قادرة على الحركة.

٦ السؤال الأساسي. كيف أقرن الحيوانات

بعضها ببعض؟

ملخص مصور

اللافقاريات، حيوانات ليس لها
عمود فقري: كالإسفنجيات
واللاسعات والرخويات وشوكيات
الجلد.



المفصليات مجموعة من
الحيوانات لها أرجل مفصليّة،
وأجسامها مقسمة إلى أجزاء.
المفصليات هي أكبر مجموعة
في اللافقاريات.



تتفرع الديدان إلى مجموعات
عديدة. منها المفلطحة
(المسطحة)، والأسطوانية،
والحلقية.



المطويات أنظم أفكارنا

اللافقاريات

المفصليات

الديدان

أعمل مطوية كالمبينة في
الشكل، ألخص فيها ما تعلمته
عن الحيوانات اللافقارية.

العلوم والفن



أعمل ملصقاً

أعمل ملصقاً أوضح فيه مجموعات اللافقاريات، وأكتب
أسماءها مستخدماً الصور والرسوم.



العلوم والكتابة



أكتب قصة

أختار حيواناً لافقارياً، وأكتب قصة على لسانه أصف فيها
كيف يعيش.

التركيز على المهارات

مهارَة الاستقصاء: التصنيف

تُصنّف الحيوانات في مجموعتين، هما: الحيوانات الفقاريّة والحيوانات اللافقاريّة؛ وذلك بناءً على وجود عمود فقريّ أو عدم وجوده. وقد صنّف العلماء المخلوقات الحيّة بناءً على الخصائص المشتركة التي تشارك فيها هذه المخلوقات.

وتعتمد إحدى طرائق تصنيف الحيوانات على وجود العمود الفقريّ، أو وفق تماثل وترتيب أجزاء أجسام تلك الحيوانات.

أَتَعَلَّمُ

عندما **أصنّف** أضع الأشياء التي تشترك في خصائص معينة في مجموعة واحدة. فالتصنيف طريقة جيدة لتنظيم البيانات، لذا فإنني أتمكن من تذكّر خصائص بعض المجموعات؛ إذ من الصعب تذكّر خصائص آلاف المجموعات. ومن المهم الاحتفاظ بالملاحظات الجيدة عند التصنيف؛ لأنها تساعدني على معرفة سبب تصنيف الأشياء ضمن مجموعة واحدة، كما تساعدني على تصنيف الأشياء في المستقبل.

أَجَرِّبُ

أصنّف الحيوانات بناءً على خاصيّة التماثل. التماثل يعني وجود أجزاء من جسم الحيوان يتشابه مع أجزاء أخرى حول خطّ أو نقطة مركزية.

فمعظم المخلوقات الحيّة - كالقراش مثلاً - لها تماثل جانبيّ؛ وهذا يعني تشابه جانبيّها. أمّا غيرها من المخلوقات الحيّة - كنجم البحر مثلاً - فلها تماثل شعاعيّ؛ وهذا يعني تمدّد أجزاء جسمها من نقطة مركزية في الوسط. أمّا القليل من الحيوانات فأجسامها عديمة التماثل.



قنديل البحر



ثعلب



الخفاش

ملاحظاتي

حيوان	تماثل جانبي	تماثل شعاعي	لا تماثل
الخنفساء			
الثعلب			
حيوان الإسفنج الأسطواني			



سلحفاة الصحراء



حيوان الإسفنج الأسطواني

١ أنظر إلى صور الحيوانات في الصفحتين، وابحث عن صور أخرى للحيوانات نفسها.

٢ أكتب أسماء الحيوانات كلها على لوحة، كما في الشكل.

أطبق

١ أدرس البيانات التي على اللوحة، وأبين عدد الحيوانات التي لها تماثل شعاعي، والحيوانات التي لها تماثل جانبي، والحيوانات عديمة التماثل.

٢ أبحث في المجلات أو في الإنترنت عن صور لحيوانات، وأضيفها إلى لوحتي. يمكن أن أعمل لوحة جديدة لأقارن بين الحيوانات.

٣ أصنف الحيوانات التي أضفتها وفقاً لتماثلها.

٤ أصنف جميع الحيوانات بطريقة جديدة، وذلك تبعاً للحجم واللون أو أي خاصية أختارها، ثم أتواصل مع زملائي بما توصلت إليه من نتائج.



خنفساء



الحيوانات الفقارية

انْظُرْ وَأَتَسَاءَلْ

الفيلة من أضخم الحيوانات التي تعيش على اليابسة، ويزن الذكر حوالي ٦٨٠٠ كجم. هناك شيء مشترك بين جميع الحيوانات الكبيرة الحجم لدعم وزنها، ما هو؟

أحتاج إلى:



- صلصال.
- قلم رصاص.

الخطوة ٢



الخطوة ٢



ما وظيفة العمود الفقري؟

أتوقع

أيهما يستطيع أن يحمل وزناً أكبر: حيوان له عمود فقري أم حيوان ليس له عمود فقري؟ أكتب توقعاتي.

أختبر توقعاتي

١ **أعمل نموذجاً.** أعمل نموذجاً من الصلصال لحيوان له أربع أرجل، وليس له عمود فقري.

٢ أعمل نموذجاً مماثلاً للنموذج الأول مع وجود عمود فقري وتأكد أن النموذج الثاني له حجم وشكل النموذج الأول. يمكن عمل النموذج بوضع الصلصال حول القلم.

٣ **ألاحظ.** أضع كرات متساوية الحجم من الصلصال على كل نموذج لزيادة وزنه، ما الوزن الإضافي الذي يتحمّله كل نموذج قبل أن ينهار؟

أستخلص النتائج

٤ أي النموذجين يحمل وزناً أكبر؟

٥ ما فائدة العمود الفقري للحيوانات التي تعيش على اليابسة؟

٦ **أستنتج.** ما فوائد العمود الفقري لحيوان يعيش تحت الماء؟

أستكشف أكثر

أعمل نموذجاً ثالثاً، مستخدماً أقلاماً للأرجل والعمود الفقري. كيف يختلف النموذج الثالث عن النموذجين الآخرين؟ ماذا تمثل الأقلام في الأرجل؟

ما الفقاريات؟

تُرى، ما الشيء المشترك بين أجسامنا وبين أجسام الطيور والأسماك والضفادع والأفاعي؟ جميع هذه المخلوقات لها عمود فقري.

العمود الفقري هو ما يميز الفقاريات من اللافقاريات. ويمثل العمود الفقري جزءاً من الهيكل الداخلي الذي يدعم الجسم ويسمح بحرية الحركة للحيوانات الثقيلة. بعض الفقاريات، ومنها الطيور والثدييات، لا تتغير درجة حرارة أجسامها كثيراً. وهذه الحيوانات تستخدم طاقة الغذاء لتحافظ على درجة حرارة أجسامها ثابتة، وتسمى الحيوانات الثابتة درجة الحرارة. أمّا الأسماك والبرمائيات والزواحف فتعد من الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة، أي التي لا تستطيع تنظيم درجة حرارة أجسامها؛ حيث تتغير تبعاً لدرجة حرارة البيئة المحيطة بها، وتستمد حرارتها منها.

تقسّم الفقاريات إلى سبع طوائف، هي: الأسماك العديمة الفك (اللافكيت)، والأسماك الغضروفية، والأسماك العظمية، والبرمائيات، والزواحف، والطيور، والثدييات.

اقرأ و اتعلم

السؤال الأساسي

أي الحيوانات لها عمود فقري؟

المفردات

الفقاريات

ثابتة درجة الحرارة

متغيرة درجة الحرارة

البرمائيات

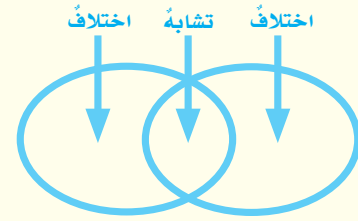
الزواحف

الطيور

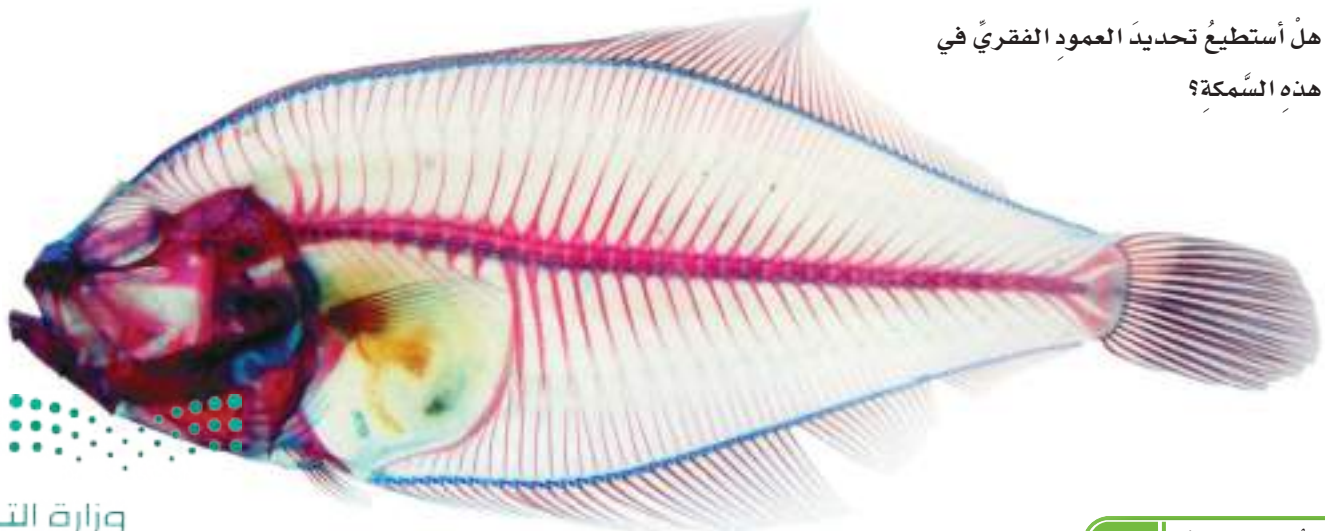
الثدييات

مهارّة القراءة

المقارنة



هل أستطيع تحديد العمود الفقري في هذه السمكة؟



الأسماك

تنقسم الأسماك إلى ثلاث طوائف هي:
الأسماك العديمة الفك، والأسماك
الغضروفية، والأسماك العظمية.

تحتوي هياكل الأسماك العديمة الفك
والأسماك الغضروفية على مادة مرنة تسمى
الغضروف، وهو يشبه المادة الموجودة في
هيكل سمك القرش، وفي صيوان أذن
الإنسان ومقدمة أنفه.

أما الأسماك العظمية فهي الأكثر تنوعاً بين
مجموعات الفقاريات، وتتكون هياكلها
من العظام، وتغطي أجسامها القشور. ومن
الأسماك العظمية الكنعد والهامور.

أختبر نفسي



أقارن. فيم تتشابه أسماك الطوائف
الثلاث، وفيم تختلف؟

التفكير الناقد. لماذا تأكل الحيوانات
الثابتة درجة الحرارة أكثر من
الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة؟

أقرأ الصورة

أي مجموعات الفقاريات ثابتة درجة الحرارة
وأيها متغير درجة الحرارة؟

إرشاد: أنظر إلى أسماء طوائف المخلوقات
تحت كل لون في القائمة.



طوائف الفقاريات

المتغيرة درجة الحرارة



سمكة غضروفية



سمكة عظمية



سمكة لافكية



برمائيات



زواحف

الثابتة درجة الحرارة



الطيور



الثدييات

هل هناك فقاريات أخرى؟

البرمائيات

البرمائيات، ومنها الضفادع والسلمندرات تعدّ من الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة. تقضي البرمائيات جزءاً من دورة حياتها في الماء، وتقضي الجزء الآخر على اليابسة.

تبدأ دورة حياة الضفدع في الماء مثل جميع البرمائيات؛ حيث تضع الأنثى بيضاً يخرج منه أبو ذئبة، وله خياشيم تساعد على العيش في الماء، وعندما ينمو تتحوّل هذه الخياشيم إلى رئات ليتمكن من العيش على اليابسة.

ومع أنّ للبرمائيات رئات فهي تتنفّس عن طريق الجلد أيضاً. لذا يجب أن يكون جلدها رطباً، وإذا جفّ جلدها فإنّها تموت. ولأجل ذلك تعيش البرمائيات قرب الماء باستمرار.

اقرأ الصورة

كيف تختلف السحالي عن الضفادع؟
إرشاد: ألاحظ البيئة المحيطة بكلّ منها.

البرمائيات والزواحف



يفقس أبو ذئبة البيضة، ويسبح ويتنفّس بالخياشيم.



الزَّواحِفُ

تتنمي السحالي والثعابين والسلاحف والحرايبي إلى الزواحف. والزَّواحِفُ من الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة التي تعيش على اليابسة، وجلدها مغطى بحراشف أو صفائح تحميها من فقدان الماء. وهذه المخلوقات لا تتنفس عن طريق جلدها كالبرمائيات، بل تعتمد على رئتيها في ذلك.

الحرياء من الزَّواحِفِ

حقيقة الزواحف لها جلد جاف وخشن.



نشاط

طيران الطيور

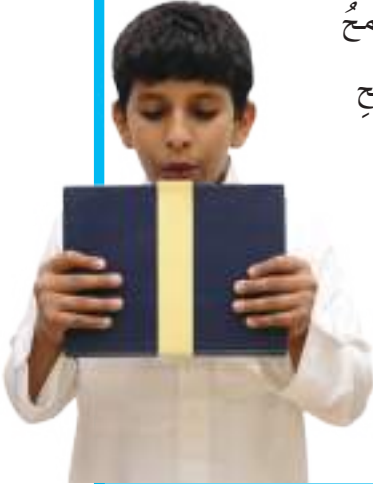
١ **أقيسُ.** أقصُ شريطًا ورقيًا عرضه ٥ سم، وطوله ٢٠ سم.

٢ **اصنع نموذجًا.** أثبت ٢ سم منه بين غلاف الكتاب والورقة الأولى، ثم أغلق الكتاب.

٣ **أمسك الكتاب** بحيث تكون حافته الطويلة أفقية وطرف الشريط المثني قرب فمي، وأنفخ على امتداد الشريط.

٤ ماذا يحدث عندما أنفخ على الشريط؟

٥ **استنتج.** شكل جناح الطائرة متشابهان، فكلاهما يسمح بمرور الهواء على السطح العلوي أكثر من السطح السفلي. كيف يساعد ذلك الطائرة على الطيران؟



أختبر نفسي

أقارن. كيف يختلف جلد كل من البرمائيات والزواحف والطيور بعضه عن بعض؟

التفكير الناقد. هل يمكن للسحالي العيش في بيئة باردة جدًا؟ لماذا؟



الطيور هي الحيوانات الوحيدة التي يغطي جسمها الريش.

حراشف قدم العصفور

الطيور

الطيور حيوانات فقاريّة ثابتة درجة الحرارة، لها ريش خفيف يبقّيها دافئة وجافة، ولها مناقير ورجلان تنتهيان بقدمين لهما مخالب، ويوجد على أقدامها حراشف.

على الرغم من أن كل الطيور لها ريش إلا أن بعضها لا يستطيع الطيران. وقد جعل الله تعالى للطيور القدرة على الطيران عظامًا خفيفةً مجوّفة، وريثاتٍ قويّة، كما أن شكل أجنحتها وعضلاتها القويّة يُساعدانها على الارتفاع والطيران. قال تعالى: ﴿الْمُرُوءَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩) (١)

تضع الطيور بيضًا قشره سميك، وترقد معظم الطيور على البيض لتبقيه دافئًا إلى أن يفقس.

ما الثدييات؟

الثدييات فقاريات ثابتة درجة الحرارة. لها شعر أو فرو
يكسو جسمها، وتعيش في معظم البيئات على اليابسة وفي
الماء وبين الأشجار، كما أنها ترعى صغارها.

تصنّف الثدييات في ثلاث مجموعات بحسب طريقة ولادة
صغارها. معظم الثدييات تلد صغارها، وبعضها يضع بيضاً.
وإنثى الثدييات تنتج الحليب لإرضاع صغارها. ونحن
نتناول حليب بعض الثدييات؛ فهو شرابٌ لذيذٌ وغذاءٌ مفيدٌ
تتجلى في تكوينه ونقاوته عظمة الخالق سبحانه وتعالى
وحكمته. قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا بِمَا فِي
بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذِي ذُرِّيَةٍ وَدَمٍ لِّبَنَاتٍ خَالِصَاتٍ لِلشَّرَبِِينَ﴾^(١)

الخفاش من الثدييات
لكنه يطير.



أختبر نفسي



أقارن. فيم تشابه الثدييات؟ وفيم
تختلف؟

التفكير الناقد. اكتشف عالم نوعاً من
الحيوانات اعتقد أنه من الثدييات. فكيف
يمكنه التحقق من ذلك؟

مجموعات الثدييات

ثدييات تضع بيضاً

أكل النمل الشوكي ومنقار البط الثدييات
الوحيدان اللذان يضعان البيض.



ثدييات لها كيس

الكنغر والكوالا يحملان الصغار داخل
كيس حتى يكتمل نموها.



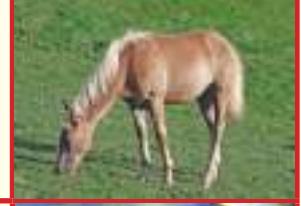
ثدييات تنمو داخل الأجسام

الخراف والخفاش والقروذ وثدييات
أخرى تنمو داخل أجسام أمهاتها.



ملخص مصور

الفقاريات لها عمود فقري. تضم الفقاريات سبع طوائف، منها: الثدييات، والطيور، والزواحف.



الأسماك والبرمائيات والزواحف فقاريات متغيرة درجة الحرارة. والطيور فقاريات ثابتة درجة الحرارة ويغطي جسمها ريش.



الثدييات فقاريات ثابتة درجة الحرارة، ويغطي جسمها الشعر أو الفرو، وهي تضع صغارها بثلاث طرائق.



المطويات أنظم أفكارنا

أعمل مطوية كالمبينة في الشكل ألخص فيها ما تعلمته عن الحيوانات الفقارية.

حيوانات لها عمود فقري

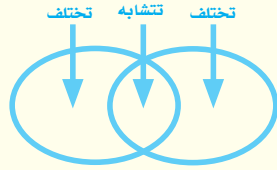
الفقاريات

الأسماك والبرمائيات والزواحف
الطيور والثدييات

أفكر وأتحدث وأكتب

١ المفردات. الحيوانات التي تستمد الحرارة من البيئة الخارجية لتبقى دافئة تسمى.....

٢ أقارن. فيم تتشابه طوائف الفقاريات السبعة، وفيم تختلف؟



٣ التفكير الناقد. السلمندر مخلوق حي يشبه السحلية إلا أنه ينتمي إلى البرمائيات. ما الصفة التي لدى السلمندر وليست لدى السحلية؟

٤ أختار الإجابة الصحيحة.

جميع الطيور والثدييات:

أ- لها عمود فقري وتنتج الحليب.

ب- تبيض، ولها عمود فقري.

ج- لها عمود فقري وترعى صغارها.

د- تبيض، ودرجة حرارة أجسامها ثابتة.

٥ السؤال الأساسي. أي الحيوانات لها عمود فقري؟

العلوم والرياضيات

كتلة الحوت الأزرق

إذا كانت كتلة الحوت الأزرق حوالي ١٠٠ طن، فما كتلته بالكيلوجرامات؟

العلوم والكتابة

الكتابة الوصفية

أختار حيواناً فقارياً من الحيوانات التي تعيش في منطقتي. أكتب فقرة أوضح فيها نوع هذا الحيوان وأصف بعض خصائصه.

حماية الحيوانات

يحاول العلماء حماية بعض الحيوانات المهددة بالانقراض، وذلك من خلال المؤسسات والجمعيات المهتمة بالحفاظ على الحياة الفطرية. وقد قامت إحدى جمعيات حماية الحياة الفطرية بحصر أعداد الحيوانات المهددة بالانقراض في منطقة ما من العالم، ولخصت نتائج الدراسة في الجدول التالي.

الحيوانات المهددة بالانقراض في منطقة الدراسة	
عدد الأنواع المهددة بالانقراض	مجموعة الحيوان
٦٨	الثدييات
٧٦	الطيور
١٤	الزواحف
١٣	البرمائيات
٧٥	الأسماك
٥٩	الحشرات والعناكب
١٠٥	لافقاريات أخرى
٤١٠	المجموع



أحلُّ

أستعمل الجدول أعلاه للإجابة عن الأسئلة التالية:

- ١- ما عدد اللافقاريات المهددة بالانقراض في هذه المنطقة؟
- ٢- ما عدد الفقاريات المهددة بالانقراض في هذه المنطقة؟
- ٣- أرّتب أنواع الفقاريات المهددة بالانقراض بحسب أعدادها من الأكثر إلى الأقل؟



البحارى طائر مهدد بالانقراض.



الدَّرْسُ الثَّالِثُ

أجهزة أجسام الحيوانات



انْظُرْ وَاتَّسَّاءِلْ

هل تعلم أن الطيور تستطيع الجري؟ النعامة مثلاً تستطيع الجري بسرعة ٦٤ كيلومتراً في الساعة، مستخدمة قوة عضلات رجليها للهروب من أعدائها. ما أجهزة الجسم الأخرى التي تساعد الحيوانات على البقاء؟



كيف تستجيب دودة الأرض للضوء؟

أكونُ فرضيةً

كيف تستجيب دودة الأرض للضوء؟

أختبرُ فرضيتي.

أحتاجُ إلى:



- ورقٍ تنشيفٍ
- دودة الأرض
- عدسة مكبرة
- مصباح يدوي

١ أضعُ برفقٍ دودة الأرض فوق ورقةٍ تنشيفٍ رطبة.

٢ **الاحظُ** أستخدمُ العدسة المكبرة لمشاهدتها لبضع دقائق. ماذا تفعلُ؟ هل تبقى ساكنة في مكانها أم تتحركُ؟ أسجلُ ملاحظاتي.

٣ **أجربُ** أسلطُ ضوء المصباح اليدوي على الدودة لبضع دقائق. أراقب استجابة الدودة. أسجلُ ملاحظاتي في جدول.

٤ أعيدُ الخطوة (٣) ثلاث مراتٍ أخرى، وأسجلُ ملاحظاتي.

أستخلصُ النتائج

٥ **أفسرُ البيانات** هل النتائج التي حصلتُ عليها تدعمُ فرضيتي؟

ماذا حدث لدودة الأرض عند تعرّضها للضوء؟

٦ كيف يمكنُ أن تحسّ دودة الأرض بالضوء؟

أستكشفُ أكثر

هل يمكنُ أن تحسّ دودة الأرض بالضوء وهي في باطن الأرض؟

أضعُ فرضيةً وأصمّمُ تجربةً لاختبارها.



الخطوة ٢



كيف تتحرك الحيوانات؟ وكيف تحسُّ بالتغيرات؟

خلق الله تعالى للحيوانات أجهزة حيوية مختلفة تساعدُها على أداء وظائف الحياة الأساسية. والجهاز الحيوي - كما عرفته من قبل - مجموعة أعضاء تعمل معاً لأداء وظيفة محددة.

ومن هذه الأجهزة: الجهاز الهيكلي، والجهاز العضلي، والجهاز العصبي، والجهاز التنفسي، والجهاز الدوراني، والجهاز الإخراجي، والجهاز الهضمي.

الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي

العظام أنسجة حية، وعظام الفقاريات تكوّن الجهاز الهيكلي. الجهاز الهيكلي يدعم الجسم، ويحمي الأعضاء الداخلية.

يعمل الجهاز الهيكلي مع الجهاز العضلي لمساعدة الحيوان على الحركة. يتكوّن الجهاز العضلي من العضلات، وهي نسيج عضلي قوي يحرك العظام.

تستعمل الضفادع عضلات الأرجل القوية لتقفز. وتعمل العضلات في أزواج لتحريك الهيكل العظمي في الكثير من الحيوانات.

اقرأ و اتعلم

السؤال الأساسي

كيف تساعد أجهزة الجسم الحيوانات على البقاء؟

المفردات

الجهاز الهيكلي

الجهاز العضلي

الجهاز العصبي

الجهاز التنفسي

الجهاز الدوراني

الجهاز الإخراجي

الجهاز الهضمي

مهاراة القراءة

السبب والنتيجة

السبب	النتيجة
←	
←	
←	
←	



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

الجهاز العصبي

الجهاز الذي يتحكم في جميع أجهزة الجسم هو **الجهاز العصبي**. ويتكوّن من خلايا عصبية.

اللافقاريات لها جهاز عصبي بسيط. فالإسفنج مثلاً له خلايا عصبية قليلة مبشرة. أمّا الفقاريات فإنّ أجهزتها العصبية أكثر تعقيداً.

الثدييات لها جهاز عصبي معقدّ تتحدّ فيه ملايين الخلايا العصبية مكونة الأعصاب.

ويتكوّن الجهاز العصبي في معظم الحيوانات من الدماغ وأعضاء الحسّ التي تساعد على السمع والنظر والتذوّق واللمس والشمّ؛ للإحساس بتغيّرات البيئة المحيطة بها، وأي خلل في الجهاز العصبي يؤثر بشكل مباشر على الأجهزة الأخرى.

أختبر نفسي



تمتاز البومة بحاسة إبصار حادة. وعيناها الواسعتان تساعدانها على الرؤية في الظلام.

السبب والنتيجة. كيف يعمل الجهاز الهيكلي مع الجهاز العضلي؟

التفكير الناقد. ما أهمية الجهاز العصبي لأجهزة الجسم الأخرى؟

يرسل دماغ الدلفين إشارة بالقفز تنتقل خلال أعصابه حتى تصل إلى عضلاته فتستجيب، فيؤدي قفزه التي تبهرنا.



كيف ينتقل الدَّم والغازات في جسم الحيوانات؟

الجهاز التنفسي

جميع الحيوانات تحتاج إلى الأكسجين، الذي يتم نقله من الجو إلى خلاياها عن طريق الجهاز التنفسي.

يساعد الجهاز التنفسي على نقل الأكسجين إلى الدَّم، وعلى تخليصه من الفضلات الضارة، ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون.

اللافقاريات الصغيرة - ومنها الديدان - لا تحتاج إلى جهاز تنفسي معقد؛ حيث تنتقل الغازات بسهولة إلى داخل الأنسجة وخارجها. أما الحيوانات الكبيرة فإنها تحتاج إلى أجهزة متخصصة، ولهذه الحيوانات أعضاء مختلفة للتنفس تمكنها من تبادل الغازات مع الماء أو الهواء، ومن هذه الأعضاء الخياشيم والرئات.



نشاط

نموذج رئة

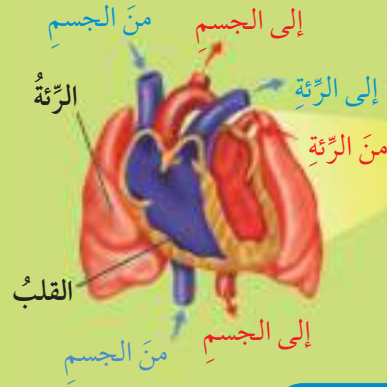
- ١ يقوم معلّم بقص الجزء السفلي من قارورة بلاستيكية. وأقوم بتثبيت بالون أسفلها، كما في الشكل المجاور.
- ٢ أدخل طرف الماصة داخل البالون، ثم أربط بإحكام عنق البالون مع الماصة برباط مطاطي.
- ٣ أدخل الماصة والبالون داخل القارورة من أعلى، وأثبتهما بقطعة من الصلصال، بحيث يكون البالون والماصة معلقين داخل القارورة.
- ٤ **أعمل نموذجًا.** أسحب البالون المثبت أسفل القارورة. ماذا يحدث؟
- ٥ **أستنتج.** الحجاب الحاجز عضلة تعمل على انتفاخ الرئة. أي جزء من النموذج يمثل الحجاب الحاجز؟ هل يبين النموذج آلية عمل الرئة؟

سلمندر مكتمل النمو له رئة. و يتنفس مثل باقي البرمائيات عن طريق الجلد.



الجهاز الدوري والتنفسي

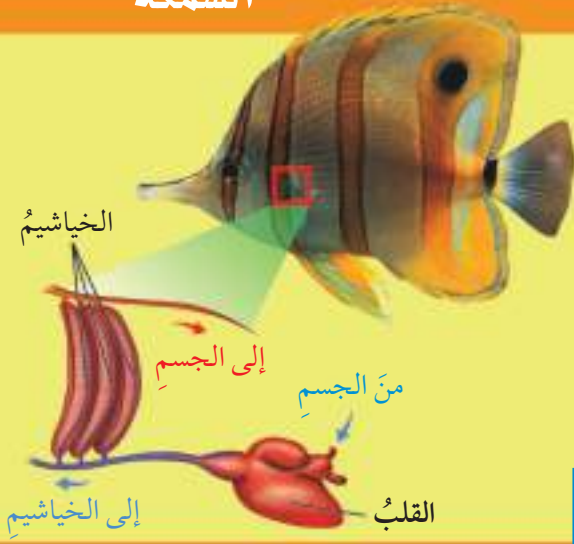
الأرنب



أقرأ الشكل

ما الأعضاء المشتركة بين الأرنب والسّمكة؟
إرشاد: أقرن بين الشكلين.

السّمكة



الجهاز الدوراني

يتكوّن الجهاز الدوراني من القلب والدّم والأوعية الدموية. ووظيفة الجهاز الدوراني نقل الدّم الذي يحمل الغذاء والأكسجين إلى خلايا الجسم المختلفة، والتخلّص من فضلاتها.

القلب العضو الرئيس في هذا الجهاز، وله عضلات قويّة لضخّ الدّم إلى جميع أجزاء الجسم.

الجهاز الإخراجي

عندما تحلّل الخلايا الطّعام ينتج عن ذلك فضلات يقوم الجهاز الإخراجي بالتخلّص منها.

ويعدّ كلّ من الكبد والكلية والمثانة والجلد والرّتين أعضاء لإخراج الفضلات.

ينقي كلّ من الكبد والكلية الدّم من الفضلات، وتخزن المثانة الفضلات السائلة، ويفرز الجلد العرق فيتخلّص الجسم من الأملاح الزائدة. أمّا الرّئات والخياشيم فتخلّص الجسم من الفضلات الغازيّة.

أختبر نفسي



السبب والنتيجة. ما الذي أتوقع حدوثه إذا فشل الدّم في أخذ الأكسجين من الرّئة؟

التفكير الناقد. ما العلاقة بين الجهاز التنفسي والجهاز الدوراني؟

حقيقة

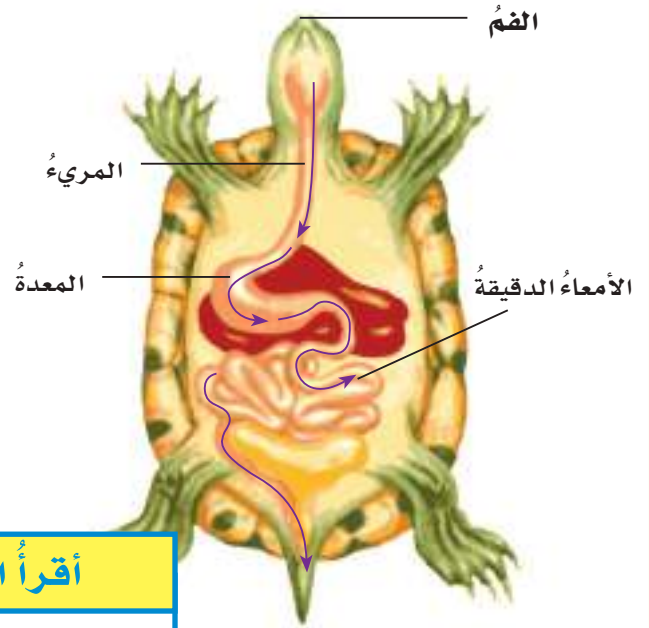
الدّم نسيج سائل.

كيف يُهضم الطعام؟

تأكل الحيوانات الطعام لتحصل على الطاقة. من دون هضم الطعام لا تستطيع خلايا الجسم أن تحصل على الطاقة. يساعد الجهاز الهضمي على تفكيك الطعام وتحليله.

بعض اللافقاريات ليس لها أجهزة هضمية متخصصة، وبعضها له أجهزة هضمية بسيطة. الزواحف والبرمائيات لها أجهزة هضمية معقدة. أنظر إلى شكل الجهاز الهضمي للسلحفاة وألاحظ الأعضاء التي يتكوّن منها.

الجهاز الهضمي



أقرأ الشكل

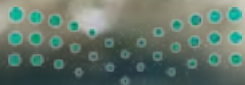
ما المسار الذي يسلكه الطعام في الجهاز الهضمي للسلحفاة؟
إرشاد: اتّبع الأسهم.

جميع الثدييات لها أجهزة هضمية متشابهة، حيث تحتوي على المعدة التي تمزج الطعام، وتقوم عصارتها الهاضمة بتحليل الطعام، ثم ينقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة التي تحلله إلى مواد أصغر يسهل على الدم أن ينقلها إلى جميع أجزاء الجسم.

أختبر نفسي

السبب والنتيجة. ماذا يحدث للطعام الذي يتناوله الحصان؟

التفكير الناقد. ماذا يمكن أن يحدث لحيوان تضرر جهازه الهضمي؟



مراجعة الدرس

ملخص مصور

يمكن الجهازان الهيكلية والعضلية الحيوانات من الحركة. أما الجهاز العصبي فيحس ويتأثر بالتغيرات.



الجهازان التنفسي والدوراني ينقلان الغازات والدم.



الجهاز الهضمي يفتك الطعام لكي يستخلص منه المخلوق الحي الطاقة التي يحتاج إليها. أما الجهاز الإخراجي فيخلص الجسم من الفضلات.



أفكر وأتحدث وأكتب

١ المفردات . الجهاز الذي يأخذ الأكسجين

من الهواء أو من الماء للجسم يسمى

٢ السبب والنتيجة .

السبب	النتيجة
←	←
←	←
←	←
←	←

كيف يؤثر الجهاز العصبي

في كل من العضلات والجهاز

الهيكلية لتحريك الأرجل؟

٣ التفكير الناقد . عثرت على شيء فظننت أنه

حيوان ما ، إلا أنه لا يوجد منفذ لدخول المواد

إلى جسم هذا الشيء. هل من الممكن أن يكون

حيواناً فعلاً؟ أوضّح ذلك.

٤ اختار الإجابة الصحيحة . المعدة من

أعضاء الجهاز :

أ- العصبي ب- الهضمي

ج- الهيكلية د- الدوراني

٥ اختار الإجابة الصحيحة . وظيفة الجهاز

الإخراجي هي :

أ- أخذ الأكسجين من الماء والهواء

ب- دعم العضلات

ج- تحليل الطعام

د- تخلص الجسم من الفضلات

٦ السؤال الأساسي . كيف تساعد أجهزة

الجسم الحيوانات على البقاء؟

أنظم أفكارى

المطويات

الجهاز الهيكلية
والجهاز العضلية

الجهاز الدوراني
والجهاز التنفسي

الجهاز الهضمي
والجهاز الإخراجي

أعمل مطوية كالمبينة في الشكل
ألخص فيها ما تعلمته عن أجهزة
أجسام الحيوانات .

العلوم والفن

أرسم شكل حيوان

أرسم حيواناً وأوضّح عليه أحد أجهزة جسمه الرئيسية .



العلوم والكتابة

أكتب تقريراً

تُرى، هل للإنسان أعضاء أكثر أهمية من أعضاء أخرى؟ أكتب
تقريراً أصف فيه أهمية أعضاء الحس لدى الإنسان.

استقصاء مبني

كيف تساعد الأرجل الطيور على التنقل في الماء؟
أكون فرضية

تستطيع الطيور أن تنتقل من مكان إلى آخر عن طريق الماء، أو سيرًا على الأرض، أو طيرًا في الهواء. ما الذي يساعد الطيور على استخدام أرجلها في السباحة؟ أكتب فرضيتي. أبدأ بـ "إذا كان للطيور أرجل فإنها ستمكن من السباحة جيدًا في الماء".

أختبر فرضيتي

١ **أعمل نموذجًا.** أرتب ثلاثة عيدان على شكل مروحة، ثم ألصقها معًا بالصمغ. هذا الشكل يمثل هيكل (رجل الطائر).

٢ **أتبع الخطوات السابقة لعمل رجل الطائر الثانية.**

٣ **أعطي الرجل الأولى للطائر بورق لاصق، ثم أقطع الورق بحجمه الصحيح من حول رجل الطائر، وأترك القدم الثانية دون غطاء.**

٤ **ألاحظ.** أجرك كل رجل عبر حوض الماء ببطء عدة مرات، ثم ألاحظ كمية الماء التي دفعت جانبًا كل مرة، وأسجل ملاحظاتي.

أحتاج إلى:



عيدان خشبية



صمغ



ورق لاصق



مقص



وعاء من الألومنيوم



ماء



الخطوة ١



الخطوة ٢



الخطوة ٤



الأرجل بأغشية عند الإوز

استقصاء مفتوح

هل هناك أسئلة أخرى عن تكييف الحيوانات؟
أصمم تجربة أجيب فيها عن أحد أسئلتني.
أكتب الخطوات، بحيث تتمكن مجموعة
أخرى من تتبع خطواتي.

أذكر

أتتبع خطوات الطريقة العلمية:

أسأل سؤالاً

أكون فرضية

أختبر الفرضية

أستنتج

استخلص النتائج

٥ **أفسر البيانات.** أي الرجلين تحرّك كمية أكبر من الماء؟

٦ **أستنتج.** أي النموذجين اللذين صممتهما يمثل رجل الطائر أكثر؟

استقصاء موجّه

كيف تساعد الأسنان الحيوانات على الأكل؟

تكوين الفرضية

العديد من الحيوانات لها أسنان أمامية تختلف عن الأسنان الخلفية. كيف يساعد شكل الأسنان الحيوانات على تناول أنواع مختلفة من الطعام؟ أكتب فرضية.

اختبار الفرضية

أكتب خطة أوضح فيها كيف تختلف أشكال أسنان الحيوانات التي تستخدمها في تناول طعامها، بحسب نوع الطعام. أختار أنواع الطعام التي يمكن أن تأكلها الحيوانات من الجذر والذرة واللحم والبدور. أكتب الخطوات التي سأتبناها، وأسجل نتائج وملاحظات.

استخلص النتائج

ما الذي أستنتجه من تنوع واختلاف أشكال الأسنان؟ أحدد شكل الأسنان بحسب نوع الطعام الذي تتناوله الحيوانات.

أكمل كلاً من الجمل التالية بالعبارة المناسبة:

الجهاز الهضمي هيكل خارجي
الجهاز العصبي الزواحف
الفقاريات اللافقاريات

- ١ معظم الحيوانات تنتمي إلى مجموعة
- ٢ يحلّل الجسم الطعام في
- ٣ حيوانات لها عمود فقري.
- ٤ الحشرات لها صلب
يحمي أجسامها.
- ٥ الدماغ وأعضاء الحس تكون
- ٦ السحلية حيوان فقاري متغير درجة الحرارة
وينتمي إلى

ملخص مصور

الدرس الأول:

اللافقاريات حيوانات ليس لها عمود فقري.



الدرس الثاني:

الفقاريات حيوانات لها عمود فقري.



الدرس الثالث:

للمخلوقات الحية أجهزة تساعد على تأدية وظائف الحياة الرئيسة.



المطويات أنظم أفكارنا

ألصق المطويات التي عملتها في كل درس على ورقة كبيرة مقواة. أستعين بهذه المطويات على مراجعة ما تعلمته في هذا الفصل.



أجيب عن الأسئلة التالية :

٧ **الفكرة الرئيسة والتفاصيل.** ما وظيفة

الجهاز الدوري؟ أذكر تفاصيل تدعم إجابتي.

٨ **أصنف.** أختار أحد الحيوانات التي درستها،

ثم أصنّفه مستخدماً ما تعلّمته إلى: فقاريات،

لافقاريات، ثابتة درجة الحرارة، متغيرة

درجة الحرارة،... وهكذا. أوضح إجابتي

في كل حالة.

٩ **كتابة توضيحية.** فيم تختلف شوكيات

الجلد عن المفصليات، وفيم تشابهان؟

أعطي أمثلة على ذلك.



١٠ **التفكير الناقد.** كيف تنظم الأسماك درجة

حرارة أجسامها؟ أفكر في البيئة التي تعيش

فيها.

١١ **أختار الإجابة الصحيحة :** الجهاز الذي

ينقل الرسائل/ الإشارات إلى أجهزة الجسم

الأخرى هو الجهاز:

أ. العضلي. ب. الإخراجي.

ج. الدوراني. د. العصبي.

١٢ **صواب أم خطأ.** جميع أنواع الأسماك لها عظام

هل هذه العبارة صواب أم خطأ؟ وضّح إجابتك.



١٣ كيف تختلف الحيوانات بعضها عن

بعض؟

التقويم الأدائي

أعمل دفترًا مصورًا لمجموعة اللافقاريات



١. أكتب قائمة الحيوانات اللافقارية التي وردت

في هذا الفصل.

٢. أرسم صورة لكل حيوان ورد اسمه في

القائمة.

٣. أسجل المعلومات التي تعلّمتها عن كل

حيوان تحت الصورة.

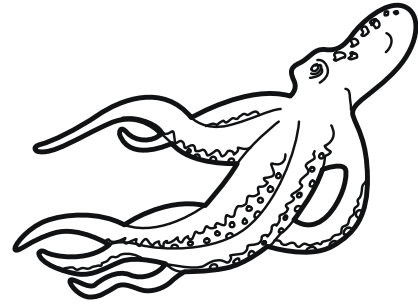
٤. أختار حيوانين من دفثري المصور، ثم أذكر

ما يشابه في كلا الحيوانين، وما يختلفان فيه.

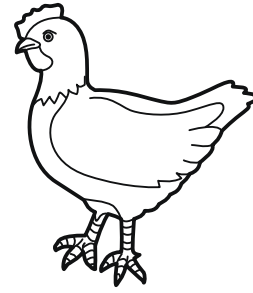
نموذج اختبار (١)

أختار الإجابة الصحيحة:

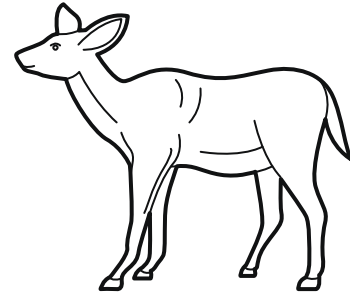
١ أي الحيوانات التالية يُصنّف في مجموعة الحيوانات اللافقارية؟



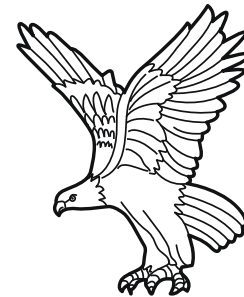
أ.



ب.

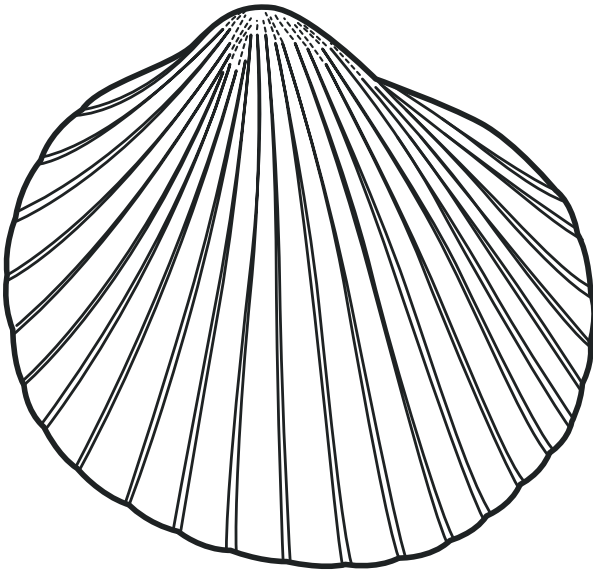


ج.



د.

٢ ما الذي يوفر الحماية والأمان للحيوان في الصورة التالية:



- أ. العمود الفقري.
- ب. الهيكل العظمي.
- ج. الهيكل الداخلي.
- د. الهيكل الخارجي.

٣ أي أجهزة جسم الحيوان مسؤول عن التواصل بين أجزاء الجسم؟

- أ. الجهاز التنفسي.
- ب. الجهاز الهضمي.
- ج. الجهاز الهيكلي.
- د. الجهاز العصبي.



نموذج اختبار (١)

٤ أي الحيوانات التالية تعتني بصغارها؟

- أ. الطيور.
- ب. الحشرات.
- ج. الضفادع.
- د. الثعابين.

٥ أي الأنواع التالية لا يعتبر من أنواع الديدان؟

- أ. الديدان المفلطحة.
- ب. الديدان الحلقية.
- ج. عديدة الأرجل.
- د. الديدان الأسطوانية.

٦ أي أنواع الرخويات تستقر في مكان واحد ولا تتحرك؟

- أ. الحبار.
- ب. الأخطبوط.
- ج. قنفذ البحر.
- د. المحار.

٧ أي الحيوانات التالية تكون درجة حرارة أجسامها ثابتة؟

- أ. الأسماك.
- ب. السحالي.
- ج. الضفادع.
- د. العصافير.

٨ المسار الصحيح للغذاء في الجهاز الهضمي لأحد الحيوانات هو:

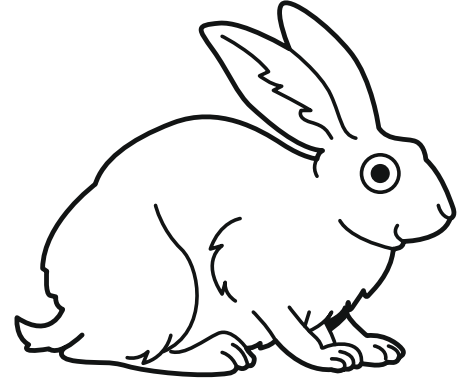
- أ. الفم — المعدة — المريء — الأمعاء الدقيقة — الأمعاء الغليظة
- ب. الفم — المريء — المعدة — الأمعاء الدقيقة — الأمعاء الغليظة
- ج. المريء — الفم — المعدة — الأمعاء الدقيقة — الأمعاء الغليظة
- د. الفم — المريء — المعدة — الأمعاء الغليظة — الأمعاء الدقيقة



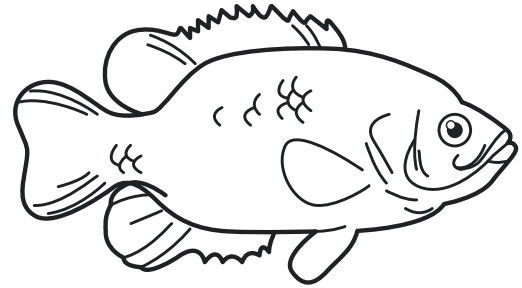
نموذج اختبار (١)

أجيب عن الأسئلة التالية :

٩ الرسوم أدناه تبيّن سمكة وأرنبًا. أنظر إلى الرسوم، ثم أجيب عن السؤال الذي يليهما.



الأرنب



السمكة

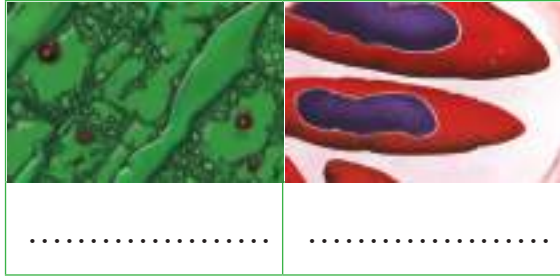
أسمّي تركيبين في جسم السمكة لا يوجدان لدى الأرنب. ثم أوضح كيف يساعد كل تركيب في السمكة على بقائها في بيئتها.

أتحقق من فهمي			
السؤال	المرجع	السؤال	المرجع
١	٥٨	٦	٦٠
٢	٦٠	٧	٧٢
٣	٧٩	٨	٨٢
٤	٧٢	٩	٨١-٦٩
٥	٦١		



نموذج اختبار (٢)

٣



- أ. أيّ الشّكلين السّابقين يُمثّل الخلية النباتيّة؟
وأيّهما يُمثّل الخلية الحيوانيّة؟
- ب. استخدِم المَفاهيم التّالية لتحديد
أجزاء كلٍّ مِنَ الخلية النباتيّة والخلية
الحيوانيّة: جدارُ الخلية، غشاءُ الخلية،
البلاستيدات، الميتوكوندريا،
الكروموسومات، السيتوبلازم، الفجوة
العُصاريّة، النّواة.

الخلية النباتيّة	الخلية الحيوانيّة

- ج. حدّد على الرّسم أحدَ الأجزاء الذي يُوجدُ
في الخلية النباتيّة فقط، واذكُر وظيفته.



١ الخلية ← النسيج ← العضو ← الجهاز الحيوي



أيّ العبارات المتعلّقة بالصّور أعلاه صحيحة؟

- أ. الخلايا مجموعة من الأنسجة المتماثلة.
- ب. النسيج أصغر وحدة في المخلوق الحي.
- ج. الجهاز الحيوي مجموعة من الأعضاء
في الجسم.
- د. العضو مجموعة من الأجهزة تقوم معاً
بأداء وظيفة معيّنة.

٢ برّر، لماذا يُعدّ الكنغر مخلوقاً حيّاً؟



نموذج اختبار (٢)

٤ أي المجموعات التصنيفية التالية يكون

أفرادها متشابهين كثيراً في الشكل؟

أ. المملكة

ب. الشعبة

ج. الطائفة

د. النوع

٥ أي مما يلي يُعبر عن المخلوقات الحية التي

ليس لها نواة:

أ. البكتيريا



ب. الطلائعيات



ج. الفطريات



د. النباتات



٦ تعمل أجهزة الجسم بشكل مترابط، وضّح كيف يرتبط كل جهاز من أجهزة الجسم بالجهاز الذي يليه حسب الترتيب التالي:

الجهاز العصبي - الجهاز التنفسي - الجهاز الدوراني - الجهاز الإخراجي

٧ شعر خالد بالتعرق الشديد وارتفاع حرارة جسمه بعد أن جرى في مضمار الجري مدة ربع ساعة .

أ- ما العضو المسؤول عن عملية التعرق وارتفاع درجة الحرارة؟ وأي أجهزة الجسم يقوم بتلك العملية؟

ب- اذكر ثلاثة من أعضاء هذا الجهاز.

٨ تمتاز ذوات الأرجل الممثلة وذوات الأرجل الألف بأن أجسامها مقسمة إلى قطع وحلقات. لذا فهي تُصنّف من الديدان. هل العبارة صحيحة أم خطأ؟ فسر إجابتك .

٩ المرجان من اللاسعات التي لا تستطيع الانتقال من مكانها وعلى الرغم من ذلك تستطيع حماية نفسها والحصول على غذائها، فسّر كيف يمكنه ذلك.

نموذج اختبار (٢)

١٠ تتغذى الإسفنجيات بطريقة مختلفة عن

الجوفمعويات؟ فسر إجابتك.

١١ أي المخلوقات الحية التالية تحافظ على

درجة حرارة أجسامها مع تغير البيئة المحيطة

بها؟

أ. الأسماك.

ب. الزواحف.

ج. البرمائيات.

د. الطيور.

١٢ توقع: ماذا يحدث لمخلوق حي فقاري عندما

يتوقف جهازه الهضمي عن العمل؟

أ. لن يتمكن من الحصول على الطاقة

اللازمة لاستمراره على قيد الحياة، بسبب

عدم تمكنه من هضم طعامه.

ب. يمكنه الحصول على الطاقة من ضوء

الشمس مباشرة ومن ثم سيستمر على قيد

الحياة.

ج. يمكن لأي جهاز آخر داخل جسمه القيام

بهضم طعامه بدلاً من جهازه الهضمي

المُتوقّف عن العمل.

د. تكاتف جميع أجهزة الجسم لتعويض دور

الجهاز الهضمي.

١٣

تتنفس بالخياشيم - تتنفس بالقصبيات.

- جسمها مقسم لأجزاء - هيكلها

الخارجي صلب.

استخدم الخصائص السابقة للمقارنة بين
مجموعات المفصليات التالية:

المجموعة	الخاصية
العنكبيات	
القشريات	
الحشرات	
عديدة الأرجل	



نموذج اختبار (٢)

١٤ تنتمي اللافقاريات التالية :

(قنديل البحر - المحار - قنفذ البحر)

إلى المجموعات التالية على التوالي :

- أ. اللاسعات - الرخويات - شوكيات الجلد.
- ب. شوكيات الجلد - اللاسعات - الرخويات.
- ج. الرخويات - شوكيات الجلد - اللاسعات.
- د. الرخويات - اللاسعات - شوكيات الجلد.

أَتَدَرَّبُ



من خلال الإجابة على الأسئلة؛ حتى أعزز ما تعلمته من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.



أنا طالبٌ مُعدٌّ للحياة، ومنافسٌ عالمياً.



الوحدة الثانية

الأنظمة البيئية

تقفز بعض الأسماك خارج الماء للحصول على الغذاء.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445

الفصل الثالث

استكشاف الأنظمة البيئية

قال تعالى:

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٢)

سورة البقرة الآية: ٢٢.

الفكرة
العامة

أين تعيش النباتات
والحيوانات؟ وكيف يعتمد
كل منهما على الآخر؟

الأسئلة الأساسية

الدرس الأول

كيف تتفاعل مكونات النظام البيئي
بعضها مع بعض؟

الدرس الثاني

كيف تحصل المخلوقات الحية على
الطاقة؟

الدرس الثالث

كيف تؤثر التغيرات في النظام البيئي
في المخلوقات الحية التي تعيش فيها؟





مفرداتُ الفكرة العامة



النظام البيئي مخلوقات حية وأشياء غير حية يتفاعل بعضها مع بعض في بيئة معينة.



الموطن مكان يعيش فيه المخلوق الحي.



المنتجات مخلوقات حية - منها النباتات - قادرة على صنع الغذاء.



هرم الطاقة مخطط يوضح كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي.



المواءمة قدرة المخلوق الحي على الاستجابة للتغيرات في البيئة المحيطة به.



الانقراض فناء جميع أفراد نوع أو أكثر إلى الأبد.



الدَّرْسُ الأوَّلُ

مقدمة في الأنظمة البيئية

انْظُرْ وَاتَسَاءَلْ

تحتوي البيئة على مخلوقات حية، وأشياء غير حية.
ما المخلوقات الحية والأشياء غير الحية في هذه الصورة؟

أحتاج إلى:



- شريط قياس متري
- عدسة مكبرة
- ٤ مسامير كبيرة
- كرة من الصوف

ماذا يمكن أن أجد في بيئتي؟

أتوقع:

ما المخلوقات الحية والأشياء غير الحية التي أتوقع وجودها في بيئتي؟
أكتب توقعي.

أختبر توقعاتي:

- ١ **أقيس.** أختار من بيئتي منطقة مساحتها متر مربع (١م×١م)، ثم أحددها باستخدام الخيوط والمسامير الأربعة، كما هو موضح في الشكل أدناه.
- ٢ **ألاحظ.** المخلوقات الحية والأشياء غير الحية الموجودة في المربع، مستعيناً بعدسة مكبرة.

- ٣ أعمل جدول بيانات، وأسجل فيه ما شاهدته من مخلوقات حية وأشياء غير حية.

- ٤ **أتواصل.** أعرض ما وجدته على زملائي، وأقارنه بما وجدته كل منهم.

أستخلص النتائج

- ٥ **أصنف.** كم نوعاً من المخلوقات الحية شاهدته؟ وما الأشياء غير الحية التي شاهدتها؟

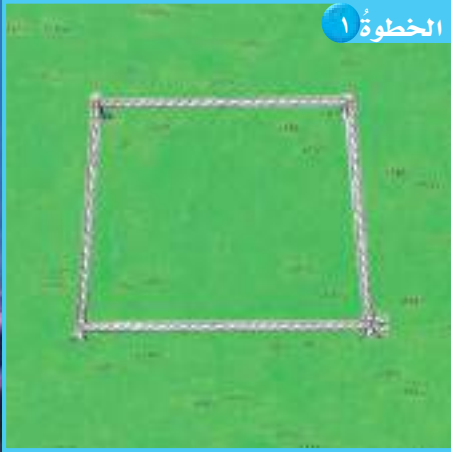
- ٦ هل ما شاهدته يتفق مع توقعي؟

- ٧ فيم تشابهت مشاهداتي مع مشاهدات زملائي، وفيم اختلفت؟

استكشف أكثر

هل أتوقع أن أحصل على النتائج نفسها إذا اخترت مساحة أخرى في البيئة نفسها؟ أجرب، ثم أقارن بين النتائج التي حصلت عليها في الحالتين. وكذلك أقارن بين نتائجي والنتائج التي حصلت عليها زملائي.

الخطوة ١



الخطوة ٢



أَقْرَأْ وَ اتَعَلَّمْ

السؤال الأساسي

كيف تتفاعل مكونات النظام البيئي بعضها مع بعض؟

المفردات

العوامل الحيوية

العوامل اللاحيوية

النظام البيئي

الموطن

الجماعة الحيوية

المجتمع الحيوي

المنطقة الحيوية

مهارَة القراءة

حقيقة أم رأي

رأي

حقيقة

ما النظام البيئي؟

ماذا أشاهد عندما أتأمل فيما حولي؟ من المحتمل أن أشاهد زملائي في الصف، أو معلّمي، بالإضافة إلى الكتب، والمقعد الذي أجلس عليه.

العوامل الحيوية

أطلق العلماء اسم **العوامل الحيوية** على جميع المخلوقات الحية في البيئة، ومن ذلك النباتات والحيوانات والبكتيريا، والإنسان أيضًا.

العوامل اللاحيوية

يُقصدُ بالعوامل **اللاحيوية** الأشياء غير الحية في البيئة، ومنها الماء والصخر والتربة والضوء. والمناخ أيضًا عامل لحيوي، والمناخ هو حالة الجو السائدة في منطقة ما خلال فترات زمنية طويلة.

وتسمى دراسة كيفية تفاعل العوامل الحيوية مع العوامل اللاحيوية علم البيئة.

نظام بيئي في بركة



أختبر نفسي



حقيقة أم رأي؟ هل العبارة التالية حقيقة أم رأي؟ قد نجد نظاماً بيئياً صغيراً يحتوي على أنواع عديدة من المخلوقات الحية والأشياء غير الحية.

التفكير الناقد. ما العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية التي تعتمد عليها في حياتي؟

النظام البيئي والمواطن

تتفاعل العوامل الحيوية مع العوامل اللاحيوية في **النظام البيئي**. وقد يكون النظام البيئي صغيراً جداً كجذع شجرة، أو كبيراً جداً كالصحراء.

تعتمد جميع المخلوقات الحية في النظام البيئي على الأشياء غير الحية، وكذلك يعتمد بعضها على بعض لتعيش. فمثلاً يحتاج الضفدع إلى الماء في البركة لكي يتنفس ويضع بيضه.

كل مخلوق في النظام البيئي الكبير له مكان يعيش فيه ويلتزم طريقة عيشه يسمى **الموطن**. والأنظمة البيئية المختلفة توفر للمخلوقات الحية مواطن مختلفة. فالبطريق لا يجد الصحراء موطناً ملائماً له في البيئة الجافة، كما أن الصبار لا يجد بركة الماء موطناً ملائماً له.

اقرأ الشكل

ما العوامل الحيوية واللاحيوية في هذا النظام البيئي؟
إرشاد أصنف المخلوقات الحية والأشياء غير الحية التي في الشكل.





أقرأ الصورة

ما الجماعات الحيوية التي تظهر في هذين النظامين البيئيين؟
إرشاد: أحاول معرفة أسماء النباتات والحيوانات في الصورتين.



الجماعات والمجتمعات الحيوية

ما الجماعات الحيوية؟ وما المجتمعات الحيوية؟

البركة موطنٌ لكثيرٍ من المخلوقات الحيّة، شأنها شأن جميع المواطن. وكلُّ مخلوقٍ حيٍّ فيها ينتمي إلى نوعٍ من أنواع المخلوقات الحيّة. وجميع أفراد النوع الواحد التي تعيش في نظام بيئيٍّ تسمى الجماعة الحيويّة، مثل جماعة زنابق الماء التي تعيش في بركة، وكذلك جماعة الضفادع.

أمّا المجتمع الحيويّ فيتكوّن من كلّ الجماعات في النظام البيئيّ، كما هو الحال في مجتمع البركة الذي يتكوّن من جماعة الضفادع، وجماعة الأسماك وجماعة الزنابق وجماعة الحشرات.

البقاء في الأنظمة البيئية

عندما يدرس العلماء الأنظمة البيئية فإنهم يهتمون بدراسة الجماعات والمجتمعات الحيويّة فيها، وقد توصّلوا من دراساتهم إلى أنّ أيّ تغييرٍ في الجماعات الحيويّة أو أحد أفرادها يؤثر في المجتمع الحيويّ، والنظام البيئيّ عامّةً، والعكس صحيح.

أختبر نفسي



حقيقة أم رأي. جماعات الطحالب في البركة أهم من جماعات الخنافس. هل هذه العبارة حقيقة أم رأي؟ أوضح إجابتي.

التفكير الناقد. كيف يتأثر المجتمع الحيوي بتغير إحدى جماعاته؟



جماعة زنابق الماء

ما المنطقة الحيويّة؟

تمتدُّ بعضُ الأنظمةِ البيئيةِ على اليابسةِ إلى مساحاتٍ شاسعةٍ مكوّنةٍ مناطقَ حيويّةٍ. **المنطقةُ الحيويّةُ** نظامٌ بيئيٌّ كبيرٌ، له نباتاتُه وحيواناتُه وتربتهُ الخاصّةُ به. ولكلِّ منطقةٍ حيويّةٍ متوسطُ درجاتِ حرارةٍ، ومتوسطُ هطولِ أمطارٍ خاصٍّ بها. بعضُ المناطقِ الحيويّةِ تكونُ كبيرةً جدًّا بحيثُ تمتدُّ عبرَ القارّاتِ.

بعضُ المناطقِ الحيويّةِ

يقعُ الوطنُ العربيُّ ضمنَ منطقةٍ حيويّةٍ كبيرةٍ هي منطقةُ الصّحراءِ الرّمليّةِ التي تميّزُ بتربتها الجافّةِ، ونُدرةِ أمطارها، وتقلّباتِ درجاتِ حرارتها. وهناكُ مناطقٌ حيويّةٌ أخرى، منها المنطقةُ العشبيّةُ، ومناطقُ الغاباتِ.

أختبرُ نفسي



حقيقةٌ أم رأيٌ. أيُّ العبارتين حقيقةٌ، وأيُّهما رأيٌ: الصحراءُ أمطارها قليلةٌ وتربتها جافةٌ. المناطقُ العشبيّةُ أجملُ؟

التّفكيرُ النّاقِدُ. ما المنطقةُ الحيويّةُ التي أعيشُ فيها؟ أستعينُ بالخريطةِ في إجابتي.

المناطقُ الحيويّةُ



هل هناك مناطق حيوية مائية؟

العديد من المخلوقات الحية تتخذ الماء موطنًا لها؛ سواء في داخله، أو فوقه، أو قريبًا منه. وتختلف العوالم اللاحيوية في الأنظمة البيئية عن العوالم اللاحيوية في المناطق الحيوية على اليابسة، لذا تصنف الأنظمة البيئية المائية بطرق مختلفة.

فالأنظمة البيئية المائية يتم تصنيفها بناءً على كون مياهها عذبة أو مالحة، أو راكدة أو جارية.

ولكل منها خصائصه وأهميته، وجميعها من نعم الله الجليلة علينا وعلى سائر مخلوقاته. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٣).

وأهم الأنظمة البيئية المائية البرك، والبحيرات، والأنهار، والبحار، والمحيطات.

ويوجد في المياه على اختلاف أنواعها مناطق حيوية تتضمن مجتمعات حيوية مختلفة أو متشابهة، وهي تشمل بدورها على جماعات حيوية مختلفة.

نشاط أسري



ساعد طفلك / طفلتك في تذكر أسماء حيوانات ونباتات واطلب منه تسمية البيئة المناسبة لعيشها.

أختبر نفسي



حقيقة أم رأي؟ هل العبارة التالية حقيقة أم رأي؟ يستفيد الإنسان من الأنظمة البيئية المائية العذبة أكثر من الأنظمة البيئية المالحة؟ أفسر إجابتي.

التفكير الناقد. هل توجد مناطق حيوية مائية؟ لماذا؟

نشاط

تربة المناطق الحيوية

١ **ألاحظ.** أفحص ثلاث عينات من التربة، وأسجل ملاحظاتي في جدول.

رقم عينة التربة	الوقت	كمية الماء
١		
٢		
٣		

٢ أضع كل نوع من التربة في أصيص، وأرقمها ١، ٢، ٣.

٣ أطلب إلى زميلي أن يضع أصيصًا في صينية، وأسكب ١٢٠ مل من الماء في الأصيص.

٤ **أقيس.** أسجل الزمن اللازم

لتصريف الماء من الأصيص، ثم أحسب كمية الماء التي صرّفت، وأكرّر هذه الخطوة مع عينات التربة الأخرى.

٥ **أستنتج.** أي أنواع التربة احتفظت بأكبر كمية من الماء. وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في نمو النباتات؟



مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

- ١ **المفردات.** فيم تختلف الجماعة الحيوية عن المجتمع الحيوي؟
- ٢ **حقيقة أم رأي.** قد نجد نظامًا بيئيًا كاملاً تحت قطعة صخر. هل هذه العبارة حقيقة أم رأي؟ أفسر إجابتي.

حقيقة	رأي

- ٣ **التفكير الناقد.** زُرعت بذرة نبات من غابة في تربة صحراوية فلم تنم. ما سبب ذلك؟
- ٤ **أختار الإجابة الصحيحة.** أي المناطق الحيوية فيها أشجار أكثر؟
أ- الصحراء ب- الغابة
ج- المنطقة العشبية د- المنطقة القطبية
- ٥ **أختار الإجابة الصحيحة.** كل الجماعات التي تعيش في النظام البيئي تكون:
أ- الموطن ب- العوامل اللاحيوية
ج- المجتمع الحيوي د- العلاقات
- ٦ **السؤال الأساسي.** كيف تتفاعل مكونات النظام البيئي بعضها مع بعض؟

ملخص مصور

يتضمن النظام البيئي عوامل حيوية وأخرى لاهيوية. العوامل الحيوية هي المخلوقات الحية في النظام البيئي. ولكل مخلوق موطن خاص يعيش فيه ضمن النظام البيئي.



يمكن تقسيم الأنظمة البيئية التي توجد على اليابسة إلى مناطق حيوية مختلفة منها الصحراء، والمنطقة العشبية، والغابات.



تشمل الأنظمة البيئية المائية البحار والأنهار والبحيرات والمحيطات والبرك.



المطويات أنظم أفكارنا

أعمل مطوية كالمبينة في الشكل ألخص فيها ما تعلمته عن مقدمة في الأنظمة البيئية.

العوامل الحيوية واللاحيوية في النظام البيئي

من المناطق الحيوية: الصحراء والمنطقة العشبية

الأنظمة البيئية المائية

العلوم والرياضيات

مجتمع الفيلة

يأكل أحد الفيلة حوالي ٧٠ كجم من الطعام كل يوم. كم تأكل جماعة من الفيلة عدد أفرادها تسعة في اليوم الواحد؟



العلوم والكتابة

أكتب نشرة سياحية

أكتب نشرة عن إحدى المناطق البيئية تتضمن صورًا ووصفًا لتشجيع الناس على زيارتها.



مهارة الاستقصاء : التوقع

يستخدم العلماء ما يعرفونه حول موضوع ما لتخطيط تجاربهم. فأنا أعرف أن النباتات تحتاج إلى الهواء، والتراب، والضوء، والماء. إن معرفتي لهذه المعلومات تساعدني على استقصاء النباتات وحاجاتها، كما يمكنني **توقع** ما يحدث في أثناء التجربة التي أنفذها لاستقصاء ذلك.

أَتَعَلَّمُ

عندما **أتوقع** فإنني أتبين النتائج المحتملة لحدث أو تجربة، إذن فأنا أبني تقرير على ما أعرفه من قبل. أولاً أنا أخبركم بما أتوقع أنه سيحدث، ثم أجري تجربتي. وأخيراً أقوم بتحليل نتائجي لتحديد ما إذا كان توقعي صحيحاً.

أُجَرِّبُ

هل **أتوقع** أن تنمو البذور في التربة الملوثة؟ أستخدم ما تعلمته حول النباتات والأنظمة البيئية لصياغة توقعي. أكتب توقعي، ثم أنفذ تجربة لمعرفة ما إذا كان توقعي صحيحاً.

المواد والأدوات

علبتان من الكرتون، كأس قياس، تربة، ١٠ بذور من الفاصولياء، ماء، قفازات، مخبر مدرج، خل، ملون طعام.

- ١ أكتب الحرف (أ) على إحدى علب الكرتون وأكتب الحرف (ب) على العلبة الثانية، ثم أفرغ في كل علبة كأساً واحدة من التربة، وأضع في كل علبة ٥ حبات فاصولياء على العمق نفسه تحت سطح التربة، ثم أسقي التربة حتى تصبح رطبة.
- ٢ ⚠️ أحرص. أرتدي قفازات السلامة، ثم أقيس ٨٠ مل من الخل في كأس القياس، وأضع ٥ نقاط من ملون الطعام الأحمر في الخل، وأصب السائل بحذر في علبة الكرتون (ب).



٣ أضع علبتَي الكرتونِ بالقربِ من نافذةٍ تدخلُها الشمسُ، ثم أضيفُ الكمية نفسَها من الماءِ إلى كلِّ علبةِ كرتونٍ كل ٢ - ٣ أيام. وألاحظُ العلبتينِ بعدَ يومينِ و٧ أيامٍ و١٠ أيامٍ، وأكتبُ ملاحظاتي على لوحةٍ، كما في الشكل أدناه.

علبةُ الكرتونِ (ب)	
التوقعُ	
اليوم	الملاحظات
١	
٢	
٧	
١٠	

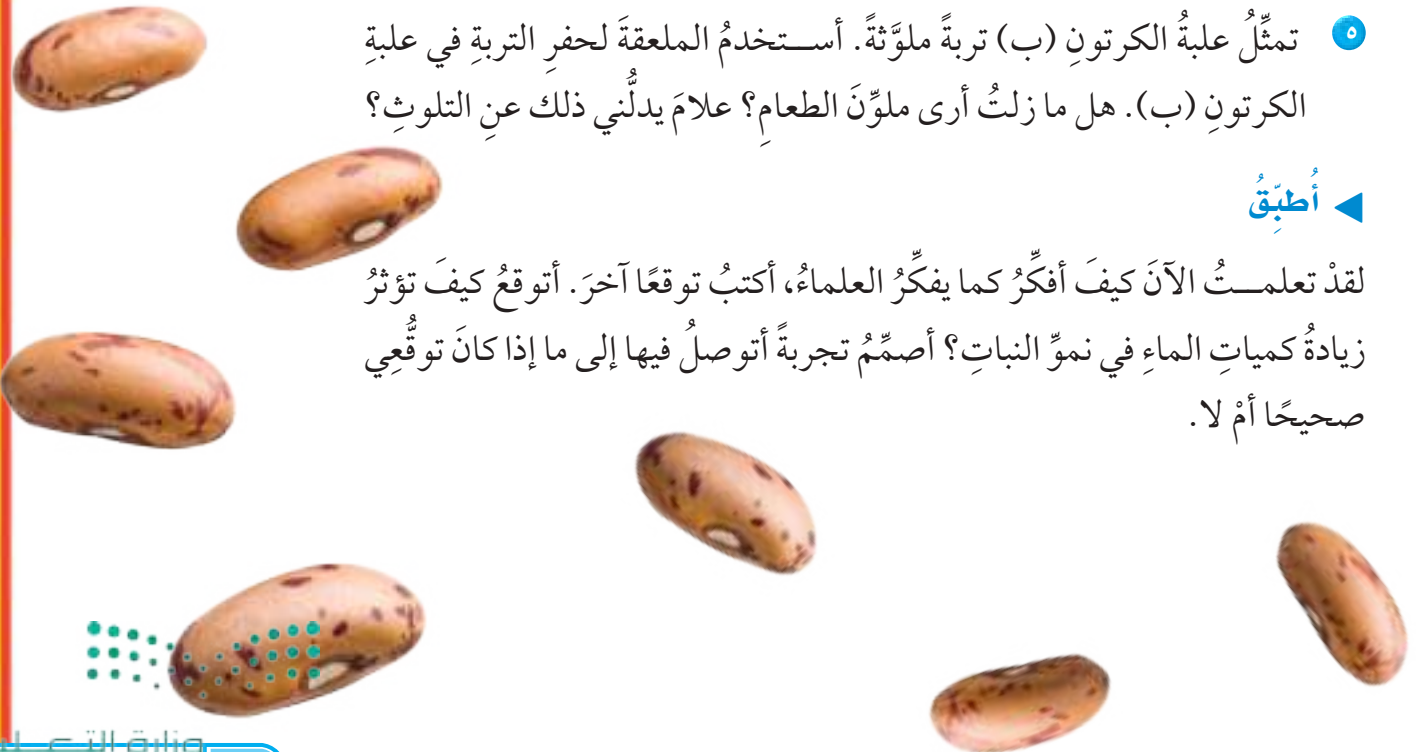
علبةُ الكرتونِ (أ)	
التوقعُ	
اليوم	الملاحظات
١	
٢	
٧	
١٠	

٤ في أيِّ العلبتينِ نمَتِ البذورُ بشكلٍ أفضلٍ؟ أقرنُ نتائجي بتوقعي. هل كان توقعي صحيحًا؟

٥ تمثلُ علبةُ الكرتونِ (ب) تربةً ملوثةً. أستخدمُ المعلقةَ لحفرِ التربةِ في علبةِ الكرتونِ (ب). هل ما زلتُ أرى ملوّنَ الطعام؟ علام يدلُّني ذلك عن التلوّث؟

أطبّقُ

لقد تعلمتُ الآن كيف أفكرُ كما يفكرُ العلماءُ، أكتبُ توقعًا آخرًا. أتوقعُ كيف تؤثرُ زيادةُ كمياتِ الماءِ في نموِّ النباتِ؟ أصمّمُ تجربةً أتوصلُ فيها إلى ما إذا كان توقعي صحيحًا أم لا.





الدَّرْسُ الثَّانِي

العلاقات في الأنظمة البيئية

انْظُرْ وَاتَسَاءَلْ

اصْطَادَ الثُّعْبَانُ السَّحْلِيَّةَ؛ فَالسَّحْلِيَّةُ هِيَ الْفَرِيسَةُ، وَكِلَاهُمَا يَحْتَاجُ إِلَى الطَّاقَةِ لِيَعِيشَ وَيَنْمُو. فَمَا مَصْدَرُ هَذِهِ الطَّاقَةِ؟



أحتاج إلى:



- قلم تخطيط
- أقلام تلوين
- مقص
- بطاقات
- مسطرة مترية
- شريط ورقي



الخطوة ٤



ما مقدار الطاقة التي تستهلكها المخلوقات الحية؟

الهدف:

عمل نموذج يوضح انتقال الطاقة من مخلوق حي إلى آخر في النظام البيئي.

الخطوات:

١. أعمل في مجموعة مكونة من أربعة طلاب، وأكتب على البطاقات الكلمات التالية: الشمس، نبات، أكل النبات، أكل اللحوم (كما في الشكل).
٢. **أقيس.** أقص شريطاً من ورق التجليد طوله متر، ليمثل كمية الطاقة التي يستخدمها المخلوق الحي، وأضع علامة عند كل ١٠ سم على طول الشريط.

٣. **أعمل نموذجاً.** يأخذ كل طالب بطاقة. يمرر الطالب الذي يحمل بطاقة (الشمس) شريط الطاقة كاملاً إلى الطالب الذي يحمل بطاقة (النبات).

٤. يقوم الطالب الذي يحمل بطاقة (النبات) بقطع ١٠ سم من الشريط، ويعطيه الطالب الذي يحمل بطاقة (أكل النبات)، ويبقى الجزء الأكبر من شريط الطاقة لديه.

٥. يقوم الطالب الذي يحمل بطاقة (أكل النبات) بقطع ١ سم من شريط الطاقة، ويمرره إلى الطالب الذي يحمل بطاقة (أكل اللحوم) ويبقى الجزء الأكبر من شريط الطاقة لديه.

أستخلص النتائج

٦. **أستنتج.** لماذا يقطع شريط الطاقة قبل تمريره؟

٧. **أستخدم الأرقام.** ما كمية الطاقة المتبقية

لأكل اللحوم مقارنة بالنبات وبأكل النبات؟

أستكشف أكثر

ما الذي أتوقع حدوثه إذا لم يصنع النبات الغذاء؟ أصمم تجربة لأستكشف ذلك.

أَقْرَأْ وَ اتَعَلَّمْ

السؤال الأساسي

كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟

المفردات

المنتج

المستهلك

المحلل

السلسلة الغذائية

الشبكة الغذائية

التنافس

هرم الطاقة

مهارَة القراءة

الاستنتاج

استنتاجات	أدلة من النص

كيف تعتمد المخلوقات الحية بعضها على بعض؟

لقد جعل الله تعالى لكل مخلوق حي دوراً يؤديه في النظام البيئي لاستمرار حياته و حياة غيره من المخلوقات. وقد اهتم العلماء بدراسة العلاقات بين هذه المخلوقات والأدوار التي تؤديها في المجتمع الحيوي لفهم النظام البيئي.

المنتجات

تعتمد كل المخلوقات الحية في النظام البيئي على المنتجات، وهي مخلوقات حية تصنع غذاءها بنفسها مستخدمة طاقة الشمس.

أهم المنتجات على اليابسة النباتات الخضراء، ومنها الأشجار والأعشاب. أما في المحيطات والبحيرات فالمنتجات الرئيسة هي الطحالب.

الأدوار في النظام البيئي



تصنع المنتجات غذاءها مستخدمة أشعة الشمس.



تتغذى المستهلكات على المنتجات.



تحلل المحللات بقايا المخلوقات الحية وأجسامها بعد موتها.

نشاط

المحللات

١ أبلل أربعة أنواع من الأطعمة

بالماء، وأضع كلاً منها في كيس بلاستيكي.

٢ أغلق الأكياس وأضعها

في مكان دافئ ومظلم .

⚠️ احذر. لا أفتح الأكياس بعد إغلاقها.

٣ **ألاحظ** الأكياس كل يوم، وأسجل ملاحظاتي

في جدول.

٤ **أتواصل**. كيف تغيرت الأطعمة؟ وماذا

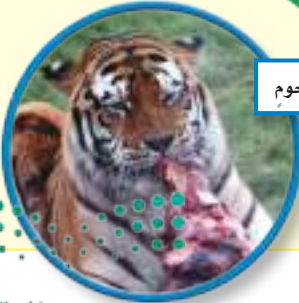
حدث؟



حيوان أكل نبات



حيوان قارن



حيوان أكل لحوم

المستهلكات

المخلوقات الحيّة التي لا تستطيع صنع غذائها بنفسها تسمى **مستهلكات**، ومنها الطيور والثدييات التي تستمد طاقتها من مخلوقات حيّة أخرى.

ويمكن تصنيف المستهلكات تبعاً لنوع الغذاء الذي تحصل عليه؛ فهناك آكلة الأعشاب وهي تأكل المنتجات فقط، ومنها القوارض والأرانب والغزلان. وبعض الحيوانات تتغذى على المنتجات والمستهلكات وتسمى القوارض، ومنها الراكون وبعض الطيور والديبة.

وهناك الحيوانات الآكلة للحوم، ومنها القط والأسد والنمر وسمك القرش وبعض الطيور، وهي حيوانات تتغذى على الحيوانات الآكلة للأعشاب، وعلى القوارض.

المحللات

تقوم بعض المخلوقات بتحليل المواد الميتة للحصول على الطاقة، وتسمى هذه المخلوقات **المحللات**، ومنها الديدان والبكتيريا والفطريات. تقوم المحللات بإعادة المواد إلى النظام البيئي بوصفها مواد مغذية.

أختبر نفسي



أستنتج. ماذا يمكن أن يحدث في حالة غياب

المنتجات؟

التفكير الناقد. هل تحصل المستهلكات على

طاقتها مباشرة من الشمس؟ أوضح ذلك.

ما السلسلة الغذائية؟

يحتاج كل مخلوق حيٍّ إلى طاقةٍ ليعيش وينمو. وقد جعل الله تعالى لكل مخلوق مصدرًا للحصول على الطاقة التي يحتاج إليها. قال تعالى:

﴿وَكَايْنٍ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١)

ومصدر الطاقة في النظام البيئي هو الشمس. أنظر إلى الحيوانات في الصور الواردة في هذا الدرس. ليس من بينها حيوانٌ يستطيع أخذ الطاقة مباشرةً من الشمس؛ فالشمس مصدر الطاقة التي تُخزن في المنتجات، وتنتقل منها إلى المستهلكات، ومنها إلى المحللات، وبذلك تنتقل الطاقة من مخلوق إلى آخر فيما نسميه **السلسلة الغذائية**.

السلسلة الغذائية على اليابسة

تبدأ السلسلة الغذائية على اليابسة عادةً بالأعشاب والأشجار وغيرها من النباتات الخضراء. فنبات الشوك في الصورة المجاورة منتج. أما السرعوف والسحلية والبومة فجميعها مستهلكات.

وعندما تموت هذه المستهلكات تقوم المحللات بتحليل أنسجتها الميته إلى موادَّ أساسية تستعملها المخلوقات الحية من جديد.

اقرأ الشكل

كيف تنتقل الطاقة في هذه السلسلة؟

إرشاد: تشير الأسهم إلى المستهلك التالي.



السلسلة الغذائية في البركة

تشبه السلسلة الغذائية في البركة السلسلة الغذائية على اليابسة؛ إذ تبدأ بالطحالب والنباتات الخضراء التي تلتقط طاقة الشمس خلال عملية البناء الضوئي، وتُخزن الطاقة في الخلايا على شكل سكر.

تتغذى آكلات الأعشاب كـ بعض الحشرات (الذباب المائية مثلاً) على الطحالب. وتستخدم الحشرات الأكسجين لإطلاق الطاقة المخزنة في الطحالب؛ للقيام بوظائف الحياة الأساسية، ومنها الحركة.

وهناك آكلات لحوم كالأسماك تستطيع القفز لالتقاط الحشرات، فتستفيد بذلك من الطاقة المخزنة في أجسامها. وتصطاد بعض الطيور - ومنها مالك الحزين - هذه الأسماك للحصول على الطاقة. وكما يتضح من تتبع السلسلة الغذائية فإن جزءاً من الطاقة الشمسية قد وصل إلى مالك الحزين عبر هذه السلسلة.

أختبر نفسي



أستنتج. لماذا يعد مصطلح السلسلة الغذائية وصفاً جيداً لتوضيح العلاقات بين المخلوقات الحية؟

التفكير الناقد. ما أكبر سلسلة غذائية يمكن أن تضعها؟ ارسّم مخططاً توضح فيه سلسلتك الغذائية؟

مالك الحزين

سمكة الشمس

ذبابة مائية

طحالب

ما الشبكة الغذائية؟

تعدُّ سلاسلُ الغذاءِ نموذجًا جيدًا لتمثيل كيفية انتقال الطاقة على شكل غذاء، ولكنَّ هذا النموذج يبيِّن مسارًا واحدًا لنقل الطاقة. ومعظم الأنظمة البيئية لها سلاسلُ غذاءٍ متداخلة. وينتج عن تداخل السلاسل الغذائية معًا **الشبكة الغذائية**، وهي توضُّح ترابط سلاسل الغذاء في النظام البيئي، وتوضِّح أيضًا تصنيف المخلوقات الحية بحسب العلاقات الغذائية بينها.

توضِّح شبكات الغذاء العلاقة بين المفترس والفريسة. المفترس هو أكل اللحوم الذي يصطاد ليحصل على طعامه. أمَّا المخلوق الحي الذي تمَّ اصطياده فهو الفريسة. في معظم الشبكات الغذائية تكون المخلوقات الحية مفترسة لمخلوقات معينة وفريسة لمخلوقات أخرى، كما يوضِّح المخطط في هذه الصفحة.



اقرأ الشكل

أي مفترس في الشبكة الغذائية له أكبر عدد من الفرائس؟
إرشاد: تتجه الأسهم من الفريسة إلى المفترس.

التَّنافسُ

شبكة غذائية على اليابسة

قد يأخذ المخلوق الحي في الشبكة الغذائية موقعاً في أكثر من سلسلة غذائية، وفي هذه الحالة يحدث **التنافس**، وهو صراع بين المخلوقات الحية على الطعام والماء وجميع احتياجاتها الأخرى.

أنظر إلى الشبكة الغذائية على اليابسة. هناك آكلات أعشاب مختلفة، منها الغزال والطيور الصغيرة والفأر والأرنب والبقرة. ماذا يحدث إذا تغذت هذه المخلوقات الحية جميعها على النبات نفسه؟ سوف تتنافس جميعها على الغذاء، وقد يستفيد أحدها، بينما يموت الآخر؛ إلا إذا وجد مصدراً آخر للغذاء.

والتنافس ليس مقصوراً على الحيوانات فقط، بل تتنافس النباتات الصغيرة والأزهار مع الأشجار الطويلة في الغابة للحصول على أشعة الشمس والمواد المغذية.

وقد يكون التنافس بين أفراد المجموعة الواحدة؛ فقد نشاهد تنافس مجموعة من العصافير في حديقة ما على ثمار بعض النباتات وبذورها. ومع كل هذا التنافس فإن جميع المخلوقات الحية تعد جزءاً من شبكة غذائية ضخمة.

أختبر نفسي



أستنتج. أي الحيوانات في الشبكة الغذائية في المحيط يتنافس مع (الحوث القاتل) على الأسماك؟

التفكير الناقد. أستنتج أربع سلاسل غذائية مختلفة من شبكة الغذاء في الشكل عن اليسار.



تعاون

مركز التعليم
الشرح والتفسير

١١٥

2023 - 1445

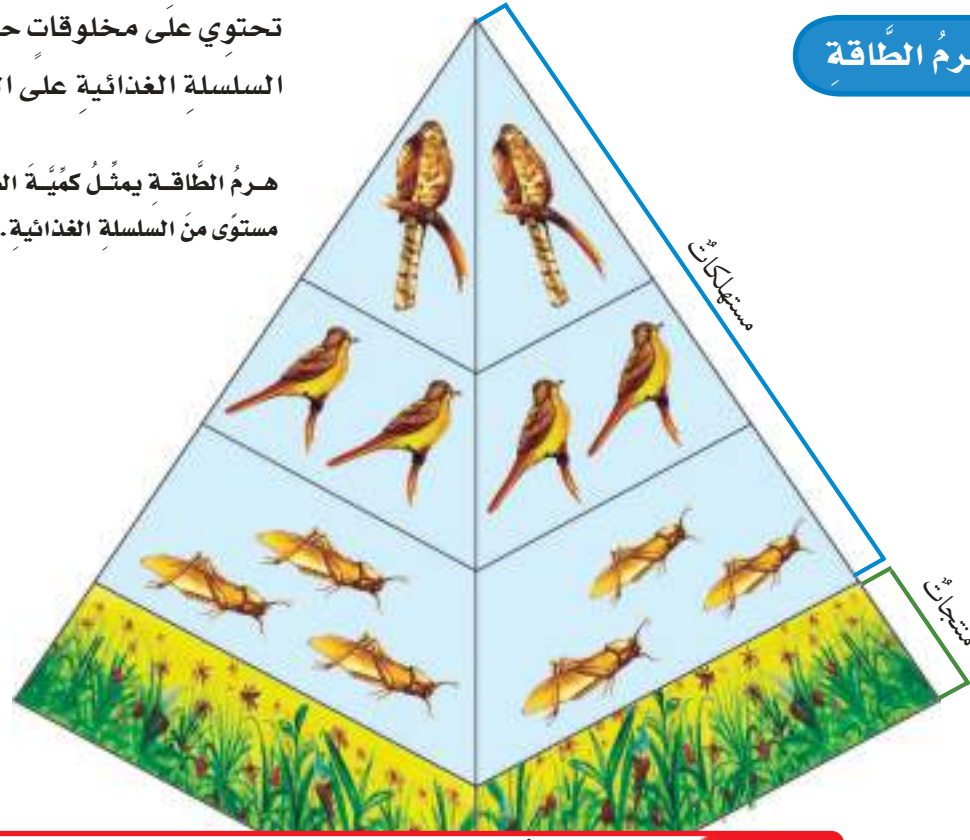
ما هرم الطاقة؟

يوضح **هرم الطاقة** كمية الطاقة في كل مستوى من شبكة الغذاء؛ فالمنتجات تكون دائماً في قاعدة الهرم؛ حيث تستعمل كميات قليلة من الطاقة الشمسية لصنع الغذاء. تحرق الخلايا النباتية بعض الطعام الذي تصنعه، وتخزن الباقي في سيقانها وأوراقها وجذورها.

المستوى الثاني في الهرم يوضح المستهلكات؛ حيث تستهلك كميات كبيرة لتبقى على قيد الحياة؛ وذلك لأن ١٠% من طاقة النبات تنتقل إلى آكلات الأعشاب.

أين تذهب بقية الطاقة؟ بعض الطاقة تُفقد على

هرم الطاقة



شكل حرارة؛ وذلك عندما تهضم الحيوانات الأنسجة النباتية، وبعض أنسجة النبات لا يمكن هضمه، لذا يتم التخلص منه على شكل فضلات.

وتمثل القوارث (آكلات النباتات واللحوم) المستويات الأخرى من الهرم الغذائي؛ ففي كل مستوى تفقد المستهلكات حوالي ٩٠% من الطاقة المتبقية. لذا تحصل المخلوقات الحية في قمة الهرم على أقل كمية من الطاقة المستمدة من الشمس.

أختبر نفسي



أستنتج. لماذا يكون عدد المنتجات في شبكات الغذاء أكثر من المستهلكات؟

التفكير الناقد. السلسلة الغذائية في المحيط تحتوي على مخلوقات حية آكلة للحوم أكثر من السلسلة الغذائية على اليابسة. لماذا؟

هرم الطاقة يمثل كمية الطاقة في كل مستوى من السلسلة الغذائية.



آكلات اللحوم ليس لديها طاقة أكثر من آكلات الأعشاب.

حقيقة

مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

- ١ **المفردات.** ما المحلات؟ أعطي أمثلة عليها؟
- ٢ **استنتاج.** قام عدد من العلماء بحصر آكلات الأعشاب وأكلات اللحوم في نظام بيئي، ووجدوا أن عدد آكلات اللحوم يفوق عدد آكلات الأعشاب. فهل يعد هذا التعداد للحيوانات في المنطقة كاملاً؟ لماذا؟

أدلة من النص	استنتاجات

- ٣ **التفكير الناقد.** لماذا تكون أسنان آكلات اللحوم حادة جداً مقارنة بأسنان آكلات الأعشاب؟

- ٤ **أختار الإجابة الصحيحة.** ينشأ عن اتحاد سلسلتي غذاء أو أكثر:
 - أ- نظام بيئي
 - ب- شبكة غذاء
 - ج- مجتمع حيوي
 - د- هرم غذاء
- ٥ **السؤال الأساسي.** كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة؟

ملخص مصور

في النظام البيئي، تقوم المنتجات بصنع الغذاء الذي تأكله المستهلكات، أما المحلات فتقوم بتحليل المواد الميتة وتعيدها إلى النظام البيئي على شكل مواد مغذية.



السلاسل والشبكات الغذائية توضح العلاقات بين المخلوقات الحية في النظام البيئي.



هرم الطاقة مخطط يوضح كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي.



المطويات أنظم أفكارنا

المنتجات، المستهلكات، المحلات

السلاسل والشبكات الغذائية

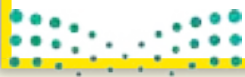
هرم الطاقة

أعمل مطوية كالمبينة في الشكل ألخص فيها ما تعلمته عن العلاقات في الأنظمة البيئية.

العلوم والفن

أرسم شبكة غذائية

أبحث عن مخلوقات حية في بيئتي، ثم أعمل ملصقاً أوضح فيه شبكة غذائية ترتبط فيها هذه المخلوقات.



العلوم والرياضيات

أحسب عدد آكلات اللحوم

في النظام البيئي الطبيعي تكون أعداد آكلات الأعشاب ١٠ أضعاف آكلات اللحوم. أحسب عدد آكلات اللحوم التي قد أجدها في نظام بيئي يبلغ عدد آكلات الأعشاب فيه ٩٤٢٥٠

صَدَاقَةُ الْحَشْرَةِ وَالشَّجَرَةِ

مِنْ عَجَائِبِ خَلْقِ اللَّهِ وَعَظْمَةِ تَدْبِيرِهِ أَنَّ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةَ يَحْتَاجُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَيَنْتَفِعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ؛ فَهَنَّاكَ حَشْرَةً تُسَمَّى الْعُتَّةَ، وَشَجَرَةً اسْمُهَا الْيُوكَا، وَهُمَا صَدِيقَتَانِ؛ لَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَعِيشَ مِنْ دُونِ الْأُخْرَى؛ حَيْثُ تَحْتَاجُ الشَّجَرَةُ إِلَى مَا يَنْقُلُ إِلَى زَهْرَتِهَا حُبُوبَ اللَّقَاحِ لِكَيْ تَتَكَاثَرَ. وَقَدْ سَخَّرَ اللَّهُ لَهَا تِلْكَ الْحَشْرَةَ لِتَقُومَ بِهَذَا الدَّورِ. وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ تَضَعُ الْحَشْرَةُ بِيضَهَا دَاخِلَ الزَّهْرَةِ فَتَكُونُ حَاضِنَةً لَهُ. وَتَتَغَذَّى صَغَارُ الْحَشْرَةِ عَلَى بَذُورِ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَنْمُو مَعَ الصَّغَارِ. وَهَكَذَا تَنْقُلُ الْحَشْرَةُ حُبُوبَ اللَّقَاحِ إِلَى الشَّجَرَةِ، بَيْنَمَا تَوْفَّرُ الشَّجَرَةُ الطَّعَامَ وَالْمَسْكَنَ لَصَغَارِ الْحَشْرَةِ! فَسَبِّحَانَ الْخَالِقِ الْمَدْبِّرِ!



اَلتُّبُّ عَنْ



كِتَابَةُ تَوْضِيحِيَّةٍ

أُبَحِّثُ عَنْ مِثَالٍ آخَرَ يُوضِّحُ كَيْفَ تَعْتَمِدُ النِّبَاتَاتُ وَالْحَشَرَاتُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
أَكْتُبُ تَقْرِيرًا عَنْ ذَلِكَ مُرَاعِيًا أَنْ يَتَّضَمَّنَ حَقَائِقَ وَتَفَاصِيلَ.

اَلكِتَابَةُ التَّوْضِيحِيَّةُ

اَلتَّوْضِيحُ الْجَيِّدُ:

- ▶ تَطْوِيرُ الْفِكْرَةِ الرَّئِيسَةِ وَدَعْمُهَا بِالْحَقَائِقِ وَالتَّفَاصِيلِ.
- ▶ تَنْظِيمُ الْحَقَائِقِ وَالتَّفَاصِيلِ لِإِبْرَازِ الْأَسْبَابِ وَالتَّنَاجِجِ.
- ▶ اسْتِخْلَاصُ التَّنَاجِجِ بِالاعْتِمَادِ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي فِي النِّصِّ.





الدَّرْسُ الثَّالِثُ

التَّغْيِيرَاتُ فِي الْأَنْظِمَةِ الْبَيْئِيَّةِ



أَنْظُرْ وَأَتَسَاءَلْ

هذا النَّبَاتُ يَسْتَطِيعُ التَّكَيُّفَ مَعَ الظُّرُوفِ الْقَاسِيَةِ. تَنْمُو هَذِهِ النَّبَتَةُ فِي تَرَبَةٍ جَافَّةٍ مَشَقَّةٍ. هَلْ كَانَتِ التُّرْبَةُ جَافَّةً هَكَذَا؟ لِمَاذَا لَا تَنْمُو نَبَاتَاتٌ أُخْرَى هُنَا؟



أحتاج إلى:



- أصيصين فيهما نباتان متماثلان
- ملح طعام
- ماء

كيف يؤثر تغير النظام البيئي في المخلوقات الحية؟

أتوقع

ما تأثير تغير خصائص التربة في النباتات المزروعة فيها؟ أكتب توقعي على النحو التالي "إذا تغيرت خصائص التربة في النظام البيئي فإن النباتات المزروعة فيها"

أختبر توقعي

- 1 أضع نبتتين متماثلتين في أصيصين متماثلين قرب النافذة.
- 2 **أستخدم المتغيرات** أضيف إلى سطح التربة في أحد الأصيصين ١٠٠ جرام من ملح الطعام، وأترك الآخر من دون إضافة الملح.
- 3 أروي النبتتين بكميات متساوية من الماء مدة ٤ أيام.
- 4 **ألاحظ** التغيرات التي تطرأ على شكل أوراق النبات ولونها في كل يوم، وأسجل ملاحظاتي في الجدول.

أستخلص النتائج

- 5 **أقارن.** ما الفرق بين أوراق كل نبات من حيث الشكل واللون؟
- 6 **أستنتج.** هل تأثرت النباتات بالتغيرات التي طرأت على خصائص التربة في النظام البيئي؟

أستكشف أكثر

هل يمكن أن يؤثر تغير خصائص التربة في الحيوانات التي تعيش في النظام البيئي؟ أكتب توقعي، وأصمم تجربة لاختباره وأنفذها.

الخطوة ٣



النبات في تربة مالحة		النبات في تربة غير مالحة		اليوم
لون الورقة	شكل الورقة	لون الورقة	شكل الورقة	
				الأول
				الثاني
				الثالث
				الرابع

ما الذي يسببُ تغيّر النظام البيئي؟

تبدو الأنظمة البيئية من حولنا وكأنّها لا تتغيّر، إلّا أنّها دائماً تتغيّر، بعضُ التغيرات تحدثُ بشكلٍ سريعٍ أو مفاجئٍ، وبعضُها يحدثُ ببطءٍ شديدٍ لدرجةٍ يصعبُ معها ملاحظتها. وقد تهدّدُ هذه التغيّراتُ بقاءَ المخلوقات الحيّة. ما الذي يسببُ تغيّر الأنظمة البيئية؟

الظواهر الطبيعية

البراكين والأعاصير والأمطار ظواهرٌ أو كوارثٌ تحدث في الطبيعة تغيّر الأنظمة البيئية؛ فقد تملأُ البراكين واديًا بالرماد، وقد يدمّر الإعصارُ الشواطئ، وقد تسبّبُ شدة هطول الأمطار انزلاقات أرضية تحوّل التلال إلى أنهارٍ من الطمي والطين، كما يؤدّي عدم هطول الأمطار إلى الجفاف. وفي هذه الظواهر آياتٌ كونيةٌ يذكرُ الله بها عباده، كما جاء في آيات الذكر الحكيم: **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا﴾** (١).

ونتيجةً لهذه التغيّرات يحتاجُ النظام البيئي إلى فتراتٍ زمنيّةٍ طويلةٍ ليستعيد وضعه.

أقرأ الصورة

كيف تظهر الصورتان السبب والنتيجة؟

إرشاد: أذكرُ بعضَ التغيرات التي حدثت في المنطقة.

بعد الإعصار



قبل الإعصار



أقرأ و اتعلّم

السؤال الأساسي

كيف تؤثر التغيّرات في النظام البيئي في المخلوقات الحيّة التي تعيش فيها؟

المفردات

التكيف

التلوث

المواءمة

الانقراض

مهارة القراءة

السبب والنتيجة

السبب	النتيجة
←	
←	
←	

التغيّرات الطبيعية في النظام البيئي

المخلوقات الحيّة

المخلوقات الحيّة أيضًا قد تغيّر الأنظمة البيئية. فمثلاً عندما تهاجم أسراب الجراد النباتات فإنّها تقضي عليها، وعندما تتجمّع أسراب الجراد للبحث عن الغذاء فقد تصل أعدادها إلى ٥٠ مليون جرادة. ويأكل الجراد جميع النباتات التي يصادفها في طريقه، ويترك المجتمع الحيوي في النظام البيئي دون غذاء.

بعض المخلوقات الحيّة قد تكون مفيدة للنظام البيئي؛ فعندما تتحرك التماسيح تحدث ممرات وحفر في الأرض الرطبة، سرعان ما تمتلئ بالماء. وفي وقت الجفاف ينقذ الماء المختزن في هذه الحفر والفجوات حياة التماسيح والطيور وحيوانات أخرى.

كيف يتكيف الإنسان عندما يتغيّر النظام البيئي؟

تلجأ جميع المخلوقات الحيّة ومنها الإنسان للتكيف وهو سمة مميزة للكائنات الحيّة، وتساعد الإنسان على البقاء والتغلب على كافة الظروف والأحوال البيئية المختلفة.

فقد استطاع الإنسان التكيف مع الفصول الأربعة رغم أنّ درجة حرارة الجسم ثابتة وذلك بارتداء الملابس المناسبة واستخدام أجهزة التبريد والتدفئة وبناء المنازل العازلة للحرارة.

كما يمكن للإنسان التكيف مع درجات الحرارة والرطوبة المختلفة من خلال زيادة كمية الأكسجين داخل الجسم بالتنفس العميق في أثناء ممارسة الأنشطة الجسميّة المختلفة كالرياضة.

أمّا الغدد العرقية والطبقات الدهنيّة في الجلد فتساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، فعندما تكون درجة الحرارة الخارجيّة مرتفعة تفرز تلك الغدد العرق الذي يبرّد الجسم بعد تبخّره، أمّا عندما تكون درجة الحرارة الخارجيّة منخفضة فتعمل الطبقات الدهنيّة في الجلد كعازل لمنع خروج الحرارة من الجسم.

أختبر نفسي



السبب والنتيجة. لماذا يشعر متسلقو الجبال الشاهقة بالإرهاق والتعب؟ وما حل هذه المشكلة؟

التفكير الناقد. كيف يستفيد التمساح من وقت حدوث الجفاف؟



أسراب الجراد دمّرت النباتات.



جرادة



تمساح

الحفر المائية التي يحدّثها التمساح تساعد الحيوانات وقت الجفاف.

نشاط

تماسك التربة



١ أحضر أصيصًا مزروعًا

فيه نبات، ثم أحضر

أصيصًا مماثلاً فيه

تربة فقط.

٢ **أقيس.** أفرغ محتويات كل من الأصيصين،

وأسجل الزمن الذي استغرقته في تفرغ كل

أصيص تمامًا .

٣ أيهما استغرق وقتًا أطول في تفرغه؟ وما

سبب ذلك؟

٤ **استنتج.** كيف تساعد النباتات على

المحافظة على التربة؟

كيف يغير الناس النظام البيئي؟

قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٧٤) .^(١)

الإنسان شأنه شأن بقية المخلوقات الحية، يغير في الأنظمة البيئية المحيطة به. بعض هذه التغيرات ضارٌ وبعضها مفيدٌ.

إزالة الغابات

يقطع الإنسان الأشجار لبناء البيوت وصناعة الأثاث وغيرها من الصناعات الأخرى. وبقطع الأشجار يقضي الإنسان على مواطن المخلوقات الحية التي تعيش في الغابات، ويدمر مساكنها ومصادر غذائها.

الاكتظاظ السكاني

يحتاج الناس إلى أماكن للعيش والعمل. وكلما ازداد عدد الناس ازدادت الحاجة إلى المصادر التي يستعملونها، فيصبح الحصول على المكان والماء صعبًا. وعندما يعيش عدد كبير من الناس في منطقة محدّدة، يقال إن هناك اكتظاظًا سكانيًا. وقد يحدث هذا مع أي نوع من المخلوقات الحية.

اقرأ الصورة

أي التغيرات في الصور يلحق الضرر بالنظام البيئي، وأيها يساعد على إعادة بنائه؟
إرشاد: أنظر إلى ما حدث في كل صورة.

كيف يغير الناس النظام البيئي؟

قطع أشجار الغابات يخل بالنظام البيئي.



التلوث

الغازات المنبعثة من السيّارات والشّاحنات والمصانع تلوث الهواء الذي نستنشقهُ. **التلوث** هو إضافة أشياء ضارة إلى الماء أو الهواء أو التربة، ومن أشكاله رمي الفضلات. ويمكن للتلوث أن يقضي على النباتات والحيوانات في النظام البيئي.

حماية النظام البيئي

هل يمكن حماية النظام البيئي من تلك الأضرار التي يسببها له الإنسان؟ يمكن ذلك عندما يقلل الناس استعمال سيّاراتهم، أو يستعملون السيّارات الحديثة المطوّرة، أو عند معالجة الفضلات للتخلص من المواد الضارة.

كما يمكننا أيضًا المساعدة على حماية النظام البيئي عندما نزرع أشجارًا جديدة، أو نعمل على إعادة تدوير الزجاج، والأوراق والبلاستيك، ونرشد استهلاك الماء.

إعادة التدوير تساعد على حماية النظام البيئي.



الرابط مع رؤية ٢٠٣٠

من أهداف الرؤية:
٢٠٤٠ الحد من التلوث بمختلف أنواعه (مثل
التلوث الهوائي، الصوتي، والمائي، والتراخي)

أختبر نفسي



السبب والنتيجة. ماذا يحدث لجماعات النباتات والحيوانات عند إزالة الغابات؟

التفكير الناقد. ما العلاقة بين إزالة الغابات والاكتظاظ السكاني؟



(مشروع الرياض الخضراء)

زراعة النباتات يحافظ على
النظام البيئي.

إلقاء الفضلات والنفايات من
أهم أسباب التلوث البيئي.





ماذا يحدث عندما يتغير النظام البيئي؟

أتخيلُ سلوكَ بعضِ الحيواناتِ إذا اندلَعَ حريقٌ، وامتدَّت ألسنةُ اللهبِ بينَ الأشجارِ، وانتشرتِ رائحةُ الحريقِ في الغابةِ. الغزالُ يحركُ رأسَهُ ليستنشِقَ الهواءَ، وتدخلُ المخلوقاتُ الحيَّةُ في الغابةِ في صراعٍ من أجلِ البقاءِ. فكيفَ تبقى النباتاتُ والحيواناتُ على قيدِ الحياةِ؟

المواءمةُ

وهبَ اللهُ لبعضِ المخلوقاتِ القدرةَ على الاستمرارِ في الحياةِ عندما يتغيرُ النظامُ البيئيُّ؛ فقدُ تُغيَّرُ من سلوكِها أو مساكنِها. والمواءمةُ هي استجابةُ الحيوانِ للتَّغيُّرِ الحادثِ في بيئتهِ.

غالبًا ما تدمرُ الحرائقُ مصدرَ الغذاءِ الرَّئيسِ في الغاباتِ، ممَّا يضطرُّ بعضَ الحيواناتِ - ومنها الغزالانُ - إلى أن تغيَّرَ نوعَ غذائِها؛ فقدُ تأكلُ لحاءَ الأشجارِ بدلَ الأوراقِ. وبعضُها الآخرُ قد يتَّخذُ من نباتاتٍ أو من موادٍّ جديدةٍ مسكنًا لَهُ.

الانتقالُ إلى أماكن جديدةٍ

ليستَ جميعُ المخلوقاتِ الحيَّةِ قادرةً على التعايشِ مع التغيُّراتِ في الأنظمةِ البيئية؛ لذا يلجأُ بعضُها إلى تغييرِ مسكنِها، والبحثِ عن مصدرٍ جديدٍ للغذاءِ والماءِ، وعن مسكنٍ مناسبٍ.

قد يستغربُ البعضُ أنَّ حدوثَ الحرائقِ أحيانًا يكونُ مفيدًا للغاباتِ ولمخلوقاتٍ أخرى؛ فهوَ يجبرُ بعضَ الحيواناتِ على الرِّحيلِ، فتحصلُ المخلوقاتُ الحيَّةُ المتبقيةُ في الغابةِ على احتياجاتِها بوفرةٍ، فلا تحتاجُ إلى التَّنَافُسِ فيما بينها من أجلِ البقاءِ.



المباني في المدن ليست النظام البيئي الطبيعي للطيور

الانقراض



النمر العربي من الأنواع المهددة بالانقراض في شبه الجزيرة العربية.

إذا لم تتكيف المخلوقات الحية مع تغيّرات بيئاتها، ولم تحصل على حاجاتها من الغذاء والمأوى فسوف تموت، وقد يختفي نوعٌ تمامًا، ويصبح من الأنواع المنقرضة. وقد عرف العلماء أنواعًا كثيرة من المخلوقات الحية التي كانت تعيش على سطح الأرض، ثم انقرضت منذ ملايين السنين، وذلك عن طريق دراسة الأحافير، أي دراسة بقايا وآثار هذه المخلوقات التي عُثر عليها في الصخور.

وتعدّ الأنواع الحية ذات الأعداد القليلة المتبقية في أي نظام بيئي أنواعًا مهددة بالانقراض. والنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض قد تصبح أنواعًا منقرضة مع مرور الزمن إذا لم تلق الحماية المناسبة. **فالانقراض** هو اختفاء أو عدم وجود أفراد النوع كلها.

وتمتاز المملكة العربية السعودية بتنوع المخلوقات الحية. وبعض هذه الأنواع مهددة بالانقراض ومنها طائر الحبارى؛ لتعرضه للصيد الجائر، وكذلك النمر العربي الذي كان يطلق عليه الفهد الصياد.

أختبر نفسي



السبب والنتيجة. ماذا يحدث لنباتات وحيوانات نظام بيئي معين بعد حدوث الحرائق؟

التفكير الناقد. لماذا تعدّ النباتات أول المخلوقات الحية التي تنتشر في مناطق جديدة؟

أحفورة ديناصور يستدل منها على أن هذا المخلوق كان يعيش على سطح الأرض قبل ملايين السنين.



كيف يمكن للناس منع الانقراض؟

انقراض الحيوان أو النبات يعني اختفاءً من فوق سطح الأرض تمامًا، وعدم عودته. فكيف يحدث ذلك؟ في بعض الأحيان يكون الناس هم سبب حدوث ذلك. فعند انتقال الناس إلى المناطق البرية يحدثون تغييرًا فيها؛ حيث يبنون البيوت، ويزرعون المحاصيل، ويصيدون، كما يحضرون إلى البيئة أنواعًا جديدة من المخلوقات الحية. وبسبب كل هذه التغيرات لا تبقى المخلوقات الحية على قيد الحياة.

وعلى سبيل المثال، عندما نُقلت الدببة العملاقة للعيش في الصين، والمعروف أنها تأكل نبات الخيزران، بدأ الناس يقطعون أشجار الخيزران من الغابات، فلم تجد الدببة العملاقة ما تأكله. لذا أصبحت هذه الدببة اليوم مهددة بالانقراض.

لذلك حاول العلماء منع انقراض الدببة العملاقة، وذلك بحماية صغارها في مناطق واسعة في الصين.

تعرضت طيور البجع لخطر الانقراض منذ عام ١٩٧٠م، ثم استردت عافيتها على طول شاطئ الأتلانتك. ولكن هذه الطيور ما زالت مهددة بالانقراض في أماكن أخرى.



أختبر نفسي



السبب والنتيجة. أصبحت بعض الكائنات الحية مهددة بالانقراض؟ ماذا يحدث عندما يتم ذلك؟

التفكير الناقد. ماذا يحدث للباندا إذا لم يقيم العلماء بمساعدتها على التكاثر؟

تعد حماية البيئة لمواجهة التحديات البيئية نظامًا أساسيًا اهتمت به المملكة العربية السعودية ضمن خطتها المستقبلية ٢٠٣٠، وقد حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة ومن تلك الجهود:

- ١- إنشاء المحميات الملكية وتشكيل لجان متخصصة لها، وسن قوانين لدخولها.
- ٢- إعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات من خلال إطلاق (١٥٠ وعل جبلي، ٦٨ مها عربي، ٣٠ صقر محلي، ٣٠ ظبي إدمي عربي، ٥٢١ ظبي الريم)

ليست الأنواع المهددة بالانقراض كلها ستقرض بالفعل.

حقيقة



مراجعة الدرس

أفكر وأتحدث وأكتب

١ المفردات. استجابة المخلوق الحي للتغير

الحادث في بيئته تسمى.....

٢ السبب والنتيجة. ماذا

السبب ← النتيجة
←
←
←

يحدث عندما تُقطع أشجار

الغابات لبناء المساكن

والمنشآت؟

٣ التفكير الناقد. يقوم الناس بشحن

البضائع إلى مختلف مناطق العالم، وقد

ينقلون معها - دون قصدٍ منهم - نباتات

وحوانات. كيف يؤثر هذا في النظام البيئي؟

٤ اختار الإجابة الصحيحة. أي الظواهر

الطبيعية جميعها تؤثر في النظام البيئي؟

أ- الفيضان، التلوث، إزالة الغابات.

ب- الهزات الأرضية، الحرائق، الاكتظاظ

السكاني.

ج- الإعصار، الفيضان، الانزلاقات الأرضية.

د- الزراعة، إعادة التدوير، الاكتظاظ السكاني.

٥ السؤال الأساسي. كيف تؤثر التغيرات

في النظام البيئي في المخلوقات الحية التي

تعيش فيها؟

ملخص مصور

تتغير الأنظمة البيئية لأسباب مختلفة، منها الظواهر الطبيعية والمخلوقات الحية، والنشاطات البشرية.



عندما يتغير النظام البيئي تلجأ المخلوقات الحية إلى المواءمة، أو الانتقال إلى أماكن أخرى أو الانقراض.

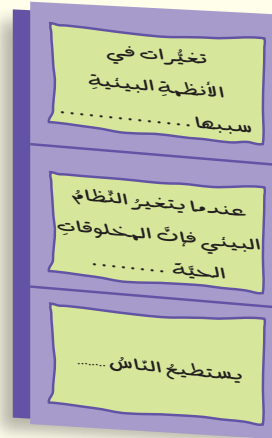


يستطيع الناس حماية المخلوقات الحية وبيئاتها.



المطويات أنظم أفكارنا

أعمل مطوية على شكل كتاب، ألخص فيها ما تعلمته عن التغيرات في الأنظمة البيئية.



العلوم والكتابة

حماية البيئة

أبحث عن بعض النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض في بيئتي، ثم أقدم اقتراحات لحمايتها.



مقالة صحفية

أكتب مقالة لصحيفة أشجع الناس فيها على حماية منطقة طبيعية. أشرح فيها كيف يساعد ذلك على حماية النباتات والحيوانات.

أَلْتَبُّ عَنْ



أستخلصُ النتائج

ما الأنظمةُ البيئيةُ التي نجدها في المملكة العربية السعودية؟ وما أثرُ ذلك في تنوعِ المخلوقاتِ الحية؟

استخلاصُ النتائج

- أستخدمُ معرفتي السابقةَ حولَ الموضوع.
- أدعمُ استنتاجاتي بمعلوماتٍ من النصِّ الذي قرأته.

الرابط مع رؤية ٢٠٣٠



من أهداف الرؤية:

٢.٤.٢ حماية البيئة من الأخطار الطبيعية (مثل التصحر).

المحافظة على الحياة الفطرية

- تسعى المملكة العربية السعودية للمحافظة على الحياة الفطرية في البر والبحر، وعلى المواطن الطبيعية في المملكة، واستعادة نماء وازدهار الأنواع والمواطن المتدهورة.
- وصدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء عدد من المراكز الوطنية المتعلقة بالبيئة وهي:
- المركز الوطني للأرصاد.
- المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.



مراجعة الفصل الثالث

المُفْرَدَات

أكمل كلاً من الجمل التالية بالعبارة المناسبة:

المنطقة الحيوية	شبكة غذائية	تنقّض
المستهلكات	الموطن	النظام البيئي
المواءمة	المنتجات	

١. تشارك سلسلتان غذائيتان أو أكثر لتكوين
.....

٢. المخلوق الذي لا يستطيع صنع غذائه بنفسه هو
من.....

٣. النظام البيئي الكبير الذي له نباتاته وحيواناته
الخاصة يسمى

٤. النظام البيئي الذي يعيش فيه المخلوق الحي،
ويجد فيه جميع احتياجاته يسمى

٥. المخلوق الحي الذي يستعمل طاقة الشمس
لصنع الغذاء هو من

٦. العوامل الحيويّة وغير الحيويّة في بيئة معيّنة
تكوّن

٧. استجابة المخلوق الحيّ للتغيّرات في نظامه
البيئيّ تسمى

٨. عند اختفاء أو عدم وجود أفراد النوع كلّها فإنّ
الأنواع

ملخص مصوّر

الدّرس الأول:

المخلوقات الحيّة في أيّ نظام بيئيّ
تعتمد على الأشياء غير الحيّة، وتكوّن
الأنظمة البيئية مناطق حيوية عديدة
على اليابسة.



الدّرس الثاني:

تنتقل الطّاقة من مخلوق حيّ إلى آخر
في النظام البيئيّ.



الدّرس الثالث:

عندما تتغيّر الأنظمة البيئية فإنّ
بعض المخلوقات تستطيع البقاء،
وبعضها الآخر لا يستطيع.



المَطَوِيَّاتُ أنظّم أفكارك

ألصق المطويات التي عملتها في كلّ درس على ورقة كبيرة
مقوّاة. أستعين بهذه المطويات على مراجعة ما تعلّمته في هذا
الفصل.



أجيب عن الأسئلة التالية:

٩ **حقيقة أم رأي؟** الصحراء منطقة حيوية غير

ملائمة لحياة المخلوقات الحية. هذه العبارة حقيقة أم رأي؟ أوضّح ذلك.

١٠ **أتوقع.** إذا ذهبت في رحلة إلى البر، فما

الحيوانات والنباتات التي أتوقع أن أراها؟

١١ **كتابة وصفية.** صف ثلاث طرائق يقوم

الناس من خلالها بتغيير الأنظمة البيئية.

١٢ **أفسر البيانات.** أي المخلوقات الحية في هرم

الطاقة الموضح أدناه يعد من المستهلكات، وأيها يعد من المنتجات؟



١٣ **التفكير الناقد.** افترض أن شركة بدأت

بناء بيوت في منطقة عشبية، فما الذي أتوقع حدوثه لسلسلة الغذاء في هذه المنطقة؟

١٤ **أختار الإجابة الصحيحة:** يعد الحيوان

الموضح في الصورة:

أ. محللاً.

ب. مفترساً.

ج. آكل أعشاب.

د. قارتاً.



١٥ **صواب أم خطأ.** هرم الطاقة يبين جميع سلاسل

الغذاء في النظام البيئي. هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ أفسر إجابتي.

١٦ **صواب أم خطأ.** بعض الظواهر الطبيعية قد

تسبب تغيرات مفاجئة في النظام البيئي. هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ أفسر إجابتي.



١٧ أين تعيش النباتات والحيوانات؟

وكيف يعتمد كل منهما على الآخر؟

التقويم الأداني

أعمل نموذجاً للمناطق الحيوية

١. أقص ورقة مقواة ثلاث قطع، وأكتب على كل منها اسم إحدى المناطق الحيوية التالية: الصحراوية، العشبية، الغابة.

٢. أبحث في مصادر المعلومات، وأحدد لكل منطقة حيوية أربعة نباتات وأربعة حيوانات.

٣. أصف النباتات لكل منطقة على أحد وجهي الورقة، وأصف الحيوانات على الوجه الآخر مستعملاً الكلمات والرُسوم.

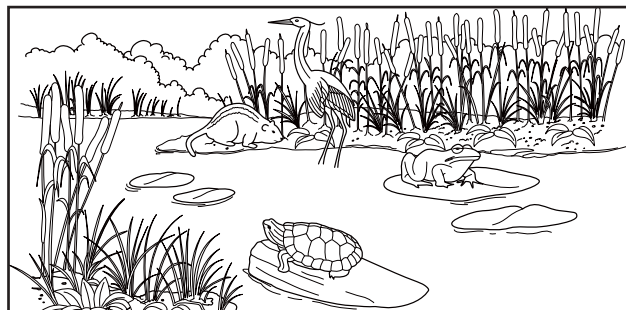
٤. أختار منطقتين حيويتين من المناطق التي درستُها، ثم أذكر ما تشابه فيه كلتا المنطقتين، وما تختلفان فيه.



نموذج اختبار (١)

أختار الإجابة الصحيحة:

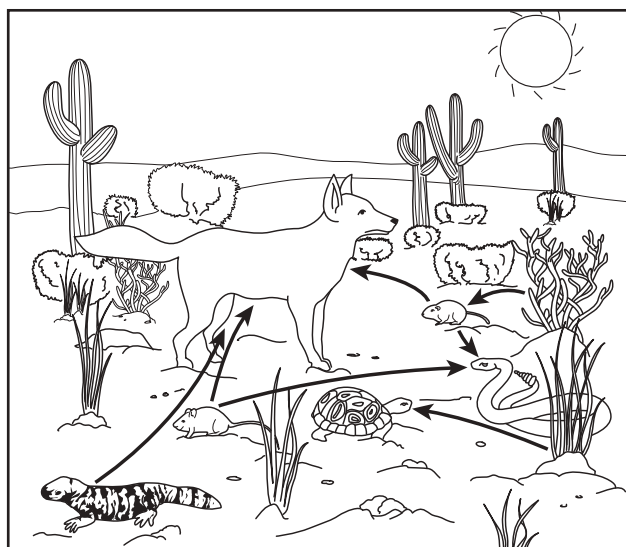
١ أنظر إلى الشكل الذي يوضح موطن البركة:



أي مما يأتي يعدّ من العوامل اللاحيوية؟

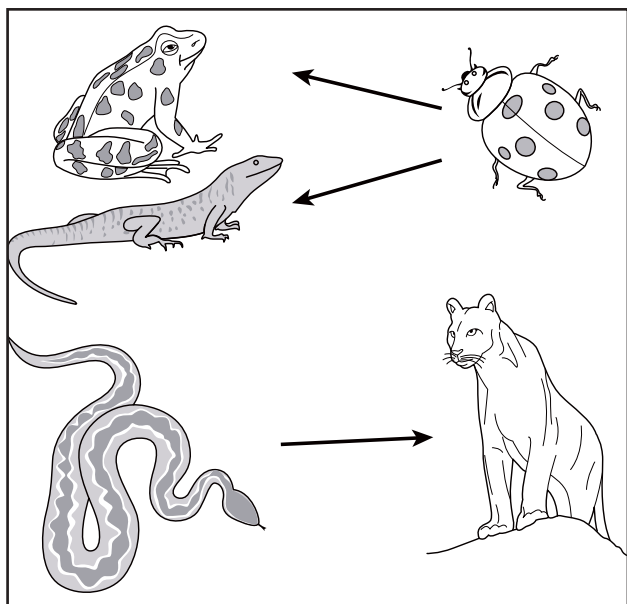
- أ. السلحفاة.
- ب. الصخر.
- ج. العشب.
- د. الطائر.

٢ أي الحيوانات التالية ينافس الذئب في الشبكة الغذائية أدناه؟



- أ. السحلية.
- ب. الفأر.
- ج. السلحفاة.
- د. الأفعى المجلجلة.

٣ أنظر إلى الشكل أدناه.



أي مما يلي يصف انتقال الطاقة؟

- أ. من الخنفساء إلى الضفدع.
- ب. من الضفدع إلى الثعبان.
- ج. من اللبوة إلى الثعبان.
- د. من اللبوة إلى الضفدع.

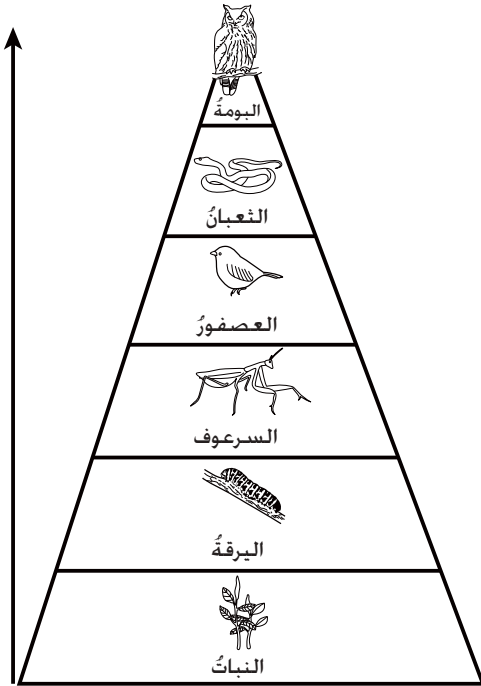
٤ وُضع قانون لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ماذا تتوقع أن يكون نص القانون؟

- أ. منع صيد جميع أنواع المخلوقات الحية.
- ب. السماح بصيد المخلوقات الحية المهددة بالانقراض.
- ج. توفير الحماية للمخلوقات الحية المهددة بالانقراض.
- د. منع هجرة الطيور.



نموذج اختبار (١)

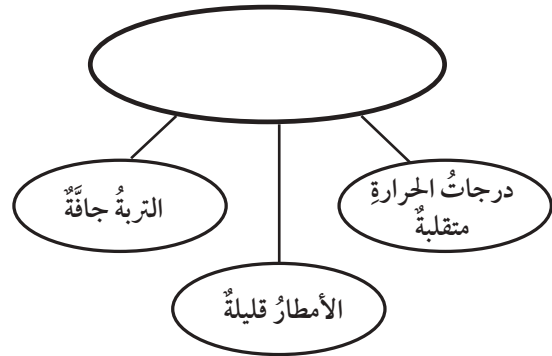
٧ أنظر إلى الهرم الغذائي في الشكل أدناه.



أتوقع ما يحدث لكل من البومة السرعوف عندما تموت جميع العصافير في البيئة؟ أوضح توقعي.

أتحقق من فهمي			
السؤال	المرجع	السؤال	المرجع
١	١٠٠	٥	١٠٣
٢	١١٥	٦	١٠٣
٣	١١٢	٧	١١٦-١١٢
٤	١٢٧-١٢٨		

٥ أنظر إلى الخريطة المفاهيمية التالية: أي الأنظمة البيئية يمكن وضعه في الفراغ؟



- أ. منطقة الغابات
ب. الصحراء
ج. المنطقة العشبية
د. التندرا

٦ أنظر إلى الخريطة الموضحة في الشكل أدناه.



فيم استخدمت هذه الخريطة؟

- أ. توقع حالة الطقس في منطقة ما.
ب. توزيع المناطق الحيوية في جزء من العالم.
ج. توزيع اليابسة والمحيطات والبحيرات في العالم.
د. توزيع المستهلكات في المناطق.



نموذج اختبار (٢)

٣ مَا الْمُصْطَلَحُ الْمُنَاسِبُ لَوْصَفِ الصَّحْرَاءِ

بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمَلِ؟

- أ. مَوْطِن.
- ب. مَنَاطِقَ حَيَوِيَّة.
- ج. إِطَارٌ بَيْئِي.
- د. نِظَامٌ بَيْئِي.



تُشِيرُ الْأَشْكَالُ الْمُبَيَّنَّةُ أَعْلَاهُ إِلَى الْمَنَاطِقِ
الْحَيَوِيَّةِ. أَيُّ مِمَّا يَلِي يُعَبِّرُ عَنِ التَّرْتِيبِ
الصَّحِيحِ لَهَا؟

- أ. مَنَاطِقُ الْغَابَاتِ، الْمَنَاطِقُ الْجَبَلِيَّةِ،
الصَّحْرَاءِ، الْمَنَاطِقُ الْعُشْبِيَّةِ.
- ب. الْمَنَاطِقُ الْجَبَلِيَّةِ، مَنَاطِقُ الْغَابَاتِ،
الصَّحْرَاءِ، الْمَنَاطِقُ الْعُشْبِيَّةِ.
- ج. الْمَنَاطِقُ الْعُشْبِيَّةِ، الْمَنَاطِقُ الْجَبَلِيَّةِ،
مَنَاطِقُ الْغَابَاتِ، الصَّحْرَاءِ.
- د. الْمَنَاطِقُ الْجَبَلِيَّةِ، الصَّحْرَاءِ، مَنَاطِقُ
الْغَابَاتِ، الْمَنَاطِقُ الْعُشْبِيَّةِ.



تُشِيرُ الْأَشْكَالُ الْمُبَيَّنَّةُ أَعْلَاهُ بِالتَّرْتِيبِ (مِنْ
الْيَمِينِ إِلَى الْيَسَارِ) إِلَى:

- أ. هَرَمَ طَاقَةٍ، سِلْسِلَةٍ غِذَائِيَّةٍ، شَبَكَةٍ غِذَائِيَّةٍ.
- ب. سِلْسِلَةٍ غِذَائِيَّةٍ، شَبَكَةٍ غِذَائِيَّةٍ، هَرَمَ طَاقَةٍ.
- ج. شَبَكَةٍ غِذَائِيَّةٍ، سِلْسِلَةٍ غِذَائِيَّةٍ، هَرَمَ طَاقَةٍ.
- د. هَرَمَ طَاقَةٍ، شَبَكَةٍ غِذَائِيَّةٍ، سِلْسِلَةٍ غِذَائِيَّةٍ.

٢ يُوضِّحُ الشَّكْلُ التَّالِي الْأَدْوَارَ فِي النِّظَامِ الْبَيْئِيِّ



مَا الْجُزْءُ فِي الصُّورَةِ الَّذِي يُشِيرُ إِلَى الْمُنْتَجَاتِ؟

- أ. (١)
- ب. (٢)
- ج. (٣)
- د. (٤)



نموذج اختبار (٢)

٥ حَدَّثَ حَرِيقٌ هَائِلٌ فِي غَابَةٍ، وَاخْتَفَتْ بِسَبَبِهِ
جَمِيعُ الكَائِنَاتِ الحَيَّةِ. بِرَأْيِكَ هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ
تُمَثِّلَ الغَابَةُ بَعْدَ الحَرِيقِ نِظَامًا بَيْئِيًّا؟ فَسِّرْ
ذَلِكَ.

٦ اذْهَبْ إِلَى حَدِيقَةِ الحَيِّ مَعَ أَحَدٍ وَالِدَيْكَ
وَحَدِّدْ فِيهَا كَلًّا مِنَ الجَمَاعَاتِ الحَيَوِيَّةِ
والمُجْتَمَعِ الحَيَوِيِّ.

٧ يَخْتَلِفُ النِّظَامُ البَيْئِيُّ فِي شَاطِئِ البَحْرِ عَنِ
الصَّخْرَاءِ، قَارِنْ بَيْنَ العَوَامِلِ الحَيَوِيَّةِ وَغَيْرِ
الحَيَوِيَّةِ فِي كُلِّ مِنَ النِّظَامَيْنِ.

٨ فِي نِظَامِ بَيْئِيٍّ مُكَوَّنٍ مِنْ بَرْكَةٍ صَغِيرَةٍ، اشرح
التَّغْيِرَاتِ الَّتِي سَوْفَ تَطْرَأُ عَلَيْهِ إِذَا اخْتَفَى أَحَدُ
العَوَامِلِ الحَيَوِيَّةِ أَوْ أَحَدُ العَوَامِلِ غَيْرِ الحَيَوِيَّةِ.

٩ تَبَنَّتِ المَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ مُبَادَرَةَ
السُّعُودِيَّةِ الخَضْرَاءِ، وَضَحَّ أَثَرُ هَذِهِ المُبَادَرَةِ
عَلَى النِّظَامِ البَيْئِيِّ فِي مَدِينَتِكَ.

أَتَدْرِبُ



من خلال الإجابة على الأسئلة؛ حتى أعزز
ما تعلمته من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.



أنا طالبٌ مُعدٌّ للحياة، ومنافسٌ عالمياً.





• أجهزة جسم الإنسان

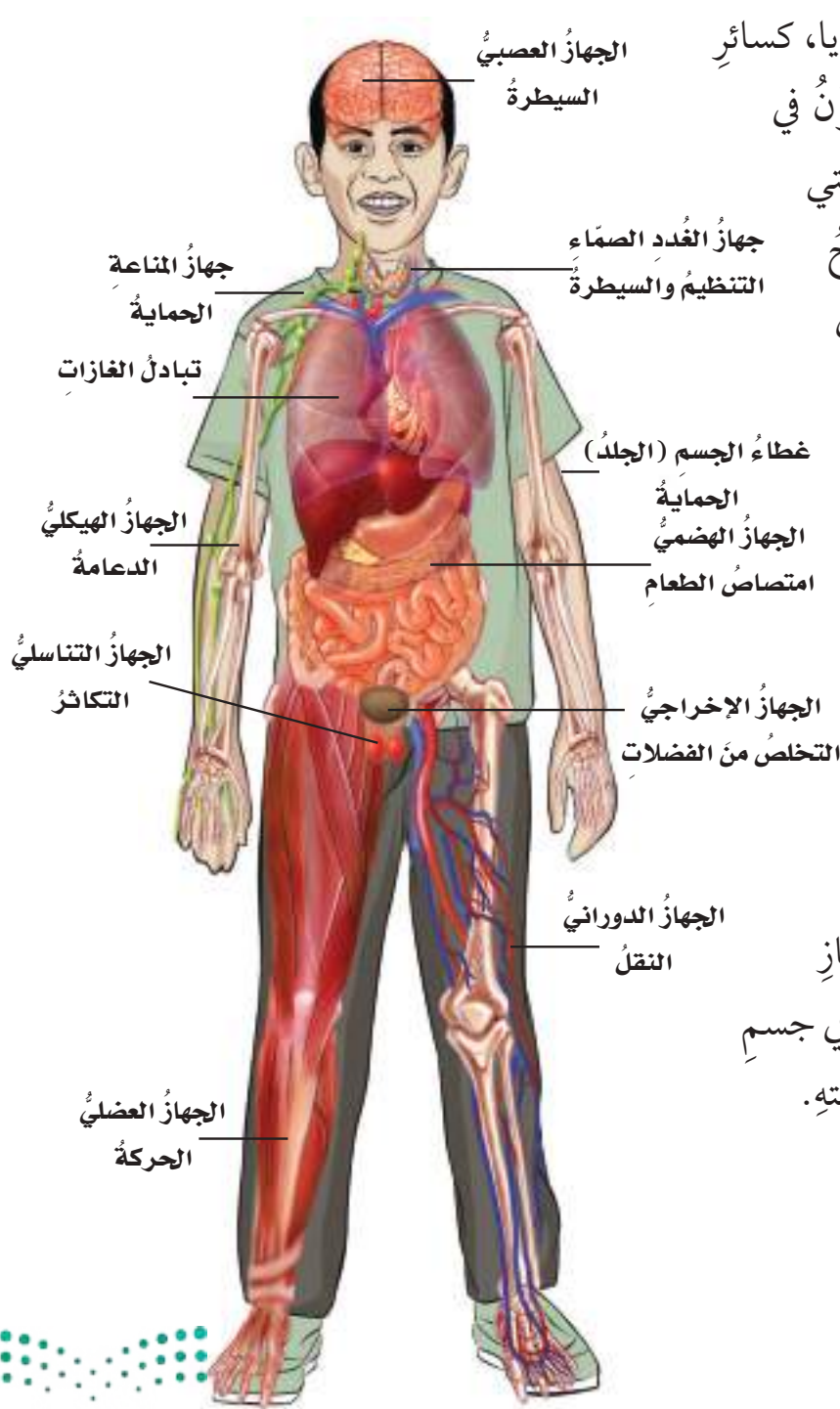


• المصطلحات

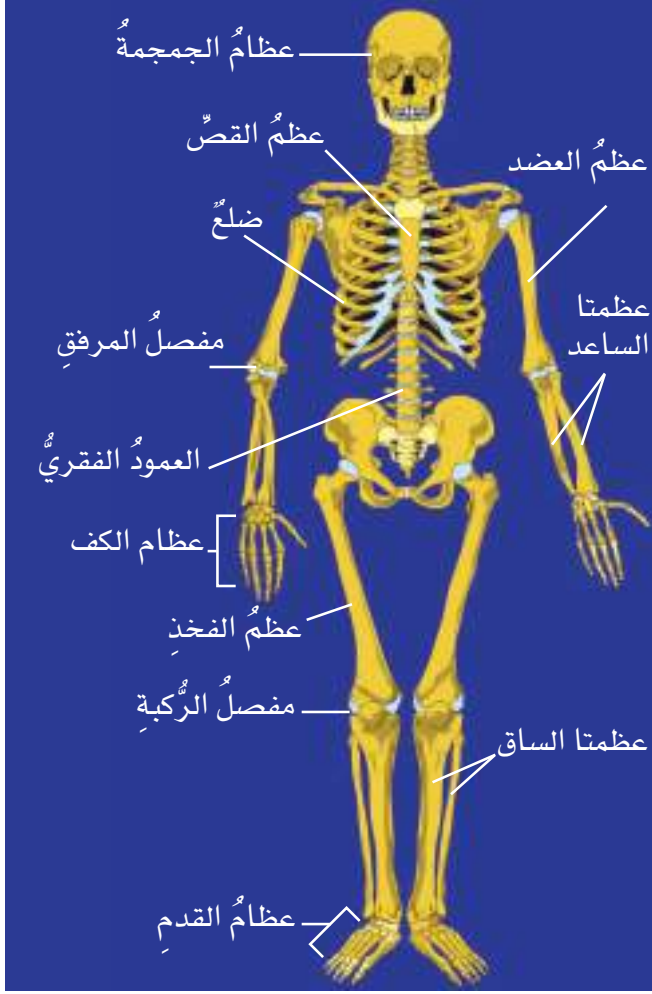


أجهزة جسم الإنسان

تنظيم جسم الإنسان



يتكوّن جسم الإنسان من خلايا، كسائر المخلوقات الحية. وهو يتكوّن في الحقيقة من بلايين الخلايا التي تنظم معاً في أنسجة، والنسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل تؤدي وظيفة محددة. فالعضلة القلبية في القلب مثال على النسيج. وتكوّن الأنسجة بدورها الأعضاء؛ فالقلب والرئتان مثالان على الأعضاء، وتعمل مجموعة من الأعضاء معاً مشكّلة الجهاز. فمثلاً القلب والأوعية الدموية أجزاء من الجهاز الدوري. وتعمل هذه الأجهزة في جسم الإنسان معاً للمحافظة على صحته.



الجهاز الهيكلي

الجهاز الهيكلي: أحد أجهزة الجسم. والجهاز: مجموعة من الأعضاء تعمل معًا للقيام بوظيفة معينة.

يتركب الجهاز الهيكلي في جسم الإنسان من (٢٠٦) عظام مختلفة في شكلها وحجمها ووظيفتها؛ فعظام الجمجمة تحمي الدماغ، وعظام الحوض تساعد على الحركة. تقوم العظام بوظائفها المهمة معًا لتحافظ على الجسم نشيطًا وسليمًا.

تُعطي العظام دعامة للجسم، وتعطيه شكله العام أيضًا.

تحمي العظام الأجزاء الداخلية.

تعمل العظام مع العضلات على مساعدة الجسم على الحركة.

تخزن العظام المعادن، وتنتج خلايا الدم الحمراء للجسم.

المفاصل:

المفصل: موضع اتصال عظمين أو أكثر معًا. وهناك ثلاثة أنواع من المفاصل، هي:

مفاصل غير متحركة، ومنها العظام المكونة للجمجمة التي تتصل عند مفاصل ثابتة غير متحركة.

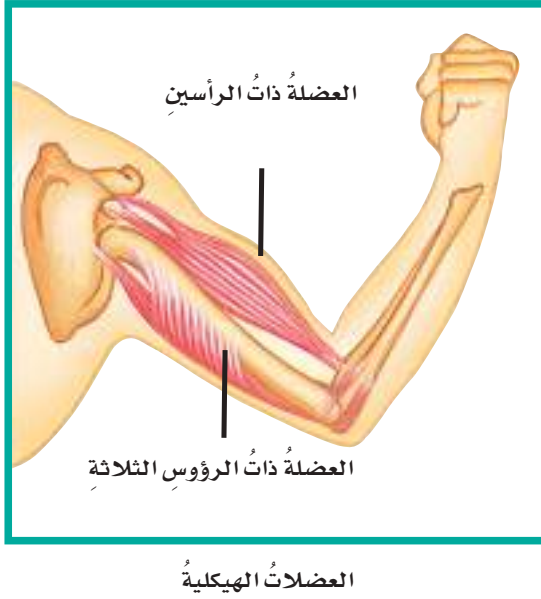
مفاصل محدودة الحركة، ومنها المفاصل عند التقاء عظم القص مع عظام الأضلاع.

مفاصل واسعة الحركة، ومنها مفصل الركبة عند التقاء عظمي الساق والفخذ. والمفاصل

المتحركة تحدث عندها حركة العظام.

أجهزة جسم الإنسان

الجهاز العضلي



يتكوّن الجهاز العضليّ من مجموعةٍ كبيرةٍ من العضلات.

وتكسو العضلات الهيكل العظمي للجسم، وتحرك أجزائه، وتكسبه الشكل والمرونة. لا نستطيع الركض، أو التنفس، أو حتى الشرب دون العضلات. وتسمى العضلات المرتبطة بالعظام العضلات الهيكلية، وهي عضلات إرادية؛ إذ يمكن التحكم فيها عند تحريك العظام. وتعمل هذه العضلات عادةً في أزواج لتحريك العظام.

عندما نرغب في الحركة يرسل الدماغ رسالةً إلى زوج من العضلات الهيكلية، فتقبض إحداها وتصبح أقصر، فتسحب نحوها العظام والجلد، بينما تنبسط العضلة الأخرى؛ لتسمح بحركة العظام.

وتعمل بعض العضلات لا إراديًا؛ أي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها، فتعمل دون أن نفكر فيها؛ فالقلب عضلة تضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وتعمل ونحن نائمون. وهناك نوع آخر من العضلات اللاإرادية يسمى العضلات الملساء، موجودة في الرئتين والمعدة؛ لتساعدنا على التنفس، وعلى هضم الطعام.



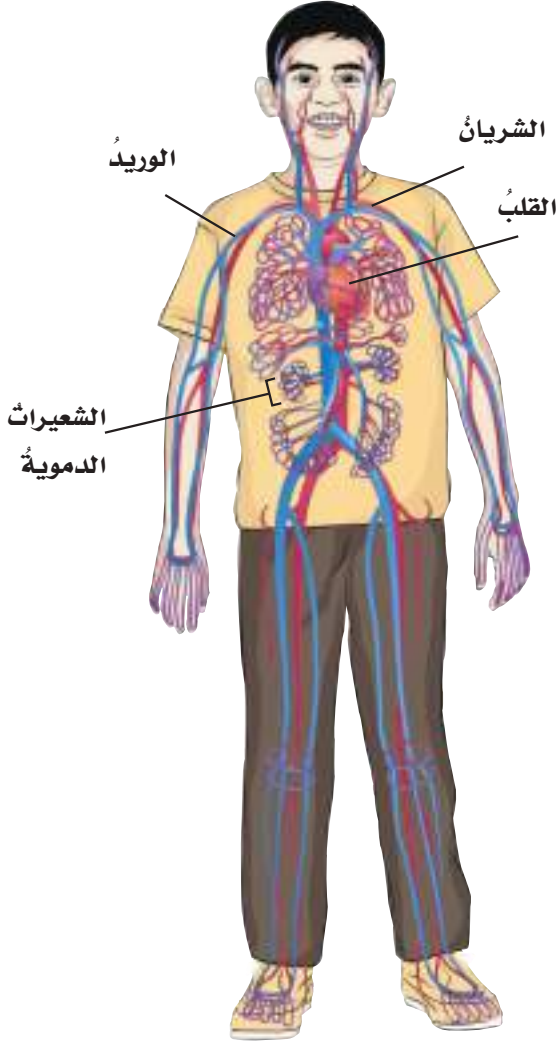
الجهاز الدوراني:

يتكوّن الجهاز الدوراني من القلب، والأوعية الدموية، والدّم. وهو الجهاز المسؤول عن توزيع الأكسجين والغذاء الضروريّين لحياة كلّ خلية من خلايا الجسم.

ينتقل الدّم المحمّل بالأكسجين إلى القلب؛ حيث يقوم القلب بضخّه في الأوعية الدموية. هناك نوعان من الأوعية الدموية التي تنقل الدّم، هما: الأوعية الدموية التي تحمل الدّم من القلب إلى أجزاء الجسم كافة، وتسمّى الشرايين. والأوعية التي تحمل الدّم نحو القلب وتسمّى الأوردة. يتكوّن الدّم من البلازما، وخلايا الدّم الحمراء، وخلايا الدّم البيضاء، والصفائح الدموية. البلازما سائل يحمل الغذاء وموادّ أخرى يحتاج إليها الجسم، وخلايا الدّم الحمراء تحمل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

وتعمل البلازما وخلايا الدّم على نقل الفضلات أيضًا -ومنها ثاني أكسيد الكربون- بعيدًا عن الخلايا.

وتعمل خلايا الدّم البيضاء على الدفاع عن الجسم ضدّ الأمراض، بينما تعمل الصفائح على تجلّط الدّم، ومنع الجروح من الاستمرار في النزف.



▲ خلايا دم حمراء كما تبدو تحت المجهر

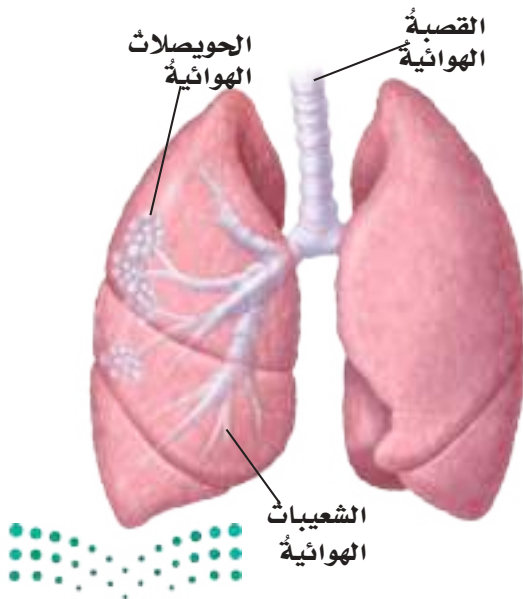
أجهزة جسم الإنسان

الجهاز التنفسي

يقوم الجهاز التنفسي بأخذ الأكسجين من الهواء، وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الجسم. عند حدوث الشَّهيق تنقبض عضلة الحجاب الحاجز، ويتسع التجويف الصدري ليدخل الهواء إلى الرئتين عن طريق الأنف أو الفم؛ حيث ينتقل الهواء بعد ذلك عبر الحنجرة إلى القصبة الهوائية. وتتفرع القصبة الهوائية في تجويف الصدر إلى شعبتين، تتصل كلُّ شعبة منهما بإحدى الرئتين، كما تتفرع كلُّ شعبة داخل الرئة إلى عدد كبير من الشعبات الهوائية التي تنتهي بملايين الأكياس الهوائية الدقيقة التي تعرف بالحوصلات الهوائية.



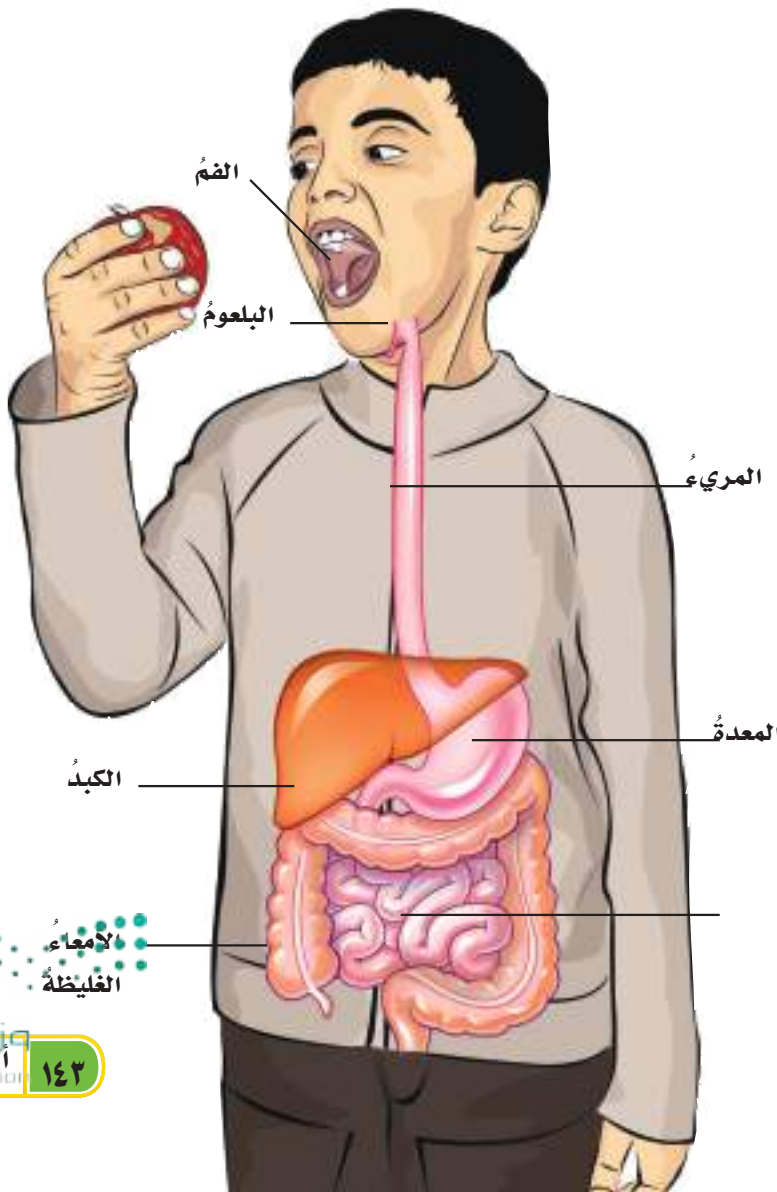
وفي الحوصلات الهوائية يتم التبادل؛ حيث ينتقل الأكسجين الموجود في الهواء إلى الدم، بينما ينتقل ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء الموجود في الحوصلات الهوائية، وعندما تنبسط عضلة الحجاب الحاجز تقوم الرئتان بإخراج ثاني أكسيد الكربون من الجسم عبر الأنف والفم.



الجهاز الهضمي

الجهاز الهضمي: هو المسؤول عن تحويل الطعام إلى مواد بسيطة يمكن أن يستفيد منها الجسم. يبدأ الجهاز الهضمي عمله بمضغ الطعام، وتفتيته إلى قطع صغيرة، وترطيبه باللُعاب حتى يسهل بلعه.

وبعد ذلك ينتقل الطعام عن طريق المريء إلى المعدة، ويختلط في المعدة بعصارتها الحامضية، وهذا يساعد على تحليل الطعام إلى أجزاء صغيرة جدًا، ليسهل على الجسم امتصاصه، ثم ينتقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، حيث يتم فيها امتصاص معظم الغذاء، لينتقل الغذاء المهضوم عن طريق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وعند انتقال ما تبقى من الطعام إلى الأمعاء الغليظة، يتم امتصاص الماء منه، ليخرج من الجسم على شكل فضلات.



الأمعاء
الغليظة

الأمعاء
الدقيقة

أجهزة جسم الإنسان

الجهاز الإخراجي

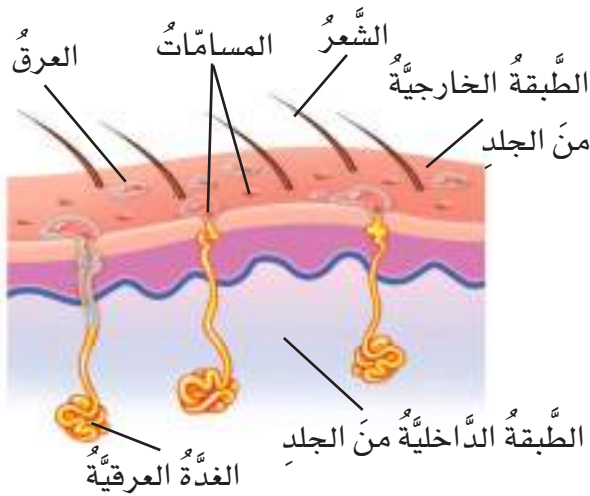
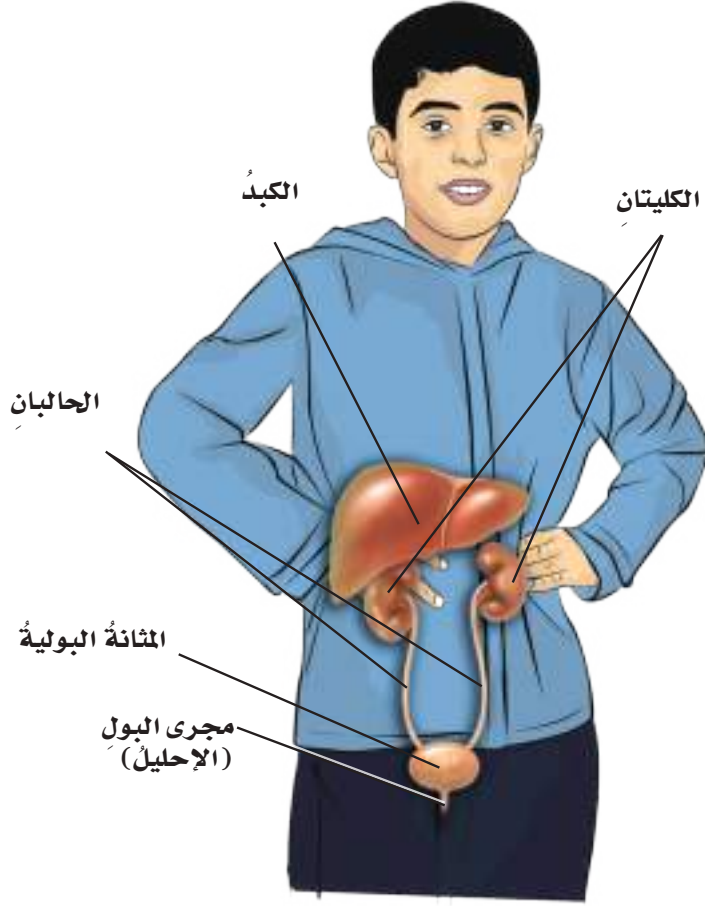
الإخراج عملية يقوم بها الجسم للتخلص من الفضلات. ومن أعضاء جهاز الإخراج: الكبد، والكليتان، والمثانة، والجلد، والرئتان.

الكبد والكليتان والمثانة

ينقي الكبد الدم من الفضلات، ويحوّلها إلى مادة كيميائية تسمى يوريا، تنتقل إلى الكليتين. وتحوّل الكليتان اليوريا إلى بول، لينتقل إلى المثانة. يتجمّع البول في المثانة حتى يتمّ التخلص منه بعد ذلك عبر القناة البولية.

الجلد

يؤدي الجلد دوره في الإخراج عند تعرّق الجسم. ينتج العرق عن الغدد العرقية الموجودة في طبقة الجلد الداخلية، ويتكوّن من الماء والأملاح المعدنية التي لا يحتاج إليها الجسم. ويساعد التّعرّق على حفظ درجة حرارة الجسم ثابتة عند ٣٧ سيليزية تقريباً.



الجهاز العصبي

الجهاز العصبي هو المسؤول عن استقبال المعلومات والاستجابة لها؛ فهو ينظم عمل العضلات ويحفظ توازن الجسم.

ويتكوّن الجهاز العصبي من جزأين رئيسيين، هما:

الجهاز العصبي المركزي، ويتكوّن من الدماغ والنخاع الشوكي، وتكوّن الأعصاب الجزء الآخر، ويسمّى الجهاز العصبي الطرفي.

تستقبل الأعصاب المعلومات الحسيّة من خلايا الجسم، وتنتقل إلى الدماغ مرّةً بالحبّل الشوكي، ويرسل الدماغ أوامره عن طريق الحبل الشوكي إلى الأعصاب، ويقوم الجسم بالاستجابة المناسبة.

الدماغ

يتكوّن الدماغ من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي: المخ، والمخيخ، والنخاع المستطيل. المخ أكبر أجزاء الدماغ، ويضمّ مراكز الذاكرة، وينظم المعلومات التي تستقبلها الحواس.

والمخيخ يحفظ توازن الجسم، ويوجّه عمل العضلات الهيكلية. أمّا النخاع المستطيل فيتصل بالحبل الشوكي مباشرة، ويتحكّم في عمليّات التنفّس، وضربات القلب، وضغط الدّم.



الأكسجين: غازٌ تحتاجُ إليه المخلوقاتُ الحية، وتحصلُ عليه من الهواءِ والماءِ.



الإسفنجيات: حيواناتٌ لافقاريةٌ تعيشُ في الماءِ تتكونُ أجسامها من طبقتين وهي مجوفةٌ من الداخل.



الانقراض: فناء المخلوق الحي من النظام البيئي.



البرمائي: حيوانٌ فقاريٌّ متغيّرُ درجة الحرارة يقضي جزءاً من حياته في الماء والجزء الآخر على اليابسة.



التكيف: تركيبٌ أو سلوكٌ يُمكنُ المخلوق الحي من البقاء حياً في البيئة.



التلوث: إضافةُ مادةٍ ضارةٍ أو غير مرغوبٍ فيها إلى البيئة.



التنافس: الصراعُ بين المخلوقاتِ في نظامٍ بيئيٍّ معيّنٍ على المسكنِ والماءِ والغذاء.



الثابتة درجة الحرارة: حيواناتٌ درجة حرارة أجسامها ثابتةٌ تقريباً ولا تتغيّرُ كثيراً.



الثدييات: حيواناتٌ فقاريةٌ ثابتةٌ درجة الحرارة، لها شعرٌ أو فروٌ، وترضعُ صغارها.



الجماعة الحيويّة: جميع أفراد النوع الواحد التي تعيش في نظام بيئي.



الجهاز الإخراجيّ: مجموعة من الأعضاء تُخلّص الجسم من الفضلات.



الجهاز التنفسيّ: جهاز حيويّ وظيفته نقل الأكسجين إلى الدم، وتخليصه من الفضلات الضارة.



الجهاز الدورانيّ: جهاز ينقل الدم الذي يحمل الأكسجين إلى الخلايا ويخلصها من الفضلات.



الجهاز الحيويّ: مجموعة من الأعضاء في الجسم تتأزرّ معاً للقيام بوظائف الحياة الأساسية.



الجهاز العصبيّ: هو الجهاز الذي يتحكم في جميع أجهزة الجسم.



الجهاز العضليّ: جهاز يتكوّن من عضلات تحرك العظام.



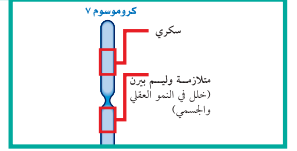
الجهاز الهضميّ: جهاز يحلّل الطّعام ليحصل الجسم على الطّاقة وينمو.



الجهاز الهيكلي: مجموعة من العظام تُوفّر الدّعامَة للجسم.



الجين: الجزء المسؤول عن صفةٍ وراثيةٍ محددةٍ، و يوجد على حمضٍ داخل نواة الخلية.



الخلية: أصغر وحدة في المخلوق الحي.



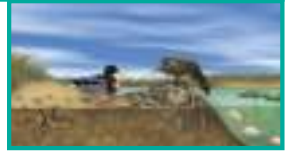
الرّخويّات: حيوانات لافقارية أجسامها ليّنة، لها تراكيب صلبة لدعم وحماية أجسامها، بعضها داخلية وبعضها خارجية.



الزواحف: حيوانات فقارية متغيرة درجة الحرارة تعيش على اليابسة، وتنفس بالرئتين.



العامل غير الحيوي: من المكونات غير الحية في النظام البيئي.



العضو: مجموعة من الأنسجة تجتمع وتتنوّع معاً لتأدية وظيفة معينة.



العوامل الحيوية: هي جميع المخلوقات الحية الموجودة في نظام بيئي.



السلسلة الغذائية: انتقال الطاقة من مخلوق حي إلى آخر.



شوكيات الجلد: حيوانات لافقارية لها جلد يحمل أشواكاً ولها دعامة داخلية تسمى الهيكل الداخلي.



الشبكة الغذائية: تداخل سلاسل الغذاء في نظام بيئي معين.



الصفات الوراثية: صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء.



الصفات المكتسبة: صفات لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء ، بل تُكتسب بالتعلم والتدريب.



الصفة: خاصية من خصائص المخلوق الحي.



الطيور: حيوانات فقارية جسمها مغطى بالريش.



الفقاريات: حيوانات لها عمود فقري.



اللاسعات: (الجوفمعويات) :حيوانات لافقارية لها أجزاء تشبه الأذرع تسمى لوامس تنتهي بخلايا لاسعة.



المصطلحات

اللافقاريات: حيوانات ليس لها عمود فقري.



المتغيرة درجة الحرارة: حيوانات غير قادرة على الحفاظ على ثبات درجة حرارة أجسامها.



المجتمع الحيوي: يتكون من كل الجماعات الحيوية الموجودة في النظام البيئي.



المحللات: مخلوقات تحلل بقايا المخلوقات الحية والميتة إلى مواد بسيطة.



المستهلكات: مخلوقات لا تستطيع صنع غذائها بنفسها.



المفصليات: حيوانات لافقارية لها هيكل خارجي صلب و أرجل مفصلية وأجسامها مقسمة إلى أجزاء.



المملكة: هي المجموعة الكبرى التي تصنف فيها المخلوقات الحية، ويشترك جميع أفرادها في صفات أساسية.



المنتجات: مخلوقات حية قادرة على صنع غذائها، ومنها النباتات.



المنطقة الحيوية: نظام بيئي كبير له مناخه وتربته، وتعيش فيه نباتات وحيوانات معينة.



المواءمة: قدرة المخلوق الحي على الاستجابة للتغيرات في البيئة المحيطة به.



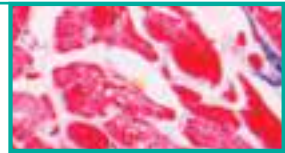
الموطن: مكان يعيش فيه المخلوق الحي.



النظام البيئي: بيئة تتكوّن من مخلوقات حيّة وأشياء غير حيّة يتفاعل بعضها مع بعض.



النسيج: مجموعة من الخلايا المتماثلة تجتمع وتتأزر معاً.



هرم الطاقة: مخطط يوضّح كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي.



الهيكل الخارجي: الجزء الخارجي الصلب الذي يغطي أجسام اللافقاريات كالمفصليات؛ ليوفر لها الدّعمة والحماية وتقليل فقدان الماء.



الهيكل الداخلي: الجزء الداخلي الصلب عند شوكيات الجلد ويحمي الأعضاء الداخلية ويوفّر لها الدّعمة.



الوراثة: انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

